

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Ước tính nồng độ bụi mịn PM2.5 mặt đất từ dữ liệu vệ tinh và khí tượng sử dụng học máy

NGUYỄN TÀI KHOA

Khoa.nt215066@sis.hust.edu.vn

Chương trình đào tạo: Công nghệ thông tin Việt-Nhật

Giảng viên hướng dẫn: TS. Trần Nguyên Ngọc _____

Chữ kí GVHD

Khoa: Kỹ thuật máy tính

Trường: Công nghệ Thông tin và Truyền thông

HÀ NỘI, 07/2026

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Ước tính nồng độ bụi mịn PM2.5 mặt đất từ dữ liệu vệ tinh và khí tượng sử dụng học máy

NGUYỄN TÀI KHOA

Khoa.nt215066@sis.hust.edu.vn

Chương trình đào tạo: Công nghệ thông tin Việt-Nhật

Giảng viên hướng dẫn: TS. Trần Nguyên Ngọc

Chữ kí GVHD

Khoa:

Kỹ thuật máy tính

Trường:

Công nghệ Thông tin và Truyền thông

HÀ NỘI, 07/2026

Tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành đến giáo viên hướng dẫn và hội đồng chấm luận văn vì sự hướng dẫn tận tình, đội ngũ cán bộ trường và khoa vì sự hỗ trợ trong suốt quá trình thực hiện công trình này, Trung tâm Quan trắc Môi trường Việt Nam và các đơn vị vận hành mạng lưới cảm biến chi phí thấp vì dữ liệu quan trắc mặt đất làm nền tảng cho nghiên cứu, cùng gia đình, bạn bè và đồng nghiệp đã đồng hành trong suốt quá trình hoàn thành.

Sinh viên thực hiện
[Họ và tên sinh viên]

TÓM TẮT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Ô nhiễm không khí là một trong những thách thức nghiêm trọng nhất về môi trường và sức khỏe cộng đồng tại Việt Nam, tuy nhiên mạng lưới quan trắc PM2.5 mặt đất của quốc gia vẫn còn thưa thớt — chỉ khoảng 40 trạm quy chuẩn trên diện tích 331.000 km² — khiến phần lớn dân số thiếu thông tin về chất lượng không khí địa phương. Học máy kết hợp dữ liệu vệ tinh đã được đề xuất như một giải pháp, với các nghiên cứu tại các khu vực có mạng lưới dày đặc thường báo cáo hệ số xác định (R^2) trên 0,8. Luận văn này đặt câu hỏi liệu hiệu suất tương đương có thể đạt được cho mạng lưới thưa thớt, nhiệt đới của Việt Nam hay không, đồng thời đối mặt với một vấn đề phương pháp hệ thống: sự khác biệt giữa đánh giá chéo ngẫu nhiên được sử dụng trong hầu hết các nghiên cứu và đánh giá chéo không gian phản ánh nhiệm vụ thực tế của dự đoán tại các vị trí chưa được quan trắc.

Mô hình XGBoost-DART với 66 đặc trưng được huấn luyện trên 37 trạm quy chuẩn, sử dụng độ sâu quang học sol khí từ MODIS và Himawari, các khí vết từ TROPOMI, khí tượng ERA5, sản phẩm mô hình vận chuyển hóa học (CTM) và các yếu tố sử dụng đất. Kết quả trung tâm là chuỗi ba con số: R^2 xấp xỉ 0,80 với đánh giá chéo ngẫu nhiên giảm xuống xấp xỉ 0,20 với đánh giá LOSO (bỏ-một-trạm-ra), và xuống trung vị khoảng 0,04 cho mỗi trạm khi thông tin oracle bị rút lại. Phân tầng theo mức độ ô nhiễm (T4F) là đòn bẩy hiệu suất lớn nhất, nhưng mang theo sự phụ thuộc vòng tròn — gán tầng cho trạm đòi hỏi biết trung bình PM2.5, chính là đại lượng cần dự đoán — và bảy họ phương pháp đại diện đều thất bại trong việc giải quyết nó. Các sản phẩm CTM và vệ tinh toàn cầu thất bại theo các cách riêng biệt: GEOS-CF có chu kỳ ngày đêm đảo ngược và sai lệch trên 200%, MERRA-2 đạt chỉ số IOA chỉ 0,39, và GHAP chỉ đạt khoảng 50% độ phù hợp phân tầng. Kiểm chứng ngoại tại cho kết quả tốt trong phạm vi phủ sóng dày đặc, với trung vị $R^2 = 0,53$ cho cảm biến chi phí thấp và $R^2 = 0,68$ tại Đại sứ quán Hoa Kỳ, giảm dần theo khoảng cách. Ràng buộc chính là mật độ trạm chứ không phải năng lực thuật toán.

Từ khóa: PM2.5, viễn thám, độ sâu quang học sol khí, học máy, đánh giá chéo không gian, Việt Nam, cảm biến chi phí thấp

Sinh viên thực hiện
[Họ và tên sinh viên]

Abstract

Air pollution is among the most severe environmental health threats facing Vietnam, yet only about forty regulatory stations across the country's 331,000 km² supplied continuous PM_{2.5} over the study period — thirty-seven after quality control — leaving the majority of the population without local air-quality information. Satellite-augmented machine learning has been proposed as a remedy, with studies in densely monitored regions routinely reporting coefficients of determination above 0.8. This thesis asks whether such performance is attainable for Vietnam's sparse, tropical network, and it confronts a systematic methodological concern: the discrepancy between the random cross-validation used in most of the literature and spatial cross-validation, which reflects the operational task of predicting at unmonitored locations.

A 66-feature XGBoost-DART model was trained over 37 regulatory stations using MODIS and Himawari aerosol optical depth, TROPOMI trace gases, ERA5 meteorology, chemical-transport-model (CTM) outputs, and land-use predictors, and evaluated under leave-one-station-out (LOSO) validation and external validation against an independent low-cost-sensor (LCS) network and a reference-grade US Embassy monitor. The central result is a three-number arc: an R^2 of approximately 0.80 under random cross-validation collapses to approximately 0.20 under honest LOSO, and to a deployable per-station median near 0.04 once oracle information is withdrawn. Tier stratification by pollution level (the T4F scheme) is the single largest performance lever, yielding the LOSO figure, but it carries a circular dependency — assigning a station's tier requires knowing its mean PM_{2.5}, the very quantity to be predicted — and seven families of satellite-observable proxy methods failed to resolve it. The dependency is nonetheless resolved from the monitoring network rather than from observables: a spatial-prior routing model that anchors each station's baseline to the observed means of its neighbours recovers a deployable per-station mean R^2 of 0.197 against an oracle ceiling of 0.203, with no dangerous low-to-high misclassification, conditional on proximity to the network. The CTM and existing global products fail distinctly: GEOS-CF shows an inverted diurnal cycle and a bias exceeding 200%, MERRA-2 attains an Index of Agreement of only 0.39, and GHAP achieves roughly 50% tier concordance. External validation is healthy within dense coverage, with an LCS median R^2 of 0.53 and an Embassy R^2 of 0.68, degrading with distance from the nearest anchor. The binding constraint is therefore station density rather than algorithmic capacity, and the densification of the network with calibrated low-cost sensors is the most tractable

path to improved national accuracy.

Keywords: PM2.5, remote sensing, aerosol optical depth, machine learning, spatial cross-validation, Vietnam, low-cost sensors

MỤC LỤC

Abstract

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI.....	1
CHƯƠNG 2. GIỚI THIỆU	2
2.1 Đặt vấn đề.....	2
2.2 Các giải pháp hiện có và hạn chế.....	3
2.3 Mục tiêu và hướng giải pháp.....	4
2.4 Đóng góp của luận văn.....	5
2.5 Cấu trúc luận văn.....	6
CHƯƠNG 3. NỀN TẢNG LÝ THUYẾT	8
CHƯƠNG 4. CƠ SỞ LÝ THUYẾT	9
4.1 Ngữ cảnh của bài toán dự đoán	9
4.2 Các kết quả nghiên cứu tương tự	10
4.2.1 Học máy cho ước tính PM2.5 từ dữ liệu vệ tinh.....	10
4.2.2 Các nghiên cứu PM2.5 tại Việt Nam và Đông Nam Á.....	11
4.2.3 Các sản phẩm mô hình vận chuyển hóa học	11
4.3 Mối quan hệ AOD–PM2.5	12
4.4 XGBoost và chính quy hóa DART.....	13
4.5 Phương pháp luận đánh giá không gian.....	14
4.5.1 Đánh giá chéo k-fold ngẫu nhiên.....	14
4.5.2 Đánh giá chéo bỏ-một-trạm-ra (LOSO).....	15
4.5.3 Đánh giá độc lập	16
CHƯƠNG 5. PHƯƠNG PHÁP ĐỀ XUẤT.....	17
CHƯƠNG 6. PHƯƠNG PHÁP ĐỀ XUẤT.....	18
6.1 Tổng quan giải pháp.....	18

6.2 Khu vực nghiên cứu và nguồn dữ liệu	19
6.2.1 Khu vực nghiên cứu	19
6.2.2 Mạng lưới quan trắc mặt đất.....	19
6.2.3 Quy trình thu thập dữ liệu	20
6.2.4 Dữ liệu viễn thám vệ tinh.....	21
6.2.5 Các sản phẩm mô hình vận chuyển hóa học	22
6.2.6 Dữ liệu tái phân tích khí tượng	22
6.2.7 Dữ liệu không gian phụ trợ.....	23
6.3 Kiểm soát chất lượng dữ liệu.....	23
6.3.1 Lọc ở cấp quan trắc	23
6.3.2 Làm sạch ở cấp đặc trưng.....	23
6.3.3 Loại bỏ ở cấp trạm	24
6.4 Kỹ thuật đặc trưng	25
6.4.1 Đặc trưng nội suy không gian (RFSI).....	25
6.4.2 Đặc trưng khí tượng	25
6.4.3 Đặc trưng quan trắc vệ tinh	26
6.4.4 Đặc trưng mô hình vận chuyển hóa học	26
6.4.5 Đặc trưng thời gian.....	26
6.4.6 Dấu vân tay chế độ của trạm.....	26
6.5 Mô hình hóa phân tầng (T4F)	27
6.5.1 Động lực và định nghĩa.....	27
6.5.2 Phụ thuộc vòng tròn	27
6.6 Các phương pháp triển khai được	28
6.6.1 Tổ hợp chuyên gia cứng-mềm.....	28
6.6.2 Đường cơ sở dự đoán hai pha	28
6.6.3 Dấu vân tay chế độ dẫn xuất từ vệ tinh	29

6.6.4 Định tuyến tiên nghiệm không gian	29
6.7 Mô hình vùng đồng bằng.....	31
CHƯƠNG 7. PHÂN TÍCH LÝ THUYẾT.....	34
CHƯƠNG 8. PHÂN TÍCH VÀ BÀN LUẬN.....	35
8.1 Phân tích tầm quan trọng đặc trưng	35
8.1.1 Sự thống trị của nội suy không gian	35
8.1.2 Đóng góp của vệ tinh, khí tượng, và thời gian	36
8.1.3 Tính ổn định của đặc trưng và vai trò của dấu vân tay chế độ.....	37
8.2 Đánh giá các sản phẩm mô hình vận chuyển hóa học	38
8.2.1 GEOS-CF: Một chu kỳ ngày đêm đảo ngược	39
8.2.2 MERRA-2: Cân bằng khối lượng nhưng thiếu kỹ năng thời gian	41
8.2.3 GHAP: Kỹ năng không gian trung bình, sàn vị-trí-sạch	41
8.2.4 Tổng hợp.....	42
8.3 Nghiên cứu loại bỏ: chỉ vệ tinh so với trạm mặt đất.....	43
8.3.1 Thang loại bỏ.....	43
8.3.2 Nơi vệ tinh sánh ngang trạm mặt đất, và nơi không.....	44
8.3.3 Diễn giải	44
8.4 Đánh giá các bản đồ PM2.5 hiện có.....	45
8.4.1 GHAP tại các vị trí sạch so với ô nhiễm	45
8.4.2 MERRA-2 chia sẻ cùng một chế độ thất bại.....	45
8.4.3 Hệ quả: Từ bản đồ đơn-giá-trị đến lập bản đồ nhận-biết-độ-tin-cậy .	46
8.5 Mật độ trạm như ràng buộc then chốt.....	47
8.5.1 So sánh mật độ trong bối cảnh.....	47
8.5.2 Sự suy giảm kỹ năng dự đoán theo khoảng cách.....	47
8.5.3 Con đường phía trước: Làm dày.....	49
CHƯƠNG 9. ĐÁNH GIÁ THỰC NGHIỆM.....	51

CHƯƠNG 10. ĐÁNH GIÁ THỰC NGHIỆM	52
10.1 Các tham số đánh giá	52
10.2 Dự đoán thời gian (đánh giá chéo ngẫu nhiên)	54
10.3 Dự đoán không gian (LOSO — cấu hình toàn cục)	56
10.4 Kết quả phân tầng theo mức ô nhiễm	61
10.5 So sánh các mô hình triển khai được	65
10.6 Đánh giá độc lập (mạng lưới LCS)	69
10.7 Tổng hợp các thí nghiệm không thành công	74
10.8 Một góc nhìn thống nhất: nội suy và ngoại suy	77
CHƯƠNG 11. KẾT LUẬN.....	82
CHƯƠNG 12. KẾT LUẬN.....	83
12.1 Tổng hợp các phát hiện	83
12.2 Khuyến nghị cho chiến lược quan trắc chất lượng không khí của Việt Nam.....	87
12.3 Hạn chế	89
12.4 Hướng phát triển trong tương lai.....	90
12.5 Lời kết	92
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	96
PHỤ LỤC.....	98
A. DỮ LIỆU VÀ ĐẶC TRƯNG	98
A.1 Danh sách trạm quan trắc.....	98
A.2 Danh sách đặc trưng	100
A.3 Google Earth Engine Scripts	102
B. CẤU HÌNH THÍ NGHIỆM.....	103

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 6.1	Quy trình định tuyến tiên nghiệm không gian — kiến trúc mô hình triển khai được gồm sáu giai đoạn, từ đầu vào 66 biến qua tổ hợp XGBoost-DART, tính toán tiên nghiệm không gian, định tuyến ba chế độ, bộ bảo vệ độ tin cậy với hiệu chỉnh mùa từ MODIS, đến ước tính PM2.5 theo giờ cuối cùng.	33
Hình 8.1	Chu kỳ ngày đêm của GEOS-CF so với quan trắc mặt đất . . .	39
Hình 8.2	Mẫu sai số theo trạm của GEOS-CF	40
Hình 8.3	Biểu đồ tán xạ tại một trạm đại diện của GEOS-CF	40
Hình 8.4	Biểu đồ tán xạ tại một trạm đại diện của MERRA-2	41
Hình 8.5	Thành phần loài của MERRA-2 theo vùng	42
Hình 8.6	Xếp hạng trạm của GHAP so với trung bình trạm quan trắc . .	46
Hình 10.1	R^2 bỏ-một-trạm-ra theo trạm trên 37 trạm quan trắc, tô màu theo kỹ năng.	81

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 10.1	R^2 ngoài-fold theo từng fold của Config H dưới đánh giá chéo ngẫu nhiên năm-fold, với giá trị gộp.	54
Bảng 10.1	R^2 ngoài-fold theo từng fold của Config H dưới đánh giá chéo ngẫu nhiên năm-fold, với giá trị gộp.	55
Bảng 10.2	R^2 , MAE, và RMSE đánh giá chéo ngẫu nhiên trên toàn bộ quét cấu hình, từ đường cơ sở chỉ-khí-tượng đến mô hình giàu-đặc-trưng nhất.	55
Bảng 10.3	R^2 và MAE của Config H qua các chế độ đánh giá, từ LOSO ngẫu nhiên rò rỉ và theo-ngày-giả đến LOSO huấn-luyện-lại-theo-fold trung thực, với khoảng cách rò rỉ.	57
Bảng 10.4	Các cấu hình LOSO toàn cục qua các tập thí nghiệm — không phân nhóm, true-tier (T4F), và oracle base-margin — với R^2 gộp, trung bình, trung vị, tỷ lệ dương, và trung bình t3.	58
Bảng 10.5	Sáu biến thể huấn luyện DART trong definitive_v3, tất cả đều tụ gần ngưỡng trần LOSO 0,20, sắp xếp theo R^2 gộp.	59
Bảng 10.6	R^2 LOSO trung thực theo trạm cho cấu hình phi-oracle tốt nhất (T4F), tất cả ba mươi bảy trạm sắp xếp theo tầng rồi theo R^2 trong tầng.	59
Bảng 10.6	R^2 LOSO trung thực theo trạm cho cấu hình phi-oracle tốt nhất (T4F), tất cả ba mươi bảy trạm sắp xếp theo tầng rồi theo R^2 trong tầng.	60
Bảng 10.7	Kết quả LOSO trung thực phân tầng cho biến thể DART cơ sở — số trạm theo tầng, trung bình PM2.5, R^2 , RMSE, MAE, và bias.	62
Bảng 10.8	Kết quả LOSO trung thực phân tầng cho biến thể tổ hợp tốt nhất tổng thể, cho thấy cùng cấu trúc đơn điệu cao hơn một cách cận biên ở mỗi tầng.	63
Bảng 10.9	Mười một trạm t2 theo vùng, PM2.5, và R^2 , cho thấy so sánh Bắc–Nam ở mức ô nhiễm tương đương.	64
Bảng 10.10	Mức tăng do phân tầng qua các biến thể và tập trạm, mỗi mục lấy hiệu số một trung bình true-tier so với một đường cơ sở không-phân-nhóm.	65
Bảng 10.11	Các cấu hình triển khai được so với các ngưỡng trần oracle — R^2 trung bình, trung vị, tỷ lệ dương, và trung bình t3, với mỗi cấu hình được gán cờ là triển khai được hay oracle.	66

Bảng 10.12 Chi phí thông tin của việc không biết trung bình trạm — các khoảng cách oracle-trừ-triển-khai về R^2 trung bình, R^2 trung vị, và tỷ lệ dương, được đo trên các tập trạm tương ứng.	67
Bảng 10.13 Mô hình định tuyến tiên nghiệm không gian so với ngưỡng trần oracle và dải triển khai dựa-trên-biến-quan-sát-từ-vệ-tinh, tất cả dưới bỏ-một-trạm-ra không-GHAP. Bộ ước tính đường-cơ-sở-không-gian triển khai được khép gần như toàn bộ khoảng cách oracle mà ước tính tăng từ biến quan sát không thể.	68
Bảng 10.14 LOSO của mô hình đồng bằng trên mười hai trạm đồng bằng sông Hồng dày đặc — các cấu hình base-margin, nội-suy-không-gian, và oracle.	69
Bảng 10.15 Tóm tắt đánh giá độc lập — tập con cảm-biến-chi-phí-thấp, tất cả các vị trí bao gồm Đại sứ quán, và riêng trạm tham chiếu Đại sứ quán Hoa Kỳ.	71
Bảng 10.16 Mười vị trí chi phí thấp được dự đoán tốt nhất theo R^2 , với khoảng cách đến trạm quan trắc gần nhất, độ dài bản ghi, và RMSE.	71
Bảng 10.17 Các vị trí chi phí thấp được dự đoán kém nhất, tất cả đều ở xa bất kỳ trạm neo quan trắc nào, với khoảng cách, độ dài bản ghi, và RMSE.	72
Bảng 10.18 Thống kê khoảng-cách-kỹ-năng trên ba mươi chín vị trí chi phí thấp — các tương quan Pearson và Spearman và R^2 trung vị gần-so-với-xa.	72
Bảng 10.19 Quy trình định tuyến tiên nghiệm không gian trên bốn mươi sáu cảm biến chi phí thấp chưa thấy (huấn-luyện-trên-bốn-mươi, dự-đoán-phần-chưa-thấy). Các tham số số học là một bài kiểm tra sức chịu đựng miền-nhiều; kết quả vận hành là không có phân loại sai thấp-thành-cao nguy hiểm nào, với bộ bảo vệ độ tin cậy cắt giảm một nửa số bỏ-sót-cao hiệu dụng.	74
Bảng 10.20 Bảy họ thí nghiệm không thành công, mỗi họ với R^2 trung-bình-theo-trạm tốt nhất của nó và lý do nó không đạt tham chiếu hard-T4F 0,198.	76
Bảng 10.21 Cùng một mô hình đặc-trưng-ngoại-sinh theo trạm được đánh giá như bốn bài toán khác nhau, theo tầng ô nhiễm. Lấp khoảng trống và dự báo dùng dữ liệu riêng của trạm trong huấn luyện; bản đồ không gian (LOSO) thì không. Dự báo được phân tách thành R^2 thô và kỹ năng hình dạng (bình phương tương quan Pearson của chuỗi tương lai dự đoán và quan trắc).	78

Bảng A.1	Danh sách 37 trạm KK được sử dụng trong mô hình	98
Bảng A.1	Danh sách 37 trạm KK được sử dụng trong mô hình	99
Bảng A.1	Danh sách 37 trạm KK được sử dụng trong mô hình	100
Bảng A.2	Danh sách đặc trưng với nguồn và tỷ lệ phủ	100
Bảng A.2	Danh sách đặc trưng với nguồn và tỷ lệ phủ	101
Bảng A.2	Danh sách đặc trưng với nguồn và tỷ lệ phủ	102
Bảng B.1	Tóm tắt cấu hình thí nghiệm (top 40 theo R^2 trung bình) . . .	103
Bảng B.1	Tóm tắt cấu hình thí nghiệm (top 40 theo R^2 trung bình) . . .	104

DANH MỤC THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT

Thuật ngữ	Ý nghĩa
AHI	Thiết bị chụp ảnh Himawari tiên tiến (Advanced Himawari Imager)
AOD	Độ sâu quang học sol khí (Aerosol Optical Depth)
API	Giao diện lập trình ứng dụng (Application Programming Interface)
CEM	Hệ thống quan trắc phát thải liên tục (Continuous Emission Monitoring)
CTM	Mô hình vận chuyển hóa học (Chemical Transport Model)
CV	Kiểm định chéo (Cross-Validation)
DART	Cây hồi quy cộng bỏ qua (Dropouts meet Multiple Additive Regression Trees)
DEM	Mô hình số độ cao (Digital Elevation Model)
ERA5	Bộ dữ liệu tái phân tích khí tượng thể hệ thứ 5 của ECMWF
GEE	Nền tảng phân tích dữ liệu địa không gian của Google (Google Earth Engine)
GEOS-CF	Hệ thống quan sát Trái Đất Goddard – Dự báo thành phần khí quyển (Goddard Earth Observing System – Composition Forecasting)
GHAP	Sản phẩm PM _{2.5} lai ghép toàn cầu hàng ngày độ phân giải cao (Global High-resolution Air Pollutants)
GPM	Sứ mệnh đo lường mưa toàn cầu (Global Precipitation Measurement)
IMERG	Ước tính mưa tích hợp đa vệ tinh (Integrated Multi-satellite Retrievals for GPM)

Thuật ngữ	Ý nghĩa
IOA	Chỉ số phù hợp (Index of Agreement)
LCS	Cảm biến chi phí thấp (Low-Cost Sensor)
LOSO	Kiểm định chéo bỏ-một-trạm-ra (Leave-One-Station-Out)
LST	Nhiệt độ bề mặt đất (Land Surface Temperature)
MAE	Sai số tuyệt đối trung bình (Mean Absolute Error)
MAIAC	Thuật toán nghịch đảo đa góc cho khí quyển (Multi-Angle Implementation of Atmospheric Correction)
MERRA-2	Tái phân tích khí quyển hiện đại thể hệ 2 (Modern-Era Retrospective analysis for Research and Applications, Version 2)
MODIS	Thiết bị chụp ảnh quang phổ phân giải trung bình (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer)
NDVI	Chỉ số thực vật khác biệt chuẩn hóa (Normalized Difference Vegetation Index)
PBLH	Chiều cao lớp biên hành tinh (Planetary Boundary Layer Height)
PM2.5	Bụi mịn có đường kính khí động học nhỏ hơn 2,5 μm (Particulate Matter $\leq 2.5 \mu\text{m}$)
R^2	Hệ số xác định (Coefficient of Determination)
RFSI	Nội suy không gian Random Forest (Random Forest Spatial Interpolation)
RMSE	Sai số trung bình bình phương gốc (Root Mean Square Error)

Thuật ngữ	Ý nghĩa
TEDP	Trung tâm dữ liệu quan trắc môi trường (tedp.vn)
TROPOMI	Thiết bị quan trắc tầng đối lưu (TROPOspheric Monitoring Instrument)
XGBoost	Thuật toán tăng cường gradient cực đại (Extreme Gradient Boosting)

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

CHƯƠNG 2. GIỚI THIỆU

2.1 Đặt vấn đề

Ô nhiễm không khí là một trong những thách thức môi trường và sức khỏe cộng đồng cấp bách nhất mà Việt Nam đang đối mặt. Theo Báo cáo Chất lượng Không khí Thế giới năm 2024 của IQAir, Hà Nội ghi nhận nồng độ PM_{2.5} trung bình năm là 45,4 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ — cao gấp hơn chín lần so với ngưỡng khuyến nghị 5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ của Tổ chức Y tế Thế giới và gần gấp đôi tiêu chuẩn quốc gia của Việt Nam (QCVN 05:2013) là 25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$. Bụi mịn (PM_{2.5}), được định nghĩa là các hạt lơ lửng trong không khí có đường kính khí động học nhỏ hơn 2,5 micromet, là chất ô nhiễm không khí có mối liên hệ mạnh nhất với các tác động sức khỏe bất lợi, bao gồm bệnh tim mạch, bệnh hô hấp và tử vong sớm. Nghiên cứu Gánh nặng Bệnh tật Toàn cầu ước tính rằng phơi nhiễm PM_{2.5} ngoài trời góp phần gây ra hơn 4 triệu ca tử vong sớm trên toàn thế giới mỗi năm, trong đó Đông Nam Á nằm trong số các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Bất chấp mức độ nghiêm trọng của vấn đề, hệ thống quan trắc PM_{2.5} mặt đất khả dụng của Việt Nam còn thưa thớt và phân bố không đồng đều về mặt địa lý. Nghiên cứu này sử dụng dữ liệu từ 40 trạm quan trắc tự động do Trung tâm Quan trắc Môi trường Việt Nam (CEM) vận hành, cung cấp đủ dữ liệu PM_{2.5} liên tục theo giờ trong giai đoạn nghiên cứu 2023–2025 (37 trạm sau kiểm soát chất lượng; xem Mục 3.3), tập trung chủ yếu ở vùng đồng bằng sông Hồng phía Bắc và giảm mạnh ở miền Trung và miền Nam. Mạng lưới quốc gia của Việt Nam có quy mô lớn hơn nhưng vẫn còn khiêm tốn — quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường của chính phủ đặt mục tiêu 201 trạm quan trắc không khí tự động vào năm 2030, tăng từ khoảng một trăm trạm hiện nay, và chỉ một phần trong số đó, chủ yếu ở các thành phố trực thuộc trung ương, đo PM_{2.5} thay vì chỉ đo các khí được quy định (SO₂, NO₂, CO, TSP) VietnamPlus 2024. Để so sánh, các nghiên cứu báo cáo R² trên 0,85 cho Trung Quốc, Hoa Kỳ và châu Âu được huấn luyện trên các mạng lưới quốc gia gồm hàng trăm đến hàng nghìn trạm — riêng Trung Quốc đã vượt quá 1.500 trạm — nhiều hơn từ một đến hai bậc so với số trạm huấn luyện khả dụng ở đây. Sự phủ sóng thưa thớt và không đồng đều này đồng nghĩa với việc đại đa số người dân Việt Nam — đặc biệt là những người ở vùng nông thôn, các thành phố nhỏ và các khu công nghiệp nằm ngoài các trung tâm đô thị lớn — thiếu khả năng tiếp cận thông tin chất lượng không khí tại địa phương, và như Chương 4 và Chương 5 chứng minh, chính khoảng cách từ một vị trí bất kỳ đến trạm quan trắc khả dụng gần nhất, chứ không phải tổng số trạm toàn quốc hay mật độ trạm trên

đơn vị diện tích, mới là yếu tố ràng buộc cuối cùng đối với độ chính xác dự đoán không gian.

Viễn thám vệ tinh mang đến một giải pháp tiềm năng cho khoảng trống quan trắc này. Các thiết bị trên các vệ tinh quỹ đạo cực và vệ tinh địa tĩnh quan sát bầu khí quyển Trái Đất ở độ phân giải không gian 1–10 km, cung cấp các phép đo hàng ngày hoặc nhiều lần trong ngày về độ sâu quang học sol khí (AOD), nồng độ khí vết, và các đặc tính bề mặt đất có tương quan với PM_{2.5} ở mức mặt đất. Khi kết hợp với dữ liệu tái phân tích khí tượng và các thuật toán học máy, các quan trắc vệ tinh này, về nguyên tắc, có thể được sử dụng để ước tính nồng độ PM_{2.5} mặt đất tại các vị trí không có trạm quan trắc. Hướng tiếp cận này đã được áp dụng rộng rãi trong tài liệu khoa học, với nhiều nghiên cứu báo cáo độ chính xác dự đoán cao ($R^2 > 0,8$) cho các khu vực như Trung Quốc, Hoa Kỳ và châu Âu. Câu hỏi trọng tâm mà luận văn này đặt ra là liệu hiệu suất tương tự có thể đạt được cho Việt Nam hay không, với mạng lưới quan trắc thưa thớt, khí hậu nhiệt đới và các nguồn phát thải đặc thù của nước ta.

2.2 Các giải pháp hiện có và hạn chế

Tài liệu khoa học về ước tính PM_{2.5} dựa trên vệ tinh đã phát triển nhanh chóng trong thập kỷ qua. Các nghiên cứu tại Trung Quốc, sử dụng mạng lưới hơn 1.500 trạm mặt đất, đã chứng minh giá trị R^2 vượt quá 0,85 với các mô hình học máy như random forests, XGBoost, và mạng nơ-ron sâu, tích hợp các đặc trưng từ MODIS AOD, khí tượng ERA5, dữ liệu sử dụng đất, và đầu ra của mô hình vận chuyển hóa học (CTM). Kết quả tương tự cũng được báo cáo cho Hoa Kỳ và châu Âu, nơi các mạng lưới quan trắc dày đặc cung cấp dữ liệu huấn luyện dồi dào.

Tuy nhiên, một quan sát phương pháp luận quan trọng đã nổi lên trong tài liệu khoa học gần đây: ước tính PM_{2.5} từ vệ tinh thực chất bao gồm nhiều bài toán con khác nhau, và phương pháp đánh giá phải phù hợp với bài toán đang được giải quyết. Đại đa số các nghiên cứu đã công bố đánh giá mô hình bằng đánh giá chéo k-fold ngẫu nhiên — một phương pháp phù hợp cho bài toán *nội suy thời gian* (lấp khoảng trống dữ liệu tại các trạm đã biết), trong đó mô hình được phép học từ lịch sử quan trắc của mỗi trạm. Nhưng bài toán có ý nghĩa vận hành tại Việt Nam là *ngoại suy không gian* — ước tính PM_{2.5} tại các vị trí chưa từng được quan trắc — và bài toán này đòi hỏi một phương pháp đánh giá khác: đánh giá bỏ-một-trạm-ra (LOSO), trong đó toàn bộ dữ liệu của trạm đánh giá bị giữ lại khỏi quá trình huấn luyện.

Các nghiên cứu gần đây đã định lượng khoảng cách giữa hai bài toán này. Kawano et al. Kawano et al. 2025, công bố trên tạp chí Science Advances, báo

cáo $R^2 = 0,85$ cho nội suy thời gian (đánh giá chéo ngẫu nhiên) nhưng chỉ 0,67 cho ngoại suy không gian (đánh giá chéo không gian) — khoảng cách 0,18 phản ánh sự khác biệt cơ bản giữa hai bài toán. Meyer et al. Meyer et al. 2018 ghi nhận khoảng cách lên đến 0,66 (R^2 từ 0,90 xuống 0,24) trong bài toán dự đoán không gian-thời gian về nhiệt độ không khí — được trích dẫn ở đây như minh chứng phương pháp luận tổng quát chứ không phải như tiền lệ riêng cho PM2.5. Ploton et al. Ploton et al. 2020, công bố trên Nature Communications, báo cáo $R^2 = 0,53$ cho nội suy nhưng chỉ 0,14 cho ngoại suy không gian trong lập bản đồ sinh khối. Các khoảng cách này không phản ánh lỗi phương pháp mà phản ánh sự khác biệt bản chất giữa hai bài toán: biết “đây là loại vị trí nào” so với phải suy luận điều đó từ các biến quan sát từ xa. Phần lớn tài liệu khoa học PM2.5 báo cáo kết quả cho bài toán dễ hơn (nội suy thời gian), trong khi bài toán có ý nghĩa vận hành (ngoại suy không gian) ít được nghiên cứu hơn.

Đối với Việt Nam cụ thể, tài liệu khoa học đã công bố còn hạn chế. Ngo et al. Ngo et al. 2023 phát triển một mô hình hiệu ứng hỗn hợp cho Việt Nam sử dụng 9 trạm quan trắc trong giai đoạn 2012–2020, báo cáo $R^2 = 0,75$. Tuy nhiên, kết quả này được thu được bằng đánh giá chéo dựa trên mẫu, và số lượng trạm ít đặt ra câu hỏi về khả năng tổng quát hóa không gian. Một số nghiên cứu đã giải quyết bài toán dự đoán PM2.5 ở các nước lân cận — Thái Lan, lưu vực sông Mekong — nhưng chưa nghiên cứu nào áp dụng đánh giá chéo không gian nghiêm ngặt (bỏ-một-trạm-ra hoặc tương đương) cho bộ dữ liệu Việt Nam.

Ngoài ra, các sản phẩm PM2.5 toàn cầu được xây dựng từ dữ liệu vệ tinh, như GHAP (Global High-resolution Air Pollutants) và MERRA-2 (Modern-Era Retrospective analysis for Research and Applications, Version 2), ngày càng được sử dụng để đánh giá phơi nhiễm ở các khu vực thưa dữ liệu. Tuy nhiên, các sản phẩm này chưa được đánh giá một cách có hệ thống so với các phép đo mặt đất tại Việt Nam, và độ chính xác của chúng trong môi trường nhiệt đới, gió mùa với đặc trưng phát thải riêng biệt — giao thông chủ yếu bằng xe máy, đốt sinh khối, công nghiệp quy mô nhỏ — vẫn chưa được biết đến.

2.3 Mục tiêu và hướng giải pháp

Mục tiêu chính của luận văn này là xây dựng và đánh giá một cách nghiêm ngặt một mô hình học máy được tăng cường bằng vệ tinh để ước tính nồng độ PM2.5 mặt đất theo giờ trên toàn lãnh thổ Việt Nam, với trọng tâm là bài toán ngoại suy không gian — dự đoán tại các vị trí chưa từng được quan trắc. Luận văn sử dụng đánh giá chéo bỏ-một-trạm-ra (LOSO) làm thước đo đánh giá chính, phương pháp phù hợp cho bài toán này, đồng thời báo cáo kết quả nội suy thời gian (đánh giá

chéo ngẫu nhiên) — kỳ vọng ban đầu từ tài liệu khoa học — để đặt kết quả trong bối cảnh và định lượng khoảng cách giữa kỳ vọng và thực tế.

Các mục tiêu cụ thể được đề ra như sau. Thứ nhất, xây dựng một bộ đặc trưng toàn diện tích hợp nhiều nguồn dữ liệu vệ tinh và tái phân tích — bao gồm MODIS MAIAC AOD, Himawari-8/9 AOD, khí vết TROPOMI, khí tượng ERA5, đầu ra mô hình vận chuyển hóa học GEOS-CF và MERRA-2, khí hậu PM2.5 từ GHAP, ánh sáng ban đêm, và mật độ xây dựng — đồng thời đánh giá đóng góp của từng nguồn dữ liệu vào độ chính xác dự đoán. Thứ hai, định lượng khoảng cách giữa kỳ vọng ban đầu (nội suy thời gian, R^2 khoảng 0,80) và bài toán trọng tâm (ngoại suy không gian, R^2 khoảng 0,20) trên cùng một mô hình và bộ dữ liệu, xác định rằng thông tin về bản sắc trạm là nguồn kỹ năng chính. Thứ ba, nghiên cứu vai trò của phân tầng theo chế độ ô nhiễm trong hiệu suất mô hình và mô tả đặc điểm phụ thuộc vòng tròn phát sinh khi biến phân nhóm chính là biến mục tiêu dự đoán. Thứ tư, đánh giá mô hình trên một mạng lưới độc lập gồm các cảm biến chi phí thấp và một trạm tham chiếu chuẩn của Đại sứ quán Hoa Kỳ không được sử dụng trong quá trình huấn luyện. Thứ năm, đánh giá các sản phẩm PM2.5 toàn cầu hiện có so với các phép đo mặt đất tại Việt Nam và xác định mức độ phù hợp của chúng làm tiên nghiệm không gian.

Phương pháp mô hình hóa dựa trên XGBoost với chính quy hóa DART (Dropouts meet Multiple Additive Regression Trees), được lựa chọn nhờ hiệu suất mạnh trên dữ liệu bảng không gian địa lý và khả năng xử lý giá trị thiếu — một yêu cầu thực tiễn khi AOD vệ tinh chỉ khả dụng cho khoảng 15% số giờ do mây che phủ trong khí hậu nhiệt đới Việt Nam.

2.4 Đóng góp của luận văn

Luận văn này có bốn đóng góp chính:

(i) Luận văn trình bày đánh giá có hệ thống đầu tiên về dự đoán PM2.5 dựa trên vệ tinh cho Việt Nam từ kỳ vọng ban đầu đến bài toán trọng tâm, chứng minh rằng cùng một mô hình đạt R^2 khoảng 0,80 cho nội suy thời gian nhưng chỉ khoảng 0,20 cho ngoại suy không gian — khoảng cách phản ánh sự khác biệt cơ bản giữa kỳ vọng và thực tế vận hành, nhất quán với các phát hiện của Kawano et al. Kawano et al. 2025, Meyer et al. Meyer et al. 2018, và Ploton et al. Ploton et al. 2020, và được mở rộng sang bối cảnh nhiệt đới mạng lưới thưa thớt.

(ii) Luận văn cung cấp đánh giá có hệ thống về các sản phẩm mô hình vận chuyển hóa học cho Việt Nam, cho thấy GEOS-CF có chu kỳ ngày đêm PM2.5 đảo ngược so với quan trắc mặt đất kèm theo sai số trung bình vượt quá 200%, MERRA-2 — mặc dù xấp xỉ không thiên lệch về trung bình — chỉ đạt Chỉ số

Phù hợp khoảng 0,39, thấp nhất trong tất cả các khu vực toàn cầu, và GHAP chỉ đạt khoảng 50% mức phù hợp với phân loại mức ô nhiễm theo trạm — chứng minh rằng các sản phẩm toàn cầu được hiệu chuẩn chủ yếu trên dữ liệu Đông Á và phương Tây hoạt động kém trong môi trường nhiệt đới Đông Nam Á.

(iii) Luận văn xác định, mô tả đặc trưng, và giải quyết phụ thuộc vòng tròn cơ bản trong dự đoán phân tầng theo chế độ ô nhiễm: phân tầng các trạm theo mức PM_{2.5} cải thiện R^2 của mô hình khoảng 0,21, nhưng đòi hỏi phải biết trước biến được dự đoán. Thông qua kiểm tra có hệ thống nhiều phương pháp xấp xỉ — công mềm, đường cơ sở dự đoán, dấu vân tay chế độ từ vệ tinh, gán dựa trên GHAP, phân cụm phát thải — luận văn chứng minh rằng không có đại diện quan sát được nào từ vệ tinh giải quyết đáng tin cậy phụ thuộc này, với tất cả các phương pháp triển khai được dựa trên quan sát đều hội tụ ở R^2 trung vị theo trạm khoảng 0,04. Sau đó, luận văn chỉ ra rằng phụ thuộc này vẫn có thể giải quyết được từ mạng lưới quan trắc chứ không phải từ các biến quan sát: mô hình định tuyến tiên nghiệm không gian neo đường cơ sở của mỗi trạm vào trung bình quan sát có trọng số khoảng cách của các trạm lân cận, phục hồi R^2 trung bình theo trạm triển khai được là 0,197, so với ngưỡng trần oracle 0,203, không có phân loại sai nguy hiểm thấp-thành-cao, và tổng quát hóa tốt đến các cảm biến chi phí thấp chưa từng thấy như một bản đồ sàng lọc an toàn. Việc giải quyết này phụ thuộc vào khoảng cách giữa các trạm, khiến kỹ năng triển khai được đạt được trở thành hàm của mật độ mạng lưới chứ không phải một giới hạn trần duy nhất.

(iv) Luận văn đánh giá mô hình trên 39 trạm cảm biến chi phí thấp độc lập và một trạm tham chiếu chuẩn Đại sứ quán Hoa Kỳ không được sử dụng trong quá trình phát triển mô hình, đạt $R^2 = 0,68$ tại Đại sứ quán và R^2 trung vị = 0,53 trên các trạm LCS trong vùng phủ mạng lưới dày đặc — kết quả cạnh tranh với các kết quả đánh giá chéo không gian tốt nhất được công bố trên quốc tế và chứng minh rằng khả năng dự đoán không gian của mô hình chủ yếu bị giới hạn bởi mật độ trạm. Các con số bên ngoài này được tính từ các bản ghi cảm biến chi phí thấp chỉ trong mùa khô dưới thiết lập chuyển đặc trưng từ trạm gần nhất (các biến dự đoán vệ tinh và khí tượng được lấy từ trạm quản lý gần nhất thay vì đo tại vị trí cảm biến), và nên được hiểu là kết quả chuyển đặc trưng và phù hợp cảm biến chứ không phải dự đoán không gian thực sự tại vị trí cảm biến.

2.5 Cấu trúc luận văn

Phần còn lại của luận văn này được tổ chức như sau.

Chương 2 trình bày cơ sở lý thuyết cần thiết để hiểu bài toán ước tính PM_{2.5} dựa trên vệ tinh. Chương xuất phát từ kỳ vọng ban đầu của tài liệu khoa học (nội suy

thời gian) và cho thấy bài toán vận hành thực sự — ngoại suy không gian — là khó hơn một cách cơ bản. Chương tổng quan cơ sở vật lý của mối quan hệ AOD-PM2.5 trong môi trường nhiệt đới, khảo sát khung mô hình hóa XGBoost/DART, và trình bày các phương pháp đánh giá tương ứng.

Chương 3 mô tả phương pháp đề xuất một cách chi tiết. Chương bao gồm khu vực nghiên cứu và mạng lưới quan trắc — 40 trạm quản lý, 83 cảm biến chi phí thấp, và một trạm Đại sứ quán Hoa Kỳ — cùng các bộ dữ liệu vệ tinh và tái phân tích đa nguồn được sử dụng. Chương trình bày quy trình kỹ thuật đặc trưng tạo ra các biến dự đoán, quy trình kiểm soát chất lượng dữ liệu đã xác định và loại bỏ các cảm biến bị trục trặc, sơ đồ phân tầng theo mức ô nhiễm, và các phương pháp triển khai được phát triển để giải quyết phụ thuộc vòng tròn. Chương cũng mô tả mô hình vùng áp dụng cho mạng lưới dày đặc ở đồng bằng sông Hồng.

Chương 4 cung cấp phân tích chi tiết về các kết quả thí nghiệm. Chương xem xét các mẫu tầm quan trọng đặc trưng theo các tầng ô nhiễm, cho thấy nội suy không gian từ các trạm lân cận chi phối sức dự đoán của mô hình trong khi dấu vân tay chế độ từ vệ tinh cung cấp thông tin bổ sung. Chương đánh giá hiệu suất của các sản phẩm mô hình vận chuyển hóa học cho Việt Nam và trình bày nghiên cứu loại bỏ chỉ sử dụng vệ tinh. Chương đánh giá các bản đồ PM2.5 toàn cầu hiện có so với dữ liệu thực địa Việt Nam và phân tích mật độ trạm như ràng buộc then chốt đối với độ chính xác dự đoán không gian.

Chương 5 trình bày đánh giá thực nghiệm, xuất phát từ kỳ vọng ban đầu (đánh giá chéo ngẫu nhiên) và đi sâu vào bài toán trọng tâm (LOSO), cùng đánh giá độc lập trên cảm biến chi phí thấp. Chương trình bày kết quả phân tầng theo mức ô nhiễm, so sánh tất cả các cấu hình mô hình triển khai được, và ghi nhận toàn bộ các thí nghiệm đã khảo sát.

Chương 6 kết thúc luận văn với tổng hợp các phát hiện, khuyến nghị thực tiễn cho chiến lược quan trắc chất lượng không khí của Việt Nam, và các hướng phát triển trong tương lai.

CHƯƠNG 3. NỀN TẢNG LÝ THUYẾT

CHƯƠNG 4. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

Chương này trình bày các nền tảng lý thuyết làm cơ sở cho bài toán ước tính PM_{2.5} dựa trên vệ tinh được giải quyết trong luận văn này. Mục 2.1 xuất phát từ kỳ vọng ban đầu của tài liệu khoa học — rằng mô hình đạt $R^2 > 0,8$ — và cho thấy kỳ vọng đó chỉ phản ánh bài toán nội suy thời gian, trong khi bài toán vận hành thực sự là ngoại suy không gian, vốn khó hơn một cách cơ bản. Mục 2.2 tổng quan các kết quả nghiên cứu hiện có và xác định các khoảng trống làm động lực cho công trình này. Mục 2.3 giải thích mối quan hệ vật lý giữa độ sâu quang học sol khí và PM_{2.5} ở mức mặt đất, chú trọng đến các yếu tố làm phức tạp mối quan hệ này trong môi trường nhiệt đới. Mục 2.4 giới thiệu khung học máy được sử dụng trong luận văn, tập trung vào XGBoost và chiến lược chính quy hóa DART. Mục 2.5 trình bày các phương pháp đánh giá — đánh giá chéo ngẫu nhiên cho nội suy thời gian, LOSO cho ngoại suy không gian, và đánh giá độc lập như phép kiểm tra chuyển giao.

4.1 Từ kỳ vọng ban đầu đến bài toán trọng tâm

Ước tính PM_{2.5} mặt đất từ dữ liệu vệ tinh và khí tượng thường được trình bày trong tài liệu khoa học như một bài toán đơn nhất, với các mô hình báo cáo $R^2 > 0,8$ như bằng chứng rằng vấn đề đã được giải quyết. Kỳ vọng tự nhiên là một mô hình tương tự, áp dụng tại Việt Nam, sẽ đạt hiệu suất tương đương. Mục này cho thấy kỳ vọng đó dựa trên một nhầm lẫn giữa hai bài toán có bản chất khác nhau.

4.1.1 Kỳ vọng ban đầu: nội suy thời gian

Câu hỏi xuất phát là đơn giản: liệu mô hình kết hợp dữ liệu vệ tinh và khí tượng có thể tái dựng nồng độ PM_{2.5} mặt đất? Với một trạm có lịch sử quan trắc, mô hình lấp đầy các khoảng trống dữ liệu (cảm biến ngừng hoạt động, bảo trì định kỳ, truyền thông bị gián đoạn) bên trong giai đoạn quan trắc. Mô hình có quyền truy cập chuỗi thời gian của chính trạm đó — mức trung bình, biên độ ngày đêm, hành vi theo mùa, phản ứng với điều kiện khí tượng — cả trước và sau khoảng trống. Đây về bản chất là bài toán *nội suy thời gian*, và đánh giá chéo k-fold ngẫu nhiên — thực hành chủ đạo trong tài liệu khoa học — là phương pháp đánh giá phù hợp cho nó. Các mô hình thường xuyên đạt $R^2 > 0,7$ bởi vì danh tính của trạm cung cấp một tiên nghiệm mạnh: mô hình ngầm biết “đây là loại trạm nào” và chỉ cần dự đoán các độ lệch quanh một đường cơ sở đã biết.

Kết quả $R^2 > 0,8$ mà tài liệu khoa học báo cáo là hoàn toàn hợp lệ — cho bài toán nội suy thời gian. Nhưng ý nghĩa vận hành lớn nhất tại Việt Nam không phải lấp khoảng trống tại các trạm đã có, mà là ước tính PM_{2.5} tại những nơi *không có trạm*. Khi ta đặt câu hỏi đó, bài toán thay đổi hoàn toàn.

4.1.2 Bài toán trọng tâm: ngoại suy không gian

Bài toán thực sự mà luận văn này giải quyết là ngoại suy không gian: ước tính PM2.5 tại một vị trí *chưa từng* được quan trắc. Mô hình phải suy luận không chỉ các dao động theo thời gian mà còn cả mức ô nhiễm nền — vốn phụ thuộc vào các yếu tố cực kỳ địa phương như mật độ giao thông, mức độ gần các nguồn công nghiệp, sự giam giữ do địa hình, và hình thái đô thị mà vệ tinh chỉ quan sát gián tiếp ở độ phân giải 1–10 km. Mô hình không hề có thông tin lịch sử nào tại vị trí mục tiêu — nó không biết “đây là loại vị trí nào” và phải suy luận điều đó hoàn toàn từ các quan trắc vệ tinh và các trạm lân cận. Đánh giá bỏ-một-trạm-ra (LOSO) là phương pháp đánh giá phù hợp: tất cả dữ liệu của trạm đánh giá bị giữ lại, buộc mô hình hoạt động như thể trạm đó không tồn tại.

Với chỉ 40 trạm quan trắc trên 331.000 km², mục đích trọng tâm của một mô hình dựa trên vệ tinh tại Việt Nam chính là ước tính PM2.5 ở những vị trí không có trạm — ở các khu dân cư, trường học, vùng nông thôn nằm cách xa mạng lưới quan trắc. Luận văn này chọn ngoại suy không gian làm bài toán trọng tâm và sử dụng LOSO làm phương pháp đánh giá chính xuyên suốt.

4.1.3 Khoảng cách giữa kỳ vọng và thực tế

Nội suy thời gian và ngoại suy không gian chia sẻ cùng dữ liệu đầu vào và cùng thuật toán, nhưng chúng đánh giá hai khả năng hoàn toàn khác nhau: nội suy thời gian đánh giá khả năng nắm bắt động học theo giờ tại các trạm đã biết, ngoại suy không gian đánh giá khả năng tổng quát hóa đến các vị trí mới. Khi tài liệu khoa học báo cáo một con số R^2 duy nhất từ đánh giá chéo ngẫu nhiên mà không nêu rõ rằng đó là hiệu suất nội suy thời gian, người đọc dễ hiểu nhầm rằng mô hình có thể dự đoán tốt ở bất kỳ đâu — bao gồm cả các vị trí mới. Khoảng cách giữa hai con số (Chương 5 cho thấy R^2 giảm từ khoảng 0,80 xuống khoảng 0,20) chính là nội dung định lượng trọng tâm của luận văn: nó đo chi phí của việc không biết “đây là loại vị trí nào” và xác định rằng thông tin về bản sắc trạm — mức ô nhiễm nền, chế độ theo mùa, vi mô hình đô thị — là nguồn kỹ năng chính mà ngoại suy không gian phải bù đắp.

4.2 Các kết quả nghiên cứu tương tự

4.2.1 Học máy cho ước tính PM2.5 từ dữ liệu vệ tinh

Việc áp dụng học máy vào ước tính PM2.5 dựa trên vệ tinh đã tăng tốc kể từ khoảng năm 2015, được thúc đẩy bởi sự sẵn có của các sản phẩm vệ tinh độ phân giải cao và các phương pháp tổ hợp ngày càng mạnh mẽ. Hướng tiếp cận chủ đạo bao gồm việc huấn luyện một mô hình có giám sát — thường là random forest, gradient boosting (XGBoost, LightGBM), hoặc mạng nơ-ron sâu — để dự đoán

PM_{2.5} đo tại mặt đất, sử dụng kết hợp độ sâu quang học sol khí truy xuất từ vệ tinh, các biến tái phân tích khí tượng (nhiệt độ, độ ẩm, gió, độ cao lớp biên hành tinh), các chỉ báo sử dụng đất, và trong một số trường hợp, đầu ra mô hình vận chuyển hóa học làm ước tính tiên nghiệm.

Tại Trung Quốc, nơi hơn 1.500 trạm quan trắc quốc gia cung cấp dữ liệu huấn luyện dồi dào, Wei et al. đã phát triển mô hình Random Forest Không-Thời gian (STRF) đạt $R^2 > 0,85$ ở độ phân giải 1 km. Hướng tiếp cận của họ tận dụng mạng lưới trạm dày đặc để nắm bắt tính bất đồng nhất không gian ở quy mô tinh, và các phương pháp random forest không-thời gian liên quan sau này đã làm nền tảng cho bộ dữ liệu GlobalHighAirPollutants (GHAP), vốn đã trở thành một sản phẩm PM_{2.5} toàn cầu được sử dụng rộng rãi. Tuy nhiên, như được bàn ở Mục 2.5, R^2 được báo cáo phản ánh đánh giá chéo dựa trên mẫu, trong đó từng cặp trạm-ngày riêng lẻ được gán ngẫu nhiên vào các fold bất kể danh tính của trạm.

Tại Hoa Kỳ, Di et al. và các nhóm liên quan đã sử dụng các phương pháp tổ hợp mạng nơ-ron với dữ liệu quan trắc EPA, báo cáo R^2 đánh giá chéo từ 0,76–0,89 tùy theo độ phân giải thời gian. Các nghiên cứu ở châu Âu của de Hoogh et al. đã áp dụng các mô hình lai giữa hồi quy sử dụng đất và học máy với R^2 đánh giá chéo ở mức trung bình từ 0,53–0,72, mặc dù các nghiên cứu này nhìn chung sử dụng mạng lưới dày hơn của Việt Nam.

Đối với Ấn Độ, Kawano et al. Kawano et al. 2025 đại diện cho chuẩn mực vàng về phương pháp luận hiện nay. Sử dụng khoảng 1.000 trạm với XGBoost và các đặc trưng từ MODIS AOD, TROPOMI, ERA5, và GEOS-Chem, họ báo cáo $R^2 = 0,85$ dưới đánh giá chéo ngẫu nhiên nhưng $R^2 = 0,67$ dưới đánh giá chéo không gian 10-fold (within- $R^2 = 0,49$), và tuyên bố rõ ràng rằng đánh giá chéo ngẫu nhiên "phóng đại hiệu suất mô hình trong các ứng dụng thực tế then chốt."

4.2.2 Các nghiên cứu PM_{2.5} tại Việt Nam và Đông Nam Á

Tài liệu khoa học về mô hình hóa PM_{2.5} riêng cho Việt Nam còn thưa thớt. Ngo et al. Ngo et al. 2023 đã tạo ra một bộ dữ liệu PM_{2.5} theo ngày cho Việt Nam từ 2012 đến 2020 bằng một mô hình hiệu ứng hỗn hợp với đầu vào MODIS AOD, MERRA-2, và ERA5, được huấn luyện trên 9 trạm mặt đất. Họ báo cáo $R^2 = 0,75$ (Pearson $r = 0,87$), nhưng việc đánh giá sử dụng đánh giá chéo 10-fold dựa trên mẫu. Số lượng trạm ít — 9 trạm trên toàn quốc — đồng nghĩa với việc ngay cả các mẫu thời gian của một trạm duy nhất cũng có thể chi phối hiệu suất đánh giá chéo.

Tại Thái Lan, Gupta et al. P. Gupta et al. 2021 đã sử dụng MERRA-2 với random forest trên 51 trạm, báo cáo $R = 0,95$ dưới đánh giá chéo ngẫu nhiên 10-fold. Các nghiên cứu ở lưu vực sông Mekong của Lu et al. Lu 2024 đã áp dụng các mô hình

stacking để ước tính PM_{2.5}, nhưng ghi nhận rõ ràng rằng độ chính xác của các sản phẩm PM_{2.5} toàn cầu "ở lưu vực sông Mekong cần được kiểm chứng thêm."

Một hạn chế chung của các nghiên cứu ở Đông Nam Á là sự phụ thuộc vào đánh giá dựa trên mẫu và sự vắng mặt của đánh giá chéo không gian nghiêm ngặt. Chưa có nghiên cứu nào được công bố thực hiện đánh giá bỏ-một-trạm-ra trên một bộ dữ liệu PM_{2.5} của Việt Nam, và đây chính là khoảng trống mà luận văn này giải quyết.

4.2.3 Các sản phẩm mô hình vận chuyển hóa học

Các mô hình vận chuyển hóa học (CTM) mô phỏng thành phần khí quyển bằng cách giải các phương trình liên kết về phát thải, vận chuyển, biến đổi hóa học, và lắng đọng trên các miền lưới. Hai sản phẩm PM_{2.5} dẫn xuất từ CTM thường được sử dụng làm đặc trưng hoặc làm mốc so sánh trong ước tính dựa trên vệ tinh:

GEOS-CF (GEOS Composition Forecasting), được phát triển bởi Văn phòng Mô hình hóa và Đồng hóa Toàn cầu của NASA, cung cấp ước tính PM_{2.5} toàn cầu theo giờ ở độ phân giải khoảng 25 km. Nó sử dụng cơ chế hóa học GEOS-Chem kết hợp với mô hình khí quyển GEOS. Mặc dù GEOS-CF đã được chứng minh là nắm bắt được các sự kiện ô nhiễm ở quy mô synop, các kiểm kê phát thải của nó cho Đông Nam Á — đặc biệt với các nguồn di động (xe máy), đốt sinh hoạt (nấu nướng, sưởi ấm), và đốt nông nghiệp (rơm rạ) — được biết là chưa đầy đủ.

MERRA-2 (Modern-Era Retrospective analysis for Research and Applications, Version 2) cung cấp tái phân tích sol khí có tích hợp các quan trắc AOD vệ tinh thông qua đồng hóa dữ liệu. Một đánh giá toàn cầu gần đây của Gupta et al. Gupta 2026 báo cáo Chỉ số Phù hợp chỉ 0,39 cho Đông Nam Á — hiệu suất kém nhất trong tất cả các khu vực toàn cầu được đánh giá. MERRA-2 đã được ghi nhận là không thể tái tạo biến thiên PM_{2.5} theo ngày đêm ngay cả ở những khu vực được mô tả đặc trưng kỹ như Đồng bằng Hoa Bắc, với sai số lớn nhất xảy ra trong các đợt ô nhiễm mùa đông.

Bộ dữ liệu GlobalHighAirPollutants (GHAP) cung cấp ước tính PM_{2.5} toàn cầu theo ngày ở độ phân giải 1 km bằng cách hợp nhất AOD vệ tinh, mô phỏng CTM, và các phép đo mặt đất thông qua một random forest không-thời gian. R^2 đánh giá chéo nổi bật 0,91 của nó là dựa trên mẫu, và độ chính xác của nó tại Việt Nam chưa được kiểm chứng độc lập. Luận văn này cung cấp đánh giá độc lập đầu tiên như vậy.

4.3 Mối quan hệ AOD-PM2.5

Độ sâu quang học sol khí (AOD) là độ suy giảm tích phân theo cột của bức xạ mặt trời do các sol khí trong khí quyển, được đo dưới dạng một đại lượng không thứ nguyên. Bởi vì PM2.5 là một thành phần của cột sol khí, tồn tại một mối quan hệ vật lý giữa AOD và nồng độ PM2.5 ở mức mặt đất. Tuy nhiên, mối quan hệ này không hề đơn giản, và việc hiểu các giới hạn của nó là thiết yếu để diễn giải các ước tính PM2.5 dựa trên vệ tinh.

Mối quan hệ cơ bản có thể được biểu đạt một cách khái niệm như sau: PM2.5 tỷ lệ với AOD nhân với một hệ số phụ thuộc vào phân bố thẳng đứng của sol khí trong cột khí quyển, tỷ số giữa khối lượng PM2.5 khô và tổng độ suy giảm sol khí (hiệu suất suy giảm theo khối lượng), và hệ số tăng trưởng hút ẩm phản ánh sự hấp thụ nước của các hạt sol khí ở độ ẩm môi trường. Mỗi yếu tố trong số này đưa vào sự biến thiên làm suy yếu tương quan AOD-PM2.5.

Yếu tố phân bố thẳng đứng chủ yếu được chi phối bởi độ cao lớp biên hành tinh (PBLH). Khi lớp biên dày (thường trong điều kiện đối lưu ban ngày), sol khí được phân bố qua một thể tích cột lớn hơn, và một giá trị AOD cho trước tương ứng với nồng độ bề mặt thấp hơn. Ngược lại, trong điều kiện ổn định ban đêm hoặc nghịch nhiệt, sol khí tập trung gần bề mặt, và cùng giá trị AOD đó tương ứng với PM2.5 bề mặt cao hơn. Đây là lý do PBLH nằm trong số những đặc trưng khí tượng quan trọng nhất trong các mô hình dự đoán PM2.5.

Hiệu suất suy giảm theo khối lượng phụ thuộc vào thành phần và phân bố kích thước của sol khí. Các hạt mịn (PM2.5) tán xạ ánh sáng hiệu quả hơn trên mỗi đơn vị khối lượng so với các hạt thô, nhưng thành phần thay đổi theo nguồn: sol khí giàu sulfat (từ nhà máy điện), carbon hữu cơ (từ đốt sinh khối), carbon đen (từ đốt diesel), và bụi khoáng đều có hiệu suất suy giảm khác nhau. Tại Việt Nam, hỗn hợp sol khí bị chi phối bởi khí thải xe máy, đốt nấu nướng và sưởi ấm, các quá trình công nghiệp, và đốt rơm rạ theo mùa, tạo ra một hồ sơ thành phần khác với các điều kiện ở Đông Á và Bắc Mỹ, nơi phần lớn các mô hình AOD-PM2.5 đã được phát triển.

Hệ số tăng trưởng hút ẩm đặc biệt quan trọng ở Việt Nam nhiệt đới, nơi độ ẩm tương đối môi trường thường xuyên vượt 70% và có thể duy trì trên 85% trong những giai đoạn kéo dài vào mùa gió mùa và mùa lạnh. Ở độ ẩm cao, các hạt sol khí hút ẩm hấp thụ nước và trương nở, làm tăng tiết diện quang học của chúng và do đó làm tăng AOD mà không có sự gia tăng tương ứng về khối lượng PM2.5 khô. Điều này tạo ra một độ thiên lệch dương theo độ ẩm: các ước tính PM2.5 dựa trên AOD có xu hướng dự đoán vượt trong điều kiện ẩm ướt khi được hiệu chỉnh tương

minh. Các cảm biến PM2.5 tán xạ laser chi phí thấp (như Plantower PMS5003 được dùng trong mạng lưới quan trắc của Việt Nam) cũng chịu ảnh hưởng của hiện tượng này, bởi chúng đo tán xạ quang học bao gồm cả đóng góp của lớp vỏ nước quanh hạt.

Bản thân việc truy xuất AOD từ vệ tinh cũng bị phức tạp hóa bởi mây. Thuật toán MODIS MAIAC không thể truy xuất AOD xuyên qua mây, và khí hậu gió mùa của Việt Nam tạo ra độ che phủ mây dai dẳng trong phần lớn thời gian trong năm. Trong bộ dữ liệu của luận văn này, AOD vệ tinh chỉ khả dụng cho khoảng 15% số quan trắc theo giờ. Dữ liệu thiếu không được phân bổ ngẫu nhiên — điều kiện trời quang có xu hướng trùng với không khí khô hơn, ít ô nhiễm hơn vào mùa hè và với sự đình trệ áp cao (thường ô nhiễm nặng) vào mùa đông — tạo ra một độ thiên lệch lấy mẫu hệ thống mà mô hình phải thích ứng thông qua việc xử lý giá trị thiếu thay vì nội suy.

4.4 XGBoost và chính quy hóa DART

XGBoost (eXtreme Gradient Boosting) là một thuật toán cây quyết định tăng cường gradient đã trở thành một phương pháp chủ đạo cho các bài toán học có giám sát trên dữ liệu bảng. Nó xây dựng một tổ hợp các cây quyết định một cách tuần tự, với mỗi cây được huấn luyện để dự đoán các sai số phần dư của tổ hợp đứng trước. Dự đoán cuối cùng là tổng đầu ra của tất cả các cây. XGBoost tích hợp một số cơ chế chính quy hóa — phạt L1 và L2 trên trọng số lá, ràng buộc độ sâu cây tối đa, trọng số con tối thiểu, và lấy mẫu con theo hàng và cột — giúp giảm quá khớp và cải thiện khả năng tổng quát hóa.

Đối với luận văn này, biến thể DART (Dropouts meet Multiple Additive Regression Trees) của XGBoost được sử dụng. DART giải quyết một điểm yếu cụ thể của gradient boosting tiêu chuẩn: xu hướng các cây ban đầu chi phối tổ hợp trong khi các cây về sau chỉ thực hiện các hiệu chỉnh không đáng kể, một hiện tượng được gọi là chuyên biệt hóa quá mức. Trong DART, ở mỗi vòng lặp boosting, một tập con ngẫu nhiên các cây hiện có bị "loại bỏ" (tạm thời gỡ khỏi tổ hợp), và cây mới được huấn luyện để bù trừ cho đóng góp của các cây bị loại bỏ. Điều này có tác dụng phân bổ tải dự đoán đồng đều hơn trên toàn tổ hợp và giảm tương quan giữa các cây riêng lẻ. Trong bối cảnh dự đoán không gian, nơi mô hình phải tổng quát hóa đến các vị trí chưa thấy với phân bố đặc trưng có thể khác biệt, tổ hợp cân bằng hơn của DART mang lại độ bền tốt hơn so với boosting tiêu chuẩn.

Việc lựa chọn XGBoost thay vì các phương án học sâu (mạng nơ-ron tích chập, transformer, mạng nơ-ron đồ thị) được thúc đẩy bởi ba cân nhắc thực tiễn. Thứ nhất, XGBoost xử lý giá trị thiếu một cách bản địa bằng cách học hướng chia tối

ưu cho các đặc trưng thiếu trong quá trình huấn luyện — điều thiết yếu khi 85% số quan trắc theo giờ thiếu AOD vệ tinh. Thứ hai, XGBoost cung cấp điểm số tầm quan trọng đặc trưng cho phép diễn giải những gì mô hình đã học, vốn rất quan trọng để hiểu vì sao dự đoán không gian thất bại tại một số trạm nhất định. Thứ ba, hiệu quả tính toán của XGBoost cho phép thực hiện các thí nghiệm loại bỏ và đánh giá chéo rộng khắp (hơn 30 cấu hình, mỗi cấu hình cần 37–40 fold LOSO) vốn cấu thành phần cốt lõi thực nghiệm của luận văn này.

4.5 Các phương pháp đánh giá tương ứng

Mục 2.1 đã phân biệt giữa nội suy thời gian (kỳ vọng ban đầu) và ngoại suy không gian (bài toán trọng tâm). Mỗi bài toán đòi hỏi một phương pháp đánh giá riêng, sao cho phương pháp đánh giá phản ánh đúng bài toán mà người sử dụng quan tâm. Mục này trình bày ba khung đánh giá được sử dụng trong luận văn và liên kết mỗi khung với bài toán mà nó đo lường.

4.5.1 Đánh giá chéo k-fold ngẫu nhiên — đánh giá nội suy thời gian

Trong đánh giá chéo k-fold ngẫu nhiên, bộ dữ liệu gồm N quan trắc được phân hoạch ngẫu nhiên thành k fold xấp xỉ bằng nhau, không quan tâm đến danh tính trạm hay thứ tự thời gian. Mô hình được huấn luyện trên $k-1$ fold và được đánh giá trên fold giữ lại, luân phiên qua tất cả k fold. Đối với dữ liệu PM2.5 theo giờ từ S trạm trong T bước thời gian ($N = S \times T$), việc phân hoạch ngẫu nhiên phân tán các quan trắc của mỗi trạm ra khắp tất cả các fold, nên ở mỗi vòng huấn luyện, mô hình có quyền truy cập khoảng $(k-1)/k$ chuỗi thời gian của mỗi trạm.

Đây chính xác là phương pháp đánh giá phù hợp cho bài toán nội suy thời gian (Mục 2.1.1): nó đo khả năng lấp đầy các khoảng trống dữ liệu tại các trạm có lịch sử quan trắc. Các mô hình thường đạt $R^2 > 0,7$ trong chế độ này bởi vì mô hình ngầm học được mức nền và hành vi theo mùa của mỗi trạm từ các giờ huấn luyện. Con số này phản ánh kỹ năng thực sự trong bài toán mà nó đánh giá — nhưng nó không đo lường khả năng dự đoán tại các vị trí mới.

4.5.2 Đánh giá chéo bỏ-một-trạm-ra (LOSO) — đánh giá ngoại suy không gian

Trong đánh giá chéo LOSO, tất cả các quan trắc từ một trạm được giữ lại đồng thời, mô hình được huấn luyện trên $S-1$ trạm còn lại, và các dự đoán được tạo ra cho trạm giữ lại. Quá trình này được lặp lại cho từng trạm trong S trạm, và các tham số hiệu suất được tính cả theo từng trạm lẫn theo tổng hợp.

Đây là phương pháp đánh giá phù hợp cho bài toán ngoại suy không gian (Mục 2.1.2): mô hình phải dự đoán tại một vị trí mà nó chưa từng nhìn thấy bất kỳ quan

trắc nào, mô phỏng chính xác tình huống triển khai thực tế. Các đặc trưng nội suy không gian (RFSI) được tính lại trong mỗi fold để loại trừ trạm giữ lại, ngăn chặn rò rỉ không gian trực tiếp.

Hiệu suất LOSO được dự kiến thấp hơn đáng kể so với đánh giá chéo ngẫu nhiên, đặc biệt khi (i) mạng lưới trạm thưa thớt, (ii) các trạm trải dài qua các chế độ ô nhiễm bất đồng nhất, và (iii) trung bình PM_{2.5} theo trạm biến thiên rộng trên toàn mạng lưới. Cả ba điều kiện đều đúng đối với Việt Nam. Sự chênh lệch giữa hai con số không nên được hiểu là “đánh giá chéo ngẫu nhiên bị phóng đại” — nó phản ánh chính xác rằng hai phương pháp đo lường hai bài toán khác nhau, và bài toán ngoại suy không gian khó hơn bài toán nội suy thời gian một cách cơ bản.

Hai biến thể tổng hợp được sử dụng trong luận văn này. R^2 trung bình theo trạm có trọng số-n xử lý các dự đoán của mỗi trạm theo tỷ lệ với số quan trắc và phương sai của nó, tóm tắt hiệu suất trên toàn mạng lưới theo cách bị chi phối bởi các trạm có khối lượng lớn, phương sai cao; đây là bản tóm tắt LOSO liên trạm, và nó khác biệt với R^2 gộp thực sự được tính bằng cách nối phần dư theo giờ của tất cả các trạm thành một vectơ duy nhất (một thống kê dành riêng cho định nghĩa nghiêm ngặt đó và được bàn ở Chương 5). R^2 trung bình theo trạm tính R^2 độc lập cho từng trạm rồi lấy trung bình, gán trọng số bằng nhau cho mỗi trạm bất kể khối lượng dữ liệu hay phương sai. Hai tham số có thể phân kỳ đáng kể: trung bình có trọng số-n bị chi phối bởi các trạm phương sai cao (vốn có xu hướng là những trạm ô nhiễm nhất và dễ dự đoán nhất), trong khi R^2 trung bình theo trạm cho thấy liệu mô hình có gia tăng giá trị tại một trạm điển hình hay không. Cả hai đều được báo cáo xuyên suốt luận văn này.

4.5.3 Đánh giá độc lập

Một phép kiểm tra sâu hơn về khả năng chuyển giao của mô hình là đánh giá độc lập trên một bộ dữ liệu hoàn toàn không được dùng trong bất kỳ khía cạnh nào của quá trình phát triển mô hình. Trong luận văn này, đánh giá độc lập được thực hiện bằng 39 trạm cảm biến chi phí thấp (LCS) và một trạm tham chiếu Đại sứ quán Hoa Kỳ. Các trạm này được triển khai sau khi mô hình chính được phát triển, sử dụng phần cứng cảm biến khác (lớp Plantower PMS cho LCS; Met One BAM-1022 cho Đại sứ quán), và không được dùng cho kỹ thuật đặc trưng, tính chỉnh siêu tham số, hay bất kỳ quyết định lựa chọn mô hình nào. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng đánh giá độc lập này không phải là phép kiểm tra dự đoán không gian thực sự tại các vị trí hoàn toàn chưa thấy: các đặc trưng vệ tinh, AOD, TROPOMI, và khí tượng ERA5 được lấy từ bản ghi theo giờ của trạm quan trắc (KK) gần nhất, trong khi chỉ có PM_{2.5} mục tiêu đến từ cảm biến chi phí thấp giữ lại, và các điểm

neo không gian RFSI được định vị đúng tại từng vị trí độc lập. Do đó tốt nhất nên hiểu nó là một phép kiểm tra chuyển đặc trưng từ trạm gần nhất cộng với sự phù hợp cảm biến, và sự suy giảm hiệu suất theo khoảng cách được báo cáo về sau phần nào phản ánh sai số thay thế đặc trưng tăng dần theo khoảng cách.

Đánh giá độc lập tránh được không chỉ các dạng rò rỉ có thể xảy ra trong LOSO — ví dụ, nếu dữ liệu của trạm giữ lại đã ảnh hưởng đến các quyết định lựa chọn đặc trưng, lựa chọn siêu tham số, hay quyết định đưa vào một số nguồn dữ liệu nhất định — mà còn cung cấp một phép đánh giá trên phần cứng cảm biến khác và giai đoạn thời gian khác. Cái giá phải đánh đổi là đánh giá độc lập chỉ khả thi khi tồn tại một mạng lưới quan trắc độc lập, vốn là một sự xa xỉ thực tiễn mà ít nghiên cứu có thể tận dụng.

Chương này đã trình bày các nền tảng lý thuyết cho luận văn: sự phân biệt giữa kỳ vọng ban đầu (nội suy thời gian) và bài toán trọng tâm (ngoại suy không gian) cùng các phương pháp đánh giá tương ứng, hiện trạng nghiên cứu trong ước tính PM2.5 dựa trên vệ tinh, các thách thức vật lý của mối quan hệ AOD-PM2.5 trong môi trường nhiệt đới, và khung mô hình hóa XGBoost/DART. Chương tiếp theo trình bày các nguồn dữ liệu cụ thể, quy trình kỹ thuật đặc trưng, và phương pháp đề xuất.

CHƯƠNG 5. PHƯƠNG PHÁP ĐỀ XUẤT

CHƯƠNG 6. PHƯƠNG PHÁP ĐỀ XUẤT

Chương 2 đã thiết lập các nền tảng lý thuyết cho ước tính PM_{2.5} dựa trên vệ tinh: sự phân biệt giữa kỳ vọng ban đầu (nội suy thời gian) và bài toán trọng tâm (ngoại suy không gian), mối quan hệ AOD-PM_{2.5} và các thách thức truy xuất ở vùng nhiệt đới, cùng các phương pháp đánh giá tương ứng. Chương này trình bày phương pháp cụ thể được phát triển trong luận văn. Mục 3.1 cung cấp tổng quan về quy trình giải pháp. Mục 3.2 mô tả khu vực nghiên cứu, mạng lưới quan trắc, và các nguồn dữ liệu vệ tinh. Mục 3.3 trình bày chi tiết các quy trình kiểm soát chất lượng dữ liệu. Mục 3.4 trình bày quy trình kỹ thuật đặc trưng. Mục 3.5 mô tả hướng tiếp cận mô hình hóa phân tầng và phụ thuộc vòng tròn mà nó kéo theo. Mục 3.6 trình bày ba phương pháp triển khai được phát triển để giải quyết phụ thuộc này. Mục 3.7 mô tả mô hình vùng áp dụng cho mạng lưới con đồng bằng sông Hồng.

6.1 Tổng quan giải pháp

Phương pháp đề xuất tuân theo một quy trình nhiều giai đoạn. Ở giai đoạn thứ nhất, các phép đo PM_{2.5} mặt đất được thu thập từ mạng lưới quan trắc tự động của Việt Nam và hợp nhất với các đặc trưng dẫn xuất từ vệ tinh được trích xuất qua Google Earth Engine, dữ liệu tái phân tích khí tượng từ ERA5, và các bộ dữ liệu không gian phụ trợ (ánh sáng ban đêm, mật độ xây dựng). Ở giai đoạn thứ hai, các quy trình kiểm soát chất lượng dữ liệu xác định và loại bỏ các cảm biến trục trặc và các quan trắc bất thường. Ở giai đoạn thứ ba, kỹ thuật đặc trưng tạo ra các biến dự đoán, bao gồm nội suy không gian từ các trạm lân cận (RFSI), các tổng hợp theo thời gian, và dấu vân tay chế độ theo trạm dẫn xuất từ chuỗi thời gian vệ tinh. Ở giai đoạn thứ tư, các mô hình XGBoost với chính quy hóa DART được huấn luyện và đánh giá dưới ba khung đánh giá: đánh giá chéo ngẫu nhiên năm-fold, đánh giá chéo bỏ-một-trạm-ra (LOSO), và đánh giá độc lập với một mạng lưới cảm biến chi phí thấp độc lập.

Một khía cạnh đặc trưng của phương pháp này là việc khảo sát có hệ thống phân tầng theo chế độ ô nhiễm (T4F), trong đó các trạm được nhóm theo mức PM_{2.5} trung bình của chúng và các mô hình riêng được huấn luyện cho mỗi nhóm. Kỹ thuật này mang lại sự cải thiện đơn lẻ lớn nhất về độ chính xác dự đoán nhưng kéo theo một phụ thuộc vòng tròn — biến phân nhóm chính là biến mục tiêu dự đoán — và điều đó thúc đẩy việc phát triển ba phương pháp xấp xỉ độc lập cho dự đoán triển khai được tại các vị trí không có quan trắc.

6.2 Khu vực nghiên cứu và nguồn dữ liệu

6.2.1 Khu vực nghiên cứu

Việt Nam trải dài trên khoảng 331.000 km² dọc bờ biển phía đông Bán đảo Đông Dương, kéo dài qua các vĩ độ từ khoảng 8,5°B đến 23,4°B. Địa lý của đất nước bao gồm đồng bằng sông Hồng ở phía Bắc, dải Tây Nguyên hẹp, và đồng bằng sông Cửu Long ở phía Nam. Sự đa dạng địa lý này tạo ra các chế độ PM2.5 riêng biệt: đồng bằng sông Hồng phía Bắc trải qua các đợt ô nhiễm mùa đông nghiêm trọng do nghịch nhiệt và vận chuyển xuyên biên giới từ miền Nam Trung Quốc, với PM2.5 trung bình năm vượt 35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ tại các trạm đô thị; các thành phố ven biển miền Trung duy trì mức trung bình 15–25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$; và các trạm phía Nam dao động từ ô nhiễm trung bình (Thành phố Hồ Chí Minh, khoảng 21 $\mu\text{g}/\text{m}^3$) đến rất sạch (các vị trí nông thôn đồng bằng sông Cửu Long, 5–10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$).

6.2.2 Mạng lưới quan trắc mặt đất

Ba loại trạm mặt đất được sử dụng trong luận văn này, mỗi loại đảm nhận một vai trò riêng.

Bộ dữ liệu huấn luyện chính bao gồm 40 trạm quan trắc tự động từ mạng lưới của Trung tâm Quan trắc Môi trường Việt Nam (CEM), được ký hiệu là các trạm KK (Không Khí). Các trạm này báo cáo PM2.5 theo giờ cùng với các biến khí tượng (nhiệt độ, độ ẩm tương đối, áp suất, tốc độ và hướng gió) qua nền tảng dữ liệu Envisoft. Sau kiểm soát chất lượng (Mục 3.3), 37 trạm được giữ lại cho huấn luyện mô hình, trải dài giai đoạn từ tháng 1 năm 2023 đến tháng 4 năm 2026 với tổng cộng 684.837 quan trắc PM2.5 theo giờ hợp lệ (toàn bộ tập 40 trạm trước khi loại bỏ chứa 727.635 quan trắc theo giờ hợp lệ). Các trạm được giữ lại phân bố không đồng đều: 21 trạm ở miền Bắc (tập trung ở hành lang Hà Nội–Bắc Ninh–Hải Dương), 9 trạm ở miền Trung, và 7 trạm ở miền Nam (hai trạm đồng bằng sông Cửu Long bị loại bỏ đều thuộc miền Nam).

Loại thứ hai bao gồm 83 trạm cảm biến chi phí thấp (LCS), cũng do CEM vận hành, sử dụng các cảm biến tán xạ laser lớp Plantower PMS. Các trạm này chủ yếu bắt đầu hoạt động từ tháng 10 năm 2025 và tập trung ở khu vực Hà Nội mở rộng, Hải Phòng, và một số tỉnh phía Bắc. Bởi vì chúng chỉ bao phủ mùa khô (tháng 10–tháng 4), chúng bị loại khỏi huấn luyện mô hình để tránh nhiễu loạn theo mùa và được dành riêng cho đánh giá độc lập. 83 trạm LCS này chỉ đóng vai trò là các mục tiêu đánh giá giữ lại; chúng không bao giờ được dùng làm điểm neo không gian RFSI trong bất kỳ mô hình được báo cáo nào. Trường lân cận RFSI được xây dựng hoàn toàn từ các trạm quan trắc tự động (KK).

Trạm thứ ba là Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội, vận hành một thiết bị suy giảm

beta Met One BAM-1022 chuẩn tham chiếu — cùng lớp thiết bị được dùng trong mạng lưới quan trắc của EPA Hoa Kỳ. Trạm này cung cấp 9.729 quan trắc theo giờ hợp lệ và đóng vai trò là điểm đánh giá độc lập chất lượng cao nhất. Nó nằm tại 21,022°B, 105,819°Đ ở quận Ba Đình, trung tâm Hà Nội, cách trạm huấn luyện KK gần nhất (ĐHBK) khoảng 3,0 km.

6.2.3 Quy trình thu thập dữ liệu

Dữ liệu từ nhiều nguồn bất đồng nhất được thu thập và tích hợp qua ba quy trình riêng biệt.

Dữ liệu quan trắc mặt đất. PM2.5, PM10, khí vết (NO_2 , SO_2 , CO , O_3), và các biến khí tượng (nhiệt độ, độ ẩm, áp suất, tốc độ và hướng gió) được thu thập từ nền tảng TEDP (tedp.vn) — cổng dữ liệu công khai của hệ thống Envisoft do Trung tâm Quan trắc Môi trường Việt Nam vận hành. Quy trình thu thập gồm hai giai đoạn: (i) giai đoạn lập chỉ mục truy vấn API tìm kiếm của TEDP để lấy ID bản ghi cho mỗi trạm trong khoảng thời gian mong muốn; và (ii) giai đoạn lấy chi tiết sử dụng một bộ thu thập đa luồng (4 worker, giới hạn tốc độ 3 yêu cầu/giây/worker) để gọi API chi tiết cho mỗi ID bản ghi nhằm lấy dữ liệu theo giờ đầy đủ. Bộ thu thập hỗ trợ vận hành có thể tiếp tục bằng cách so sánh các ID bản ghi đã tải về với chỉ mục, và ghi dữ liệu một cách nguyên tử theo từng trạm. Khoảng 840.000 bản ghi theo giờ được thu thập cho 40 trạm KK trải dài từ tháng 1 năm 2023 đến tháng 4 năm 2026. Tất cả các nhãn thời gian được chuẩn hóa về giờ Việt Nam (UTC+7).

Dữ liệu viễn thám vệ tinh. Dữ liệu vệ tinh được trích xuất tại tọa độ của mỗi trạm bằng Code Editor của Google Earth Engine (GEE). Năm script JavaScript tùy chỉnh được phát triển, mỗi script xử lý một bộ sưu tập ảnh cụ thể: (1) MAIAC AOD — trích xuất lưới 5×5 pixel quanh mỗi trạm; (2) TROPOMI — trích xuất giá trị pixel trung tâm cho NO_2 , SO_2 , CO , HCHO ; (3) MODIS LST — trích xuất nhiệt độ bề mặt ngày/đêm từ cả Terra và Aqua trên lưới 5×5 ; (4) GEOS-CF và MERRA-2 — trích xuất PM2.5 và AOD theo giờ tại ô lưới của mỗi trạm; (5) GHAP/ACAG — trích xuất khí hậu PM2.5 theo tháng và theo năm. Kết quả trích xuất được xuất ra các tệp CSV theo năm lên Google Drive, sau đó được tải về và đóng gói thành các tệp nén ZIP. Quá trình trích xuất GEE mất khoảng 2–4 giờ mỗi script do các giới hạn tính toán phía máy chủ.

Dữ liệu tái phân tích khí tượng. Dữ liệu ERA5 (nhiệt độ, độ ẩm, áp suất, gió, độ cao lớp biên hành tinh) được thu thập qua Open-Meteo Archive API — một dịch vụ miễn phí cung cấp quyền truy cập tái phân tích ERA5 của ECMWF mà không cần đăng ký tài khoản CDS. Một script Python truy vấn API cho từng trạm riêng lẻ, với bộ nhớ đệm và thử lại tự động để xử lý các giới hạn tốc độ. Các nhãn

thời gian UTC được chuyển đổi sang UTC+7 ở bước tải về.

Toàn bộ quy trình thu thập hoàn toàn có thể tái lập: các script thu thập, trích xuất, và xây dựng bộ dữ liệu có sẵn trong kho mã nguồn tại `scripts/collection/` và `scripts/data/`.

6.2.4 Dữ liệu viễn thám vệ tinh

Dữ liệu vệ tinh được trích xuất tại tọa độ của mỗi trạm bằng Google Earth Engine (GEE). Năm script GEE tùy chỉnh được phát triển cho mục đích này, mỗi script nhắm đến một nguồn dữ liệu và hình học trích xuất cụ thể.

MODIS MAIAC AOD (MCD19A2, Collection 6.1) từ Lyapustin et al. Lyapustin, Y. Wang, et al. 2018 cung cấp độ sâu quang học sol khí ở độ phân giải 1 km từ các vệ tinh Terra và Aqua, với thời điểm bay qua lần lượt vào khoảng 10:30 và 13:30 giờ địa phương. Đối với mỗi trạm, AOD được trích xuất tại pixel trung tâm và dưới dạng các tóm tắt thống kê (trung bình, độ lệch chuẩn, cực đại) trên một lưới 5×5 pixel (25 km^2), nắm bắt cả tải sol khí cục bộ lẫn lân cận. Do độ che phủ mây dai dẳng của Việt Nam, truy xuất MAIAC AOD chỉ khả dụng cho 14,9% số quan trắc theo giờ trong bộ dữ liệu — một giới hạn then chốt được giải quyết thông qua khả năng xử lý giá trị thiếu bản địa của XGBoost.

Các sản phẩm sol khí Mức 2 của Himawari-8 AHI (Advanced Himawari Imager) cung cấp AOD ở độ phân giải khoảng 5 km từ quỹ đạo địa tĩnh, mang lại độ phân giải thời gian theo giờ trong các giờ ban ngày — một lợi thế đáng kể so với hai lần bay qua mỗi ngày của MODIS quỹ đạo cực. Đối với mỗi trạm, AOT pixel trung tâm, thống kê lưới 5×5 (trung bình, độ lệch chuẩn, trung bình vành trong/ngoài), số mũ Ångström, suất phản xạ tán xạ đơn, và độ bất định truy xuất được trích xuất. Độ phủ AOT trung bình theo lưới (khoảng 51% số giờ ban ngày) vượt tỷ lệ pixel trung tâm của MODIS, bởi việc lấy trung bình không gian phục hồi thông tin từ các cảnh có mây một phần. Cùng nhau, các đặc trưng Himawari AHI cấu thành 9 trong 10 đặc trưng của nhóm AOD vệ tinh, đóng góp 8,5% tổng độ tăng của mô hình.

TROPOMI (TROPOspheric Monitoring Instrument) trên Sentinel-5P cung cấp mật độ cột tầng đối lưu theo ngày của nitơ điôxít (NO_2), lưu huỳnh điôxít (SO_2), cacbon monoxit (CO), và formaldehyde (HCHO) ở độ phân giải khoảng 5,5 km. Các khí vết này đóng vai trò là đại diện cho các loại nguồn phát thải: NO_2 chỉ thị giao thông và phát điện, SO_2 chỉ thị đốt công nghiệp, CO chỉ thị đốt không hoàn toàn (xe máy, nấu nướng), và HCHO chỉ thị sự hình thành sol khí hữu cơ sinh học và thứ cấp. Đối với mỗi trạm, giá trị pixel trung tâm được trích xuất.

Nhiệt độ Bề mặt Đất MODIS (MOD11A1/MYD11A1) từ Wan et al. Wan, Hook, and Hulley 2021 cung cấp nhiệt độ bề mặt ngày và đêm ở độ phân giải 1 km. Nghịch nhiệt — được chỉ thị bởi LST ban đêm cao hơn so với nhiệt độ không khí — có liên hệ với các đợt tích tụ PM_{2.5}. LST được trích xuất dưới dạng các tóm tắt thống kê trên lưới 5×5 pixel.

6.2.5 Các sản phẩm mô hình vận chuyển hóa học

Hai sản phẩm dẫn xuất từ CTM được đưa vào làm đặc trưng và được đánh giá như các ước tính PM_{2.5} độc lập.

GEOS-CF (GEOS Composition Forecasting, phiên bản 1.0) cung cấp ước tính PM_{2.5} toàn cầu theo giờ ở độ phân giải $0,25^\circ$ (khoảng 25 km). Các giá trị được trích xuất tại ô lưới của mỗi trạm cho cả PM_{2.5} và AOD. Như được ghi nhận ở Chương 4, GEOS-CF thể hiện một chu kỳ ngày đêm bị đảo ngược một cách hệ thống ở Việt Nam so với quan trắc mặt đất — dự đoán đỉnh PM_{2.5} vào giữa trưa thay vì vào các giờ sáng sớm khi các phép đo bề mặt đạt đỉnh — khiến các giá trị tuyệt đối của nó không đáng tin cậy làm ước tính tiên nghiệm cho khu vực này.

MERRA-2 (Modern-Era Retrospective analysis for Research and Applications, Version 2) cung cấp tái phân tích sol khí theo giờ ở độ phân giải $0,5^\circ \times 0,625^\circ$. PM_{2.5} được dẫn xuất từ các nồng độ khối lượng sol khí theo loài (sulfat, carbon hữu cơ, carbon đen, bụi, muối biển). PM_{2.5} và AOD của MERRA-2 được trích xuất tại ô lưới của mỗi trạm. Đánh giá toàn cầu cho thấy Chỉ số Phù hợp của MERRA-2 cho Đông Nam Á là 0,39 — kém nhất trong tất cả các khu vực toàn cầu.

6.2.6 Dữ liệu tái phân tích khí tượng

Tái phân tích ERA5 từ Copernicus (2023) cung cấp các trường khí tượng theo giờ ở độ phân giải $0,25^\circ$. Các biến sau được trích xuất tại mỗi trạm: nhiệt độ 2 mét, nhiệt độ điểm sương 2 mét (từ đó độ ẩm tương đối được dẫn xuất), các thành phần gió U và V 10 mét, áp suất bề mặt, tổng lượng giáng thủy, và độ cao lớp biên hành tinh (PBLH). Dữ liệu gió ERA5 được dùng ưu tiên hơn các phép đo gió Envisoft tại chỗ, bởi một cuộc kiểm toán chất lượng cho thấy hướng gió Envisoft có tương quan vòng chỉ 0,21 với ERA5 — có thể do các vật cản cục bộ tại các vị trí lắp đặt cảm biến.

Đối với nhiệt độ, độ ẩm tương đối, và áp suất khí quyển tại chỗ, các phép đo trạm Envisoft được dùng khi có sẵn và được bổ sung bằng các giá trị ERA5 trong các khoảng trống. Dữ liệu OpenMeteo API cung cấp các tham số khí tượng cục bộ bổ sung.

6.2.7 Dữ liệu không gian phụ trợ

Cường độ ánh sáng ban đêm từ các ảnh tổng hợp năm VIIRS DNB (Day/Night Band) đóng vai trò là đại diện cho đô thị hóa và hoạt động kinh tế. Diện tích dấu chân công trình trong phạm vi 1 km quanh mỗi trạm, dẫn xuất từ bộ dữ liệu Open Buildings của Google Google 2023, cung cấp một thước đo mật độ môi trường xây dựng. Khí hậu PM2.5 theo tháng và theo năm của GHAP (Global High-resolution Air Pollutants) ở độ phân giải 1 km từ Wei et al. Wei et al. 2023 cung cấp một đường cơ sở dài hạn dẫn xuất từ vệ tinh, được dùng vừa làm đặc trưng vừa làm mốc so sánh để đánh giá.

6.3 Kiểm soát chất lượng dữ liệu

Kiểm soát chất lượng dữ liệu được áp dụng ở ba cấp: lọc ở cấp quan trắc, làm sạch ở cấp đặc trưng, và loại bỏ ở cấp trạm.

6.3.1 Lọc ở cấp quan trắc

Ba loại quan trắc PM2.5 bất thường được xác định và loại bỏ. Thứ nhất, các giá trị đọc bằng không hoặc âm, vốn ở các cảm biến lớp Plantower thường chỉ ra hiện vật sần cảm biến chứ không phải PM2.5 thực sự bằng không, được loại trừ (2.448 quan trắc). Thứ hai, các chuỗi đường-phẳng — được định nghĩa là năm giờ liên tiếp trở lên với giá trị PM2.5 giống hệt đến chữ số thập phân thứ nhất — được loại bỏ, bởi chúng chỉ ra một cảm biến bị kẹt hoặc đóng băng (16.209 quan trắc). Thứ ba, các chuỗi kẹt-thấp — được định nghĩa là 48 giờ liên tiếp trở lên với $0 < \text{PM}_{2.5} \leq 2 \mu\text{g}/\text{m}^3$ — được loại bỏ, bởi các giá trị đọc gần-không duy trì ở mức này chỉ ra một cảm biến đang vận hành ở sần nhiễu của nó chứ không phải đo nồng độ môi trường thực sự (14.683 quan trắc). Ba mặt nạ này chồng lẫn ở chỗ, ví dụ, một chuỗi kẹt-thấp cũng đọc giống hệt ở độ chính xác $0,1 \mu\text{g}/\text{m}^3$; hợp của chúng loại bỏ 25.093 quan trắc duy nhất (3,4% của 727.635 bản ghi PM2.5 hợp lệ). Mặc dù tỷ lệ này khiêm tốn, các quan trắc bị ảnh hưởng tập trung ở các trạm và giai đoạn thời gian cụ thể, và việc loại bỏ chúng tạo ra sự cải thiện đo được là +0,011 về R^2 LOSO.

6.3.2 Làm sạch ở cấp đặc trưng

Một số đặc trưng vệ tinh và khí tượng thể hiện các giá trị bất hợp lý về mặt vật lý, chỉ ra các sai số truy xuất hoặc cảm biến. Các quy tắc làm sạch sau được áp dụng: các giá trị độ ẩm tương đối dưới 5% được đặt thành thiếu (chỉ ra sai số cảm biến thiên lệch-khô); các giá trị áp suất khí quyển ngoài khoảng 900–1.100 hPa được đặt thành thiếu; các giá trị số mũ Ångström của MODIS dưới 0 hoặc trên 3 được đặt thành thiếu (chỉ ra truy xuất thất bại); và các giá trị tốc độ gió Envisoft đúng bằng không được đặt thành thiếu (vì gió bằng không thực sự là hiếm về mặt

vật lý và giá trị này thường chỉ ra trực trặc cảm biến). Các quy tắc này ảnh hưởng đến 86.912 quan trắc (11,9% bộ dữ liệu) trên bốn nhóm đặc trưng và cải thiện R^2 LOSO thêm +0,004.

6.3.3 Loại bỏ ở cấp trạm

Ba trạm KK được loại khỏi bộ dữ liệu huấn luyện dựa trên các chỉ báo thống kê về trực trặc cảm biến, được kiểm chứng đối chiếu với đánh giá tính hợp lý vật lý và các ước tính PM2.5 dẫn xuất từ vệ tinh. Tiêu chí xóa là chẩn đoán nội tại của cảm biến (tỷ lệ đúng-không, các chuỗi đường-phẳng, hệ số biến thiên); các giá trị PM2.5 dẫn xuất từ GHAP và vệ tinh khác chỉ được dùng để củng cố các quyết định loại bỏ thu được, chứ không phải bản thân tiêu chí xóa.

Đà Nẵng – Phạm Hùng (15,996°B, 108,207°Đ) thể hiện PM2.5 trung bình 6,2 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ với trung vị chỉ 2,5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, chỉ ra một phân bố lệch phải cực độ bị chi phối bởi các giá trị đọc gần-không. Trạm này cho thấy tỷ lệ không-hoặc-âm 9,9% (1.602 trong 16.221 quan trắc) và 11,4% tổng số quan trắc bị gán cờ bởi ít nhất một mặt nạ QC — so với dưới 1% đối với các trạm vận hành bình thường. Đây là các triệu chứng kinh điển của một cảm biến Plantower PMS5003 bị suy giảm như được ghi nhận bởi AirGradient (2024).

Sóc Trăng (9,614°B, 105,968°Đ) ghi nhận PM2.5 trung bình 6,7 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, chưa bằng một nửa ước tính vệ tinh GHAP khoảng 15 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ cho cùng ô lưới. Hệ số biến thiên 1,51 cao một cách bất thường, và 10,1% quan trắc bị gán cờ bởi các mặt nạ QC — chủ yếu là các chuỗi đường-phẳng và kẹt-thấp — chỉ ra trực trặc cảm biến gián đoạn.

Trà Vinh – Đông Hải (9,576°B, 106,488°Đ) báo cáo PM2.5 trung bình 5,7 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ so với ước tính GHAP khoảng 14 $\mu\text{g}/\text{m}^3$. Mặc dù các thống kê thời gian có vẻ sạch hơn hai trạm bị loại bỏ kia (không có giá trị đọc đúng-không, chỉ 1,0% quan trắc bị gán cờ), sự chênh lệch gấp 2,5× với mọi sản phẩm vệ tinh độc lập và nghiên cứu thực địa ở đồng bằng sông Cửu Long chỉ ra một độ thiên lệch thấp hệ thống, có thể từ một sai lệch hiệu chuẩn.

Hai trạm bổ sung được gán cờ để diễn giải thận trọng nhưng vẫn được giữ lại. Quảng Ninh – Nhà máy Tuyển Than nằm trong một khu chế biến than được phun nước nhiều và đọc 6,6 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, có thể phản ánh vi môi trường chứ không phải không khí môi trường. Thái Nguyên đọc 55,2 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ — nhất quán với mức trung bình thành phố 56,4 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ mà IQAir báo cáo và sự gần kề của trạm với khu liên hợp thép TISCO — nhưng được gán cờ là một vị trí chịu tác động nguồn chứ không phải một trạm đô thị đại diện.

Sau khi loại bỏ trạm, 37 trạm KK được giữ lại cho huấn luyện mô hình và đánh giá LOSO.

6.4 Kỹ thuật đặc trưng

Quy trình kỹ thuật đặc trưng tạo ra 66 biến dự đoán từ các nguồn dữ liệu được mô tả ở Mục 3.2, được tổ chức thành sáu nhóm.

6.4.1 Đặc trưng nội suy không gian (RFSI)

Các đặc trưng Nội suy Không gian Random Forest (RFSI) cung cấp cho mô hình thông tin từ các trạm mặt đất lân cận. Đối với mỗi quan trắc mục tiêu tại trạm s và thời điểm t , ba trạm gần nhất có giá trị PM2.5 hợp lệ tại thời điểm t được xác định. Các giá trị PM2.5 của chúng (PM25_nn1, PM25_nn2, PM25_nn3), khoảng cách (dist_nn1, dist_nn2, dist_nn3), và một trung bình có trọng số nghịch đảo khoảng cách (PM25_nn_idw) được tính. Các độ trễ thời gian của trạm lân cận gần nhất (PM25_nn1_lag1h, PM25_nn1_lag3h) cũng được đưa vào để nắm bắt tính bền bỉ trong điều kiện của các trạm lân cận.

Quan trọng là, trong đánh giá chéo LOSO, trạm giữ lại bị loại khỏi tập lân cận của tất cả các trạm còn lại, ngăn chặn rò rỉ không gian. Tập lân cận được lấy hoàn toàn từ các trạm quan trắc tự động (KK) — 37 trạm trên toàn quốc, trong đó 12 trạm thuộc mạng lưới con đồng bằng sông Hồng. 83 cảm biến chi phí thấp được dành làm mục tiêu đánh giá độc lập và không được dùng làm điểm neo RFSI trong bất kỳ mô hình được báo cáo nào.

Các đặc trưng RFSI cùng nhau chiếm khoảng 37% tổng độ tăng của mô hình trong phân tích tầm quan trọng đặc trưng, khiến chúng trở thành nhóm đặc trưng quan trọng nhất. Sự thống trị này phản ánh tự tương quan không gian mạnh của PM2.5 ở các khoảng cách 10–50 km, đặc biệt trong cụm trạm phía Bắc dày đặc.

6.4.2 Đặc trưng khí tượng

Các đặc trưng khí tượng từ ERA5 và dẫn xuất từ trạm bao gồm nhiệt độ, độ ẩm tương đối, áp suất khí quyển, tốc độ gió, các thành phần gió U và V, PBLH, và tổng lượng giáng thủy. Các đặc trưng dẫn xuất nắm bắt tính bền bỉ của thời tiết: PBLH_min_24h (PBLH cực tiểu trong 24 giờ trước đó, chỉ ra độ dày của lớp xáo trộn mỏng nhất gần đây), cực tiểu hệ số thông gió (VC_min_24h = tốc độ gió $\times$ PBLH), số giờ đình trệ (số giờ trong 24 giờ trước đó mà hệ số thông gió rơi xuống dưới ngưỡng), thay đổi độ ẩm tương đối trong 6 giờ (dRH_6h), và lượng mưa tích lũy 48 giờ (rain_sum_48h, chỉ ra rửa trôi lắng đọng ướt).

6.4.3 Đặc trưng quan trắc vệ tinh

Các quan trắc vệ tinh trực tiếp bao gồm MODIS MAIAC AOD tại pixel trung tâm và thống kê lưới 5×5 (trung bình, độ lệch chuẩn), số mũ Ångström của MODIS (chỉ ra phân bố kích thước sol khí), các cột khí vết TROPOMI (NO_2 , SO_2 , CO , HCHO) tại pixel trung tâm, và thống kê nhiệt độ bề mặt đất MODIS. Một đại diện phát thải tổng hợp (smart_v1_center, smart_v1_contrast) kết hợp ánh sáng ban đêm, mật độ xây dựng, NO_2 và SO_2 từ TROPOMI thành một chỉ báo duy nhất về cường độ phát thải cục bộ và gradient không gian của nó.

6.4.4 Đặc trưng mô hình vận chuyển hóa học

$\text{PM}_{2.5}$ và AOD theo giờ của GEOS-CF, $\text{PM}_{2.5}$ và AOD theo giờ của MERRA-2, và khí hậu $\text{PM}_{2.5}$ theo tháng của GHAP được đưa vào làm đặc trưng. Mặc dù có các độ thiên lệch đã được ghi nhận của các sản phẩm này tại Việt Nam (Chương 4), XGBoost về tiềm năng có thể học các hệ số hiệu chỉnh vùng. Trong thực tế, phân tích tầm quan trọng đặc trưng cho thấy các đặc trưng này đóng góp tối thiểu — và trong một số cấu hình, việc loại bỏ chúng cải thiện hiệu suất — xác nhận các phát hiện đánh giá CTM.

6.4.5 Đặc trưng thời gian

Giờ trong ngày và ngày trong năm được mã hóa thành các cặp sin/cosin để nắm bắt các mẫu tuần hoàn: hour_sin, hour_cos, day_of_year_sin, day_of_year_cos, month_sin, month_cos. Các đặc trưng này cho phép mô hình học các mẫu $\text{PM}_{2.5}$ theo ngày đêm và theo mùa mà không áp đặt một dạng hàm cụ thể.

6.4.6 Dấu vân tay chế độ của trạm

Một nhóm đặc trưng mới được giới thiệu ở các giai đoạn sau của các thí nghiệm trong luận văn này, dấu vân tay chế độ của trạm nắm bắt các thống kê thời gian của các quan trắc vệ tinh tại mỗi trạm trên một cửa sổ trượt 30 ngày: aod_30d_mean_stn (AOD trung bình 30 ngày tại trạm), hcho_30d_mean_stn, co_30d_mean_stn, aod_30d_p90_stn, co_30d_std_stn, và các thống kê tương tự cho các biến vệ tinh khác. Các đặc trưng này mã hóa "đây là loại địa điểm gì" chỉ từ chuỗi thời gian vệ tinh, mà không cần các phép đo $\text{PM}_{2.5}$ mặt đất. Trong thí nghiệm v5b, tám dấu vân tay chế độ của trạm xuất hiện trong số 20 đặc trưng hàng đầu theo độ tăng của mô hình, với tầm quan trọng kết hợp khoảng 28% — gần bằng đóng góp của RFSI — chỉ ra rằng các quan trắc vệ tinh quả thực có mang thông tin về chế độ ô nhiễm theo trạm, ngay cả khi thông tin này không đủ để giải quyết hoàn toàn phụ thuộc vòng tròn T4F (Mục 3.5).

6.5 Mô hình hóa phân tầng (T4F)

6.5.1 Động lực và định nghĩa

Kỹ thuật có tác động lớn nhất được phát hiện trong quá trình phát triển thực nghiệm của luận văn này là phân tầng Tier-4-Fold (T4F). 37 trạm huấn luyện được nhóm thành bốn tầng dựa trên nồng độ PM_{2.5} trung bình của chúng: t0 (< 10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, 7 trạm), t1 (10–20 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, 10 trạm), t2 (20–35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, 11 trạm), và t3 (> 35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, 9 trạm). Ba cảm biến bị hỏng được loại bỏ ở Mục 3.3.3 đều là các trạm tầng-sạch (t0), đó là lý do số lượng t0 giảm từ giá trị 10 trước khi loại bỏ xuống còn 7 trong khi các tầng khác không đổi. Các ranh giới tầng 10/20/35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ được cố định tiên nghiệm từ các loại chất lượng không khí của WHO/quốc gia và không được tinh chỉnh dựa trên hiệu suất LOSO; việc tinh chỉnh chúng dựa trên tham số giữ lại sẽ mở ra một kênh rò rỉ. Ranh giới t3 ở 35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ nằm trong một khoảng trống rộng của phân bố trung bình theo trạm và bền vững trước các nhiễu nhỏ, trong khi một dịch chuyển $\pm 2 \mu\text{g}/\text{m}^3$ tại các ranh giới 10 và 20 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ sẽ gán lại khoảng năm đến bảy trạm giữa các tầng liên kề. Các mô hình XGBoost riêng được huấn luyện cho mỗi tầng, và trong đánh giá LOSO, mỗi trạm giữ lại được dự đoán chỉ bằng mô hình của tầng riêng của nó.

T4F cải thiện R^2 LOSO thêm khoảng +0,17 (trong-cùng-tập, đo so với đường cơ sở không phân nhóm cùng-tập là 0,027) và lên đến +0,26 tùy thuộc vào tham số tổng hợp và cấu hình tham chiếu, với ước tính có thể bảo vệ nhất gần +0,17. Điều này khiến nó trở thành mức tăng hiệu suất đơn lẻ lớn nhất của bất kỳ kỹ thuật nào được khảo sát. Sự cải thiện phát sinh bởi vì các trạm trong cùng một tầng chia sẻ các mức PM_{2.5} nền tương tự, biên độ ngày đêm, và các mẫu theo mùa, cho phép mô hình riêng theo tầng tập trung vào việc mô hình hóa các độ lệch so với một chế độ chung thay vì đồng thời trải dài toàn bộ dải 5–55 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ của các trạm Việt Nam.

6.5.2 Phụ thuộc vòng tròn

T4F đòi hỏi phải biết trung bình PM_{2.5} của mỗi trạm để gán tầng của nó — nhưng trung bình PM_{2.5} chính là đại lượng mà mô hình nhắm dự đoán tại các vị trí không có quan trắc. Điều này tạo ra một phụ thuộc vòng tròn được thỏa mãn một cách hiển nhiên trong đánh giá LOSO (nơi tầng thực của trạm giữ lại được biết từ dữ liệu lịch sử) nhưng về cơ bản là vấn đề khi triển khai tại các vị trí mới.

Phụ thuộc vòng tròn này không phải là độc nhất của luận văn này; nó phản ánh một thách thức chung trong bất kỳ hướng tiếp cận mô hình hóa nào hưởng lợi từ việc biết phân bố của biến mục tiêu một cách tiên nghiệm. Điều đặc trưng trong đóng góp của luận văn này là việc kiểm tra một cách có hệ thống và cạn kiệt các phương pháp xấp xỉ để giải quyết phụ thuộc, được ghi nhận ở Mục 3.6 và đánh giá

ở Chương 5. Quan sát then chốt cuối cùng giải quyết nó (Mục 3.6.4) là nhãn tầng không gì khác hơn là một mã hóa thô của mức PM2.5 nền của trạm, và mức này — khác với chính nhãn tầng — có thể được ước tính tại một vị trí không có quan trắc không phải từ các biến quan sát được từ vệ tinh mà bằng nội suy không gian từ mạng lưới quan trắc xung quanh.

6.6 Các phương pháp triển khai được

Bốn phương pháp được phát triển để xấp xỉ hiệu suất mức-T4F mà không đòi hỏi PM2.5 thực địa tại vị trí mục tiêu. Ba phương pháp đầu (Mục 3.6.1–3.6.3) ước tính tầng của trạm từ các biến quan sát được từ vệ tinh, phát thải, và sử dụng đất, rồi hội tụ ở một ngưỡng trần triển khai thấp, qua đó xác lập rằng không có đại diện quan sát được từ vệ tinh nào phục hồi được mức tăng do tầng. Phương pháp thứ tư (Mục 3.6.4) từ bỏ hoàn toàn việc ước tính tầng và thay vào đó nội suy mức nền của trạm từ các trạm quan trắc lân cận; đây là phương pháp được mang theo làm mô hình triển khai, và nó phục hồi gần như toàn bộ mức tăng oracle ở bất cứ đâu mạng lưới cung cấp các trạm lân cận khả dụng.

6.6.1 Tổ hợp chuyên gia công-mềm

Tổ hợp chuyên gia (MoE) công-mềm huấn luyện bốn mô hình XGBoost riêng theo tầng (các "chuyên gia") song song với một mô hình cổng hồi quy logistic dự đoán các xác suất thành viên tầng từ chín đặc trưng quan sát được: trung bình năm của GHAP, smart_v1_center (tổng hợp phát thải), building_area_1km, các mật độ cột TROPOMI (SO₂, CO, HCHO, NO₂), khí hậu AOD của ACAG, và vĩ độ. Đối với mỗi dự đoán, mô hình cổng tạo ra một phân bố xác suất trên bốn tầng, và dự đoán cuối cùng là trung bình có trọng số theo xác suất của bốn dự đoán chuyên gia.

Cổng đạt độ chính xác 58% trong đánh giá bỏ-một-trạm-ra (so với đường cơ sở ngẫu nhiên 25%): độ chính xác 78% cho các trạm t3, 70% cho t0, nhưng chỉ 45% cho t2 và 40% cho t1 — phản ánh khó khăn trong việc phân biệt các mức ô nhiễm trung gian chỉ từ các biến quan sát được từ vệ tinh. Mô hình triển khai được thu được đạt R² trung bình theo trạm là +0,045 — khiêm tốn nhưng là trung bình theo trạm dương đầu tiên được đạt một cách nhất quán bởi một cấu hình hoàn toàn triển khai được.

6.6.2 Đường cơ sở dự đoán hai pha

Hướng tiếp cận hai pha tách bài toán thành (i) dự đoán trung bình PM2.5 của trạm từ các đặc trưng vệ tinh và sử dụng đất, và (ii) sử dụng trung bình dự đoán này làm biên cơ sở cho mô hình XGBoost theo giờ. Pha 1 sử dụng một mô hình hồi quy Ridge được huấn luyện với đánh giá bỏ-một-trạm-ra trên 13 đặc trưng cấp trạm (trung bình năm GHAP, các khí hậu TROPOMI, ánh sáng ban đêm, mật độ

xây dựng, vĩ độ, kinh độ), đạt R^2 LOO = 0,591 và MAE = 7,08 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ cho việc dự đoán trung bình PM2.5 năm của trạm.

Trung bình trạm dự đoán sau đó được cung cấp cho XGBoost dưới dạng `base_margin` — một dự đoán ban đầu mà các cây tăng cường học để hiệu chỉnh. Điều này về mặt khái niệm tương tự với việc cung cấp cho mô hình một tiên nghiệm có thông tin về mức ô nhiễm của trạm. Cấu hình hai pha triển khai được (`pred_bm`) là một thiết kế hoàn toàn triển khai được, nhưng nó không vượt qua đường cơ sở toàn cục về tổng thể: R^2 gộp có trọng số-n của nó là khoảng -0,04 và R^2 trung bình theo trạm của nó là khoảng -0,063. Các mức tăng chỉ giới hạn ở các trạm ô nhiễm nhất, nơi R^2 trung bình tầng-t3 đạt khoảng 0,39; R^2 trung vị theo trạm chỉ khoảng +0,04. Các giá trị gộp và trung bình âm chỉ ra rằng các sai số dự đoán của Pha 1 đủ lớn để làm suy giảm hiệu suất tại đa số các trạm, đặc biệt những trạm có PM2.5 thấp nơi đường cơ sở dự đoán vượt quá một cách hệ thống.

6.6.3 Dấu vân tay chế độ dẫn xuất từ vệ tinh

Hướng tiếp cận thứ ba tích hợp trực tiếp các đặc trưng dấu vân tay chế độ của trạm được mô tả ở Mục 3.4.6 vào một mô hình toàn cục duy nhất (không phân tầng). Bằng cách cung cấp cho XGBoost các thống kê vệ tinh 30 ngày tại mỗi trạm, mô hình có thể ngầm học cách điều kiện hóa các dự đoán của nó theo chế độ ô nhiễm của trạm mà không cần gán tầng tường minh.

Hướng tiếp cận này đạt R^2 trung vị theo trạm là +0,043 — tương đương với MoE cồng-mềm — với tám đặc trưng dấu vân tay chế độ xuất hiện trong số 20 đặc trưng hàng đầu theo độ tăng của mô hình. Sự hội tụ của ba hướng tiếp cận độc lập (cồng mềm: +0,045, đường cơ sở dự đoán: +0,036 trung vị, dấu vân tay chế độ: +0,043 trung vị) ở xấp xỉ cùng một mức hiệu suất cung cấp bằng chứng mạnh rằng đây đại diện cho ngưỡng trần triển khai có thể đạt được chỉ từ các biến quan sát được từ vệ tinh, khi không có dữ liệu hiệu chuẩn thực địa.

6.6.4 Định tuyến tiên nghiệm không gian

Ba hướng tiếp cận trên chia sẻ một chiến lược chung — ước tính tầng của trạm, rồi hành động dựa trên ước tính đó — và một thất bại chung: tầng không thể được phục hồi từ các biến quan sát được từ vệ tinh với độ chính xác đủ để hữu dụng. Hướng tiếp cận thứ tư từ bỏ chiến lược đó. Nó hoàn toàn không phân loại tầng. Thay vào đó, nó ước tính trực tiếp *mức nền* của trạm bằng nội suy không gian từ mạng lưới quan trắc xung quanh, và sử dụng ước tính đó để neo và định tuyến một tập các luồng dự đoán. Đây là lời giải triển khai được cho phụ thuộc vòng tròn và là mô hình được mang theo trong phần còn lại của luận văn.

Bộ ước tính là một **tiên nghiệm không gian** có trọng số khoảng cách: đối với

một vị trí mục tiêu, tiên nghiệm là trung bình có trọng số khoảng cách Gauss của trung bình PM2.5 quan trắc của k trạm huấn luyện gần nhất, $\text{prior} = \sum_i w_i \bar{y}_i / \sum_i w_i$ với $w_i = \exp(-d_i^2/s^2)$, trong đó d_i là khoảng cách vòng tròn lớn đến trạm huấn luyện i , s là một thang độ dài khoảng 55–65 km, và $\bar{y}_i$ là trung bình quan trắc riêng của trạm đó. Trạm giữ lại luôn bị loại khỏi tiên nghiệm của chính nó, nên ước tính chỉ sử dụng mạng lưới xung quanh và không bao giờ dùng dữ liệu riêng của mục tiêu. Một hiệu chuẩn độ tin cậy bỏ-một-trạm-ra đi kèm với tiên nghiệm: nó chấm điểm mức độ đáng tin cậy của tiên nghiệm không gian quanh mỗi vị trí từ sự đồng thuận của các trung bình trạm lân cận và số trạm lân cận khả dụng hiệu dụng, vốn về sau điều khiển lớp độ tin cậy. Đây chính là nguyên lý nội suy không gian mà Chương 4 xác định là biến dự đoán chủ đạo của mô hình, nhưng được áp dụng ở cấp *đường cơ sở* của trạm thay vì sự đồng biến thiên theo giờ — và nó chính xác là đại lượng mà các đại diện quan sát được từ vệ tinh không thể cung cấp. Nó là một bộ ước tính trung bình trạm mạnh hơn đáng kể so với hồi quy vệ tinh Pha-1 của Mục 3.6.2 (R^2 bỏ-một-ra $\approx 0,59$), bởi vì các nồng độ quan trắc của các trạm lân cận mang mức ô nhiễm vùng một cách trực tiếp hơn bất kỳ đặc trưng vệ tinh hay sử dụng đất nào.

Tiên nghiệm được tiêu thụ không phải như một biên cơ sở cứng — chế độ thất bại của Mục 3.6.2, nơi một trung bình dự đoán không hoàn hảo được thêm trực tiếp gây ra sự vượt quá hệ thống tại các vị trí sạch — mà một cách thận trọng, thông qua hai cơ chế. Thứ nhất, **xây dựng luồng**: bốn luồng không-mục-tiêu được huấn luyện trên tất cả bốn mươi trạm và bảo toàn các khía cạnh khác nhau của tín hiệu. Một luồng XGBoost mục tiêu-log thì thận trọng và ổn định; một luồng mục tiêu-thô với trọng số mẫu nồng độ cao bảo toàn biên độ sự kiện cao; một pha trộn cố định 70/30 đánh đổi giữa hai luồng; và một luồng có cổng nâng trọng số thô chỉ ở nơi bối cảnh cục bộ là ô nhiễm. Các luồng log và thô thực chất là phiên bản liên tục tương đương của một chuyên gia tầng-thấp và một chuyên gia tầng-cao, nhưng mỗi luồng được huấn luyện trên toàn mạng lưới thay vì trên một mảnh tầng mười-trạm, nên không luồng nào bị đói dữ liệu. Thứ hai, **định tuyến**: tiên nghiệm không gian lựa chọn và neo trong số các luồng này theo chế độ — nơi tiên nghiệm chỉ ra một lân cận ô nhiễm thì luồng có cổng được dùng; nơi nó chỉ ra một lân cận sạch thì luồng log được dịch một phần về phía tiên nghiệm; và trong dải trung bình thì pha trộn được dịch một phần về phía tiên nghiệm (các hệ số cơ gần 0,40). Sự dịch chuyển di chuyển đường cơ sở dự đoán về phía mức được nội suy không gian mà không vứt bỏ hình dạng thời gian của luồng, và đó chính là điều tránh được sự vượt quá đã đánh bại thiết kế hai-pha biên-cơ-sở-cứng.

Một **bộ bảo vệ độ tin cậy** sau dự đoán duy nhất hoàn thiện thiết kế. Nó không

lựa chọn luồng hay thay đổi dự đoán cốt lõi; nó đánh giá dự đoán đã hoàn thành so với độ đáng tin cậy của lân cận cục bộ và phát ra các cờ hiển thị bản đồ, chỉ áp dụng một hiệu chỉnh số trong một trường hợp mâu thuẫn rõ ràng duy nhất. Nơi mô hình dự đoán không-cao nhưng bằng chứng lân cận đáng tin cậy chỉ ra một lân cận ô nhiễm cao, vị trí đó được *gắn cờ* như một cảnh báo cao-ẩn thay vì được nâng lên về mặt số — giữ cho bộ bảo vệ không hành xử như một bộ định tuyến thứ hai và tránh các thảm họa thấp-thành-cao. Nơi mô hình dự đoán cao nhưng một tiên nghiệm cục bộ đáng tin cậy lại thấp hơn nhiều, mâu thuẫn cao-sai rõ ràng duy nhất đó được nén về phía ranh giới trung bình. Điều này hợp nhất thành một đối tượng có thể diễn giải những gì mà khảo sát trước đó đã trải ra trên nhiều lớp hậu xử lý chồng lấn. Một hiệu chỉnh AOD theo mùa của MODIS gọn nhẹ chỉ được áp dụng sau khi đường cơ sở đã được thu hẹp bởi tiên nghiệm, điều chỉnh độ lớn một khi chế độ đã được cố định.

Hình 3.1 tóm tắt toàn bộ quy trình định tuyến tiên nghiệm không gian từ các đặc trưng đầu vào đến dự đoán PM2.5 theo giờ cuối cùng.

Được đánh giá dưới bề-một-trạm-ra trên bốn mươi trạm của luận văn (với GHAP được loại bỏ, nên bản đồ không phụ thuộc vào bất kỳ sản phẩm PM2.5 khí hậu nào), quy trình này phục hồi gần như toàn bộ mức tăng tầng oracle: R^2 trung bình theo trạm 0,197 và trung vị 0,117 so với ngưỡng trần T4F oracle 0,203 và 0,147 — và với độ an toàn lớp tốt hơn oracle, tạo ra không có chuyển trạng thái cao-thành-không-cao và không có chuyển trạng thái thấp-thành-cao nguy hiểm nào. So sánh định lượng với oracle và dải triển khai dựa trên biến quan sát được từ vệ tinh được trình bày ở Mục 5.5, và bài kiểm tra sức chịu đựng độc lập trên các cảm biến chi phí thấp chưa từng thấy ở Mục 5.6. Điểm cốt lõi về phương pháp được nêu ở đây: phụ thuộc vòng tròn được giải quyết không phải bằng cách đoán tầng từ vệ tinh mà bằng cách nội suy đường cơ sở từ các trạm lân cận, điều này khiến kỹ năng của nó phụ thuộc vào sự gần kề của các trạm lân cận đó — chính là ràng buộc mật độ chi phối phần còn lại của luận văn.

6.7 Mô hình vùng đồng bằng

Ngoài mô hình toàn quốc, một mô hình vùng được phát triển riêng cho đồng bằng sông Hồng — cụm trạm dày đặc nhất, chứa 12 trạm KK trong bán kính khoảng 150 km. Động lực là các trạm trong vùng này chia sẻ điều kiện khí tượng, các loại nguồn phát thải (giao thông đô thị, khu công nghiệp, đốt rơm rạ), và phơi nhiễm ô nhiễm xuyên biên giới, có khả năng cho phép dự đoán trong-vùng chính xác hơn.

Mô hình đồng bằng sử dụng cùng tập đặc trưng và cấu hình XGBoost-DART

như mô hình toàn quốc nhưng được huấn luyện riêng trên 12 trạm đồng bằng. Đánh giá LOSO được thực hiện trong tập 12 trạm, và đánh giá độc lập được thực hiện bằng cách huấn luyện trên tất cả 12 trạm đồng bằng và dự đoán tại 39 trạm LCS và Đại sứ quán Hoa Kỳ — không trạm nào trong số đó được dùng trong quá trình phát triển mô hình.

Hướng tiếp cận vùng này tạo ra kết quả LOSO với R^2 trung bình = 0,302 và R^2 trung vị = 0,433 (cho cấu hình delta_rfsi), vượt một cách khiêm tốn các cấu hình toàn quốc triển khai được mùa-tầng trên cùng 12 trạm đồng bằng (0,302 so với 0,271 cho biến thể no_t4f và 0,290 cho biến thể no_group). Lợi thế này chỉ đúng so với các biến thể toàn quốc triển khai được: một mô hình toàn quốc true-tier (oracle), vốn giả định tầng của mỗi trạm được biết tiên nghiệm, đạt điểm cao hơn trên cùng 12 trạm (R^2 trung bình $\approx 0,43$), nên ưu thế của mô hình vùng là so với các cấu hình toàn quốc triển khai được, chứ không phải so với ngưỡng trần oracle. Quan trọng hơn, đánh giá độc lập LCS đạt R^2 trung vị 0,529 với 85% số trạm cho R^2 dương, và $R^2 = 0,684$ tại trạm tham chiếu Đại sứ quán Hoa Kỳ. Các kết quả này nên được hiểu là một phép kiểm tra chuyển đặc trưng từ trạm gần nhất cộng với sự phù hợp cảm biến chứ không phải dự đoán không gian thực sự tại các vị trí chưa từng thấy: tại mỗi cảm biến chi phí thấp giữ lại, các đặc trưng vệ tinh, AOD, TROPOMI, và khí tượng ERA5 được lấy từ bản ghi theo giờ của trạm quan trắc (KK) gần nhất, và chỉ có PM2.5 mục tiêu đến từ chính cảm biến giữ lại (các điểm neo không gian RFSI vẫn được định vị đúng tại tọa độ mục tiêu). Do đó R^2 độc lập nổi bật phần nào phản ánh sự chuyển đặc trưng và sự phù hợp thiết bị giữa cảm biến chi phí thấp và trạm quan trắc lân cận, và sự suy giảm theo khoảng cách quan sát được phần nào phản ánh sai số thay thế đặc trưng tăng dần khi trạm KK gần nhất trở nên xa hơn. Với lưu ý này, các kết quả đánh giá độc lập vẫn cạnh tranh với các kết quả đánh giá chéo không gian tốt nhất được công bố trên quốc tế Kawano et al. 2025.

Chương này đã mô tả toàn bộ phương pháp: các nguồn dữ liệu và kiểm soát chất lượng, quy trình kỹ thuật 66 đặc trưng, phát hiện phân tầng T4F, ba phương pháp xấp xỉ triển khai được, và mô hình vùng đồng bằng. Chương 4 sẽ phân tích các kết quả một cách sâu sắc, xem xét các mẫu tầm quan trọng đặc trưng, các thất bại của sản phẩm CTM, và vai trò của mật độ trạm. Chương 5 sẽ trình bày đánh giá thực nghiệm định lượng trên tất cả các khung đánh giá.

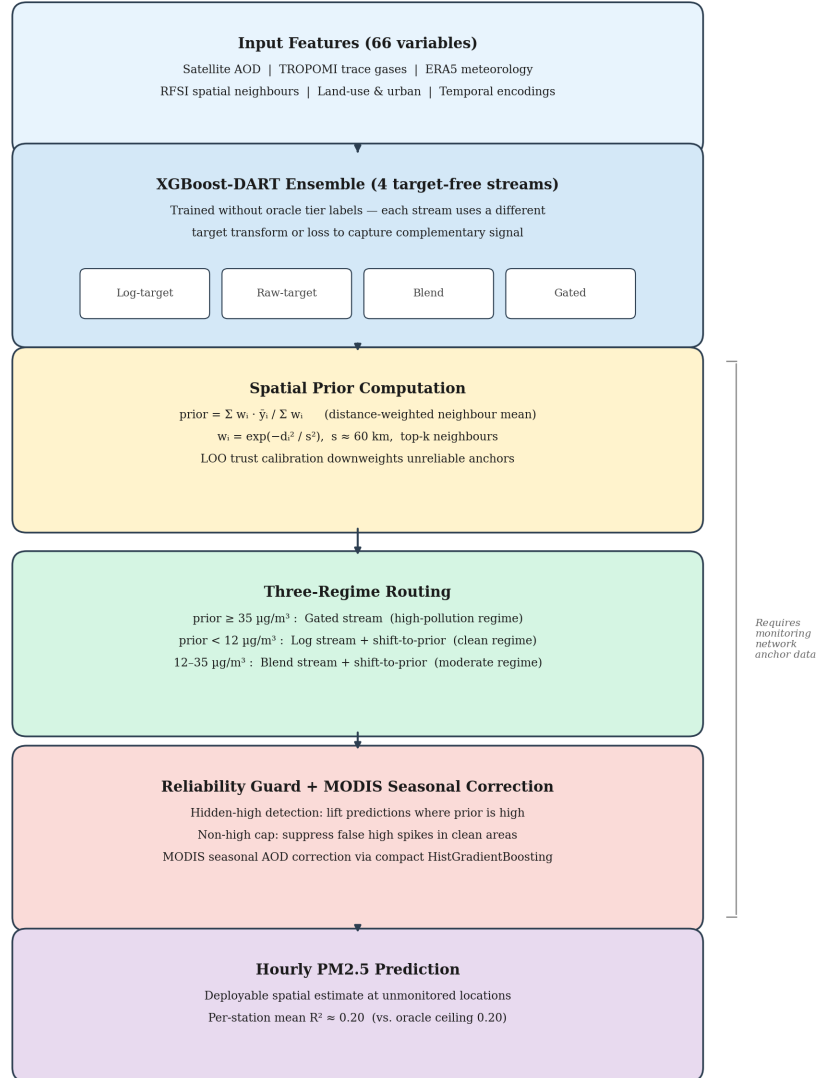


Figure 6.1: Quy trình định tuyến tiên nghiệm không gian — kiến trúc mô hình triển khai được gồm sáu giai đoạn, từ đầu vào 66 biến qua tổ hợp XGBoost-DART, tính toán tiên nghiệm không gian, định tuyến ba chế độ, bộ bảo vệ độ tin cậy với hiệu chỉnh mùa từ MODIS, đến ước tính PM2.5 theo giờ cuối cùng.

CHƯƠNG 7. PHÂN TÍCH LÝ THUYẾT

CHƯƠNG 8. PHÂN TÍCH VÀ BÀN LUẬN

Chương 3 đã mô tả phương pháp: các nguồn dữ liệu và kiểm soát chất lượng, quy trình kỹ thuật sáu mươi sáu đặc trưng, sơ đồ mô hình hóa phân tầng và phụ thuộc vòng tròn của nó, ba phương pháp xấp xỉ triển khai được, và mô hình vùng đồng bằng sông Hồng. Chương này phân tích những gì các mô hình đó thực sự đã học và vì sao chúng hành xử như vậy. Mục 4.1 mở xẻ tầm quan trọng đặc trưng, xác lập rằng nội suy không gian từ các trạm mặt đất lân cận chi phối sức dự đoán của mô hình. Mục 4.2 đánh giá ba sản phẩm mô hình vận chuyển hóa học so với quan trắc mặt đất Việt Nam và ghi nhận những cách thất bại riêng biệt của từng sản phẩm. Mục 4.3 trình bày một nghiên cứu loại bỏ chỉ-vệ-tinh nhằm cô lập xem có thể phục hồi bao nhiêu tín hiệu trạm mặt đất chỉ từ viễn thám. Mục 4.4 đánh giá hai bản đồ PM2.5 dẫn xuất từ vệ tinh hiện có — GHAP và MERRA-2 — so với ba mươi bảy trạm mặt đất và cho thấy cả hai chia sẻ cùng một chế độ thất bại tại các vị trí sạch. Mục 4.5 lập luận rằng mật độ trạm, được biểu đạt qua sự suy giảm kỹ năng dự đoán theo khoảng cách, là ràng buộc then chốt đối với độ chính xác không gian. Cùng nhau, các phân tích này giải thích kết quả trọng tâm đã nêu ở Chương 1: một mô hình đạt R^2 khoảng 0,80 dưới đánh giá chéo ngẫu nhiên nhưng chỉ khoảng 0,20 dưới đánh giá bỏ-một-trạm-ra, và chúng làm rõ điều gì sẽ và sẽ không làm thay đổi con số đó.

8.1 Phân tích tầm quan trọng đặc trưng

Việc hiểu những đặc trưng nào dẫn dắt các dự đoán của mô hình là thiết yếu để diễn giải khoảng cách đánh giá và để phán đoán những tín hiệu nào thực sự khả dụng tại các vị trí không có quan trắc. Tầm quan trọng đặc trưng của mô hình hoàn chỉnh được đo bằng độ tăng (gain) chuẩn hóa của XGBoost, trong đó đóng góp của mỗi đặc trưng trong sáu mươi sáu đặc trưng được biểu đạt như một phần của tổng mức giảm tổn thất quy cho các phép chia trên đặc trưng đó; các giá trị trên tất cả các đặc trưng cộng lại bằng đơn vị, nên tỷ lệ được báo cáo cho bất kỳ nhóm nào là một phần trực tiếp của tổng độ tăng của mô hình. Phân tích dưới đây dựa trên hai tệp tầm quan trọng gần nhất, `definitive_v3` và `definitive_v2` (xem `analysis/thesis_experiments/definitive_v3_importance.csv` và `definitive_v2_importance.csv`), vốn thống nhất chặt chẽ về các tỷ lệ ở cấp nhóm và chỉ khác nhau ở thứ tự nhóm-giữa của các đặc trưng riêng lẻ.

8.1.1 Sự thống trị của nội suy không gian

Phát hiện đơn lẻ giàu thông tin nhất là sự thống trị của nhóm nội suy không gian (RFSI). Trong mô hình `definitive_v3`, tám đặc trưng RFSI — ba giá trị PM2.5

của các trạm lân cận gần nhất (PM25_nn1, PM25_nn2, PM25_nn3), trung bình có trọng số nghịch đảo khoảng cách của chúng (PM25_nn_idw), các độ trễ thời gian của trạm lân cận gần nhất (PM25_nn1_lag1h, PM25_nn1_lag3h, PM25_nn1_lag6h), và khoảng cách đến trạm gần nhất (dist_nn1) — chiếm 34,4% tổng độ tăng của mô hình, với mô hình definitive_v2 trước đó cho con số tương đương chặt chẽ là 32,3%. Khi biến dự đoán sử dụng đất duy nhất building_area_1km (2,6% độ tăng), vốn đồng định vị với cấu trúc không gian của mạng lưới, được nhóm cùng với các đặc trưng không gian như một thước đo môi trường xây dựng xung quanh mỗi trạm, tỷ lệ không-gian-cộng-tính tăng lên khoảng 37,0% — con số được trích dẫn ở Mục 3.4.1. Do đó RFSI là nhóm đặc trưng quan trọng nhất trong mô hình một cách không thể chối cãi.

Đặc trưng quan trọng đơn lẻ nhất là PM25_nn_idw, trung bình có trọng số nghịch đảo khoảng cách của PM2.5 của ba trạm lân cận gần nhất, một mình nó chiếm 11,55% tổng độ tăng trong definitive_v3 (10,27% trong v2) — nhiều hơn toàn bộ nhóm tuần hoàn-thời gian cộng lại. Hai vị trí kế tiếp cũng là các đặc trưng RFSI, PM25_nn1 ở mức 6,75% và PM25_nn2 ở mức 4,97%. Sự thống trị thậm chí còn rõ rệt hơn ở đỉnh cao nhất của bảng xếp hạng: trong số hai mươi đặc trưng quan trọng nhất, vốn cùng nhau nắm bắt 60,4% tổng độ tăng, nhóm RFSI/không gian đóng góp 54,5% độ tăng tầng-đỉnh đó — một tỷ lệ lớn hơn đáng kể so với 34,4% tổng thể của nó, chỉ ra rằng mô hình dựa nặng nhất vào các trạm lân cận chính xác ở nơi nó tự tin nhất. Mẫu này là chữ ký tầm-quan-trọng-đặc-trưng của khoảng cách đánh giá được bàn ở Chương 1: một mô hình mà biến dự đoán mạnh nhất là PM2.5 của các trạm lân cận sẽ hoạt động tốt ở bất cứ đâu mạng lưới dày đặc và sẽ suy giảm mạnh ở bất cứ đâu một trạm giữ lại không có trạm lân cận gần — chính là hành vi được định lượng ở Mục 4.5.

8.1.2 Đóng góp của vệ tinh, khí tượng, và thời gian

Nhóm lớn thứ hai là quan trắc vệ tinh trực tiếp, gồm tâm AOD MAIAC và thống kê lưới, số mũ Ångström của MODIS, các cột khí vết TROPOMI (NO₂, SO₂, CO, HCHO), thống kê nhiệt độ bề mặt đất, và đại diện phát thải tổng hợp smart_v1. Nhóm này chiếm 30,7% tổng độ tăng trong definitive_v3 và 32,5% trong definitive_v2 — gần với tỷ lệ RFSI đến mức trong mô hình v2 nhóm vệ tinh vượt nó rất nhẹ. Khí tượng (lượng mưa, độ cao lớp biên hành tinh, hệ số thông gió, gió, nhiệt độ, độ ẩm tương đối, áp suất, số giờ đình trệ, và số ngày khô) đóng góp 22,4% trong v3 (22,9% trong v2). Nhóm tuần hoàn-thời gian — các mã hóa sin và cosin của tháng, ngày-trong-năm, và giờ, cùng với chỉ báo cuối tuần — đóng góp 9,8% (9,6% trong v2). Tỷ lệ sử dụng đất, chỉ gồm building_area_1km, là 2,6%. Các tỷ lệ này ổn định qua hai phiên bản mô hình, chỉ ra rằng sự phân chia rộng của sức

dự đoán giữa thông tin không gian, quan trắc, khí tượng, và thời gian là một thuộc tính bền vững của dữ liệu chứ không phải một hiện vật của bất kỳ lượt huấn luyện đơn lẻ nào.

Thành phần của hai mươi đặc trưng hàng đầu lấp đầy kết cấu của các tỷ lệ nhóm này. Ngoài ba đặc trưng RFSI dẫn đầu, bảng xếp hạng phía trên đan xen các tín hiệu theo mùa và quan trắc: `month_cos` xếp thứ tư (3,32%), đặc trưng tương phản phát thải vệ tinh `smart_v1_contrast` thứ sáu (3,12%), trạm lân cận gần nhất có độ trễ `PM25_nn1_lag1h` thứ năm (3,15%), và các đặc trưng bền bỉ khí tượng `rain_sum_48h` (2,19%) và `PBLH_min_24h` (2,08%) xuất hiện ở thứ chín và thứ mười. Các đặc trưng lưu huỳnh điôxít của TROPOMI `so2_contrast` và `so2_center`, thống kê lân cận AOD `AOT_outer_mean`, và một số thành phần `smart_v1` hoàn thiện sự hiện diện của vệ tinh trong hai mươi đặc trưng hàng đầu. Thứ tự này kể một câu chuyện vật lý mạch lạc: mô hình trước tiên định vị một trạm trong không gian bằng các trạm lân cận của nó, sau đó tính chỉnh ước tính đó bằng mùa (`month_cos`), môi trường phát thải cục bộ (`smart_v1`, SO_2), rửa trôi mưa gần đây, và độ dày xáo trộn lớp biên — chính là các cơ chế được xác định là chi phối $\text{PM}_{2.5}$ ở Chương 2.

8.1.3 Tính ổn định của đặc trưng và vai trò của dấu vân tay chế độ

Một chẩn đoán hữu ích về những gì mô hình đã học một cách ổn định là so sánh các bảng xếp hạng đặc trưng giữa phiên bản v2 và v3. Năm vị trí hàng đầu — `PM25_nn_idw`, `PM25_nn1`, `PM25_nn2`, `month_cos`, và `PM25_nn1_lag1h` — bất biến qua cả hai phiên bản, cũng như `building_area_1km` và `rain_sum_48h` ở phía dưới. Các đặc trưng dịch chuyển thứ hạng chủ yếu là các đặc trưng vệ tinh: `so2_center` rơi từ thứ mười xuống thứ mười tám, `smart_v1_center` từ mười bốn xuống mười chín, và `hcho_center` từ hai mươi tám xuống ba mươi tư, trong khi `month_sin` và các độ trễ trạm lân cận dài hơn leo lên. Nói cách khác, xương sống không gian và theo mùa của mô hình thì ổn định về thứ hạng, trong khi đóng góp của vệ tinh, mặc dù vẫn là nhóm lớn thứ hai về tổng thể, được phân bổ trên một tập có thể hoán đổi các đặc trưng khí vết và phát thải mà thứ tự riêng lẻ của chúng nhạy cảm với cấu hình huấn luyện. Điều này nhất quán với việc các biến quan sát được từ vệ tinh mang thông tin thực sự nhưng phần nào dư thừa về chế độ phát thải của một trạm, mà không đặc trưng đơn lẻ nào là không thể thiếu.

Quan sát này kết nối với khái niệm dấu vân tay chế độ của trạm được giới thiệu ở Mục 3.4.6. Các đặc trưng đó — thống kê trượt ba mươi ngày của quan trắc vệ tinh tại mỗi trạm, như `aod_30d_mean_stn` và `co_30d_std_stn` — được thiết kế để mã hóa "đây là loại địa điểm gì" chỉ từ chuỗi thời gian vệ tinh, và trong lượt thí nghiệm

v5b tám trong số chúng xuất hiện trong số hai mươi đặc trưng hàng đầu theo độ tăng với tầm quan trọng kết hợp khoảng 28%, gần bằng đóng góp của RFSI. Điều quan trọng là phải chính xác về phạm vi của kết quả đó. Các đặc trưng dấu vân tay chế độ không có mặt trong mô hình sản xuất hoàn chỉnh mà tầm quan trọng của nó được phân tích ở trên; con số 28% là một thuộc tính của thí nghiệm v5b, trong đó các dấu vân tay được thêm vào tường minh như các biến dự đoán ứng viên. Hai phát hiện bổ sung cho nhau chứ không mâu thuẫn: khi các dấu vân tay vệ tinh trượt được cung cấp cho mô hình, chúng hấp thụ một tỷ lệ lớn độ tăng, chứng minh rằng chuỗi thời gian vệ tinh quả thực mã hóa thông tin chế độ ở cấp trạm, nhưng mô hình hoàn chỉnh đạt hiệu suất được báo cáo của nó mà không cần chúng, thay vào đó dựa vào các quan trắc vệ tinh tức thời và các trạm lân cận không gian được ghi nhận ở Mục 4.1.1 và 4.1.2. Việc thông tin chế độ có thể được nắm bắt từ thống kê vệ tinh nhưng lại không đủ để giải quyết phụ thuộc vòng tròn tăng (Mục 3.5) là sự căng thẳng trọng tâm mà luận văn này mô tả đặc trưng.

Vai trò của tín hiệu vệ tinh trở nên rõ ràng nhất khi các trạm lân cận không gian bị loại bỏ hoàn toàn. Trong các cấu hình tập đặc trưng thay thế loại trừ tất cả các đặc trưng RFSI, các tín hiệu vệ tinh và khí tượng lập tức vươn lên đỉnh bảng xếp hạng: một cấu hình chỉ-vệ-tinh-và-khí-tượng đặt dị thường gió `WS_anom`, trung bình lân cận `AOD AOT_outer_mean`, trung bình `AOD AOT_mean`, và dị thường lớp biên `PBLH_anom` vào năm vị trí hàng đầu của nó (xem `feature_importance_config_f.csv`), và một cấu hình với sử dụng đất và khí tượng nhưng không có trạm lân cận mặt đất dẫn đầu với `kinh độ`, `month_cos`, và `AOT_outer_mean` (`feature_importance_config_c.csv`). Việc các đặc trưng dựa trên AOD trở thành biến dự đoán phi-không-gian mạnh nhất ngay khi tín hiệu trạm lân cận bị rút đi xác nhận rằng viễn thám vệ tinh mang phần lớn thông tin triển khai được tại các vị trí không có trạm mặt đất gần — chính là những vị trí mà mô hình tồn tại để phục vụ. Tóm lại, điều mô hình học được là nội suy từ các trạm lân cận mặt đất ở nơi chúng tồn tại và quay về dựa vào các tín hiệu sol khí và phát thải vệ tinh ở nơi chúng không tồn tại, một sự phân công lao động mà nghiên cứu loại bỏ ở Mục 4.3 định lượng trực tiếp.

8.2 Đánh giá các sản phẩm mô hình vận chuyển hóa học

Ba sản phẩm PM2.5 tái phân tích và mô hình vận chuyển hóa học được đưa vào tập đặc trưng và được đánh giá như các bộ ước tính độc lập trên mạng lưới quan trắc của Việt Nam: GEOS-CF, MERRA-2, và khí hậu vệ tinh GHAP. Như đã báo trước ở Mục 3.4.4, phân tích tầm quan trọng đặc trưng phát hiện rằng các sản phẩm này đóng góp ít và rằng việc loại bỏ chúng đôi khi cải thiện hiệu suất. Đánh giá trực tiếp trong mục này giải thích vì sao: cả ba đều thất bại như các bộ ước tính độc lập trên Việt Nam, nhưng mỗi sản phẩm thất bại theo một

cách khác biệt đặc trưng, và sự gộp lẫn các chế độ thất bại của chúng trong dàn ý ban đầu được hiệu chỉnh ở đây đối chiếu với bằng chứng tính lại (xem analysis/thesis_experiments/satellite_products/).

8.2.1 GEOS-CF: Một chu kỳ ngày đêm đảo ngược

GEOS-CF thể hiện thất bại có tính chẩn đoán vật lý nhất. Chu kỳ ngày đêm của nó bị đảo ngược so với quan trắc mặt đất: trên 224.365 trạm-giờ được ghép ở nhịp ba-giờ-một của sản phẩm, tương quan giữa hình dạng ngày đêm của GEOS-CF và hình dạng ngày đêm quan trắc là $r = -0,14$, một phản tương quan. PM2.5 quan trắc đạt đỉnh vào sáng sớm khoảng 06:00 giờ địa phương ($24,0 \mu\text{g}/\text{m}^3$) và chạm đáy gần giữa trưa ($18,8 \mu\text{g}/\text{m}^3$ giữa 12:00 và 15:00), một chu kỳ nông với biên độ chỉ $5,2 \mu\text{g}/\text{m}^3$, tức khoảng 24% trung bình ngày. GEOS-CF làm ngược lại, đạt cực tiểu vào 06:00 — chính xác khi nồng độ quan trắc đạt đỉnh — và leo lên cực đại gần 21:00, với biên độ phóng đại $43,0 \mu\text{g}/\text{m}^3$, khoảng 73% trung bình riêng của nó (Hình 4.1). Mỗi quan hệ gần-ngược-pha này là chữ ký không thể nhầm lẫn của một kiểm kê phát thải và sơ đồ lớp biên được tinh chỉnh cho một mẫu phát thải ngày đêm khác: mô hình dường như lên lịch các đỉnh phát thải và xáo trộn của nó cho những giờ sai trong ngày của Việt Nam, hợp lý nhất là vì kiểm kê nền tảng của nó không nắm bắt được dòng xe máy sáng sớm và lớp biên ban đêm nông vốn tạo ra đỉnh rặng đông quan trắc của Việt Nam.

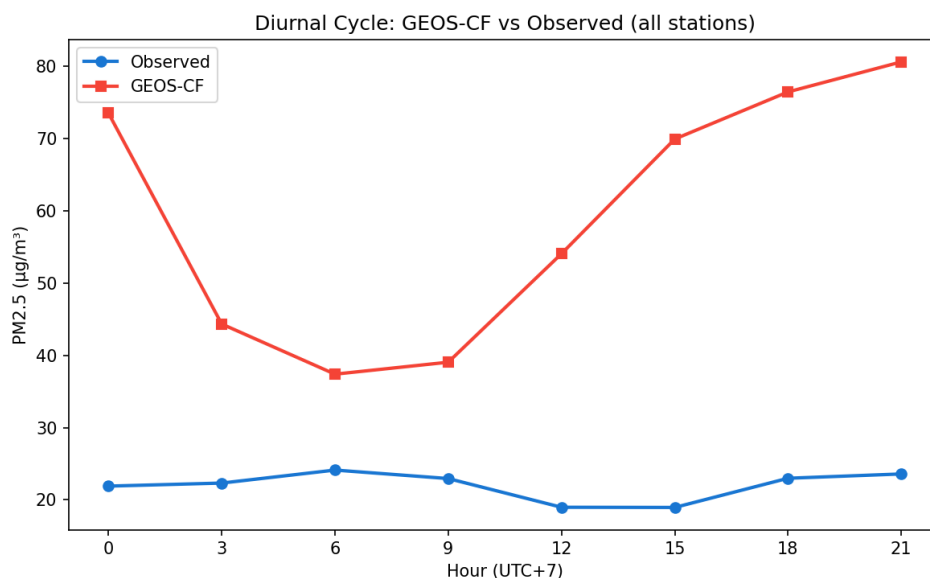


Figure 8.1: Chu kỳ ngày đêm của GEOS-CF so với quan trắc mặt đất

Ngoài sai số định thời, GEOS-CF ước tính vượt quá đáng kể các nồng độ tuyệt đối. Sai số trung bình theo trạm của nó là +244% (trung vị +146,6%), tương ứng với sai số tuyệt đối trung bình gần $+37 \mu\text{g}/\text{m}^3$ và sai số gộp có trọng số-n là +171%; tại trạm cực đoan nhất mức ước tính vượt đạt +877%. R^2 theo trạm thu được

âm mạnh (trung bình -22,6) và tương quan trung bình theo trạm chỉ 0,20 (xem `geoscf_station_metrics.csv` và các bảng sai số và tán xạ trong Hình 4.2 và Hình 4.3). Đáng chú ý là mức ước tính vượt +244% này thực ra là sai số của GEOS-CF chứ không phải của MERRA-2; con số này được quy cho MERRA-2 trong một bản nháp ban đầu, nhưng việc tính lại đặt nó dứt khoát thuộc về GEOS-CF. Sự kết hợp của một chu kỳ ngày đêm đảo ngược và một độ thiên lệch cao gấp hai đến ba lần khiến GEOS-CF không thể dùng được như một tiên nghiệm tuyệt đối cho Việt Nam, mặc dù các đặc trưng của nó vẫn khả dụng cho mô hình như một nguồn tiềm năng của cấu trúc không gian tương đối mà các cây tăng cường có thể cố hiệu chỉnh.

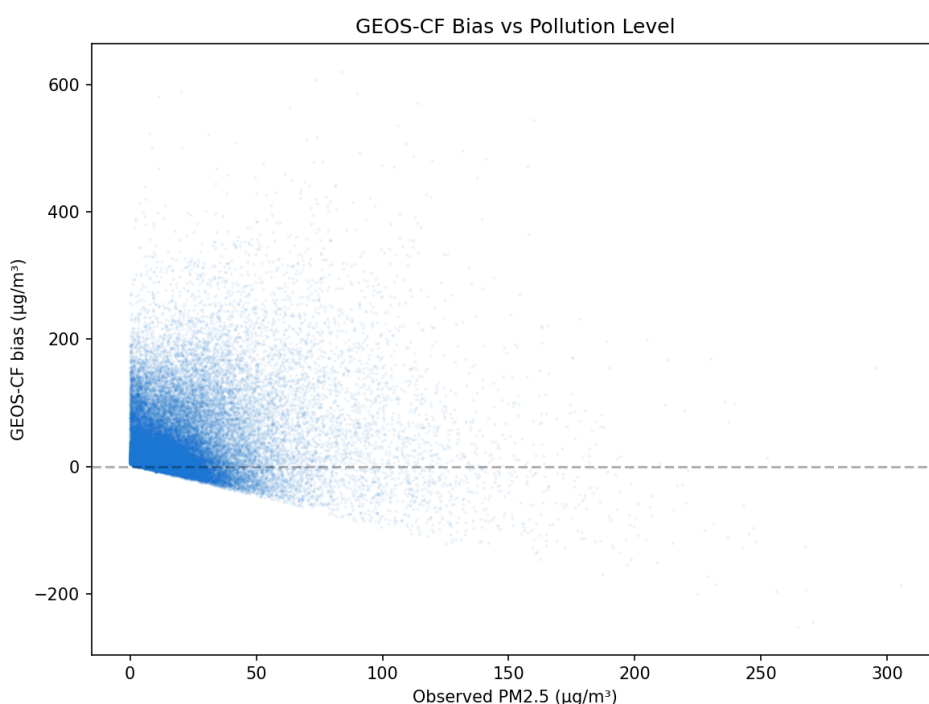


Figure 8.2: Mẫu sai số theo trạm của GEOS-CF

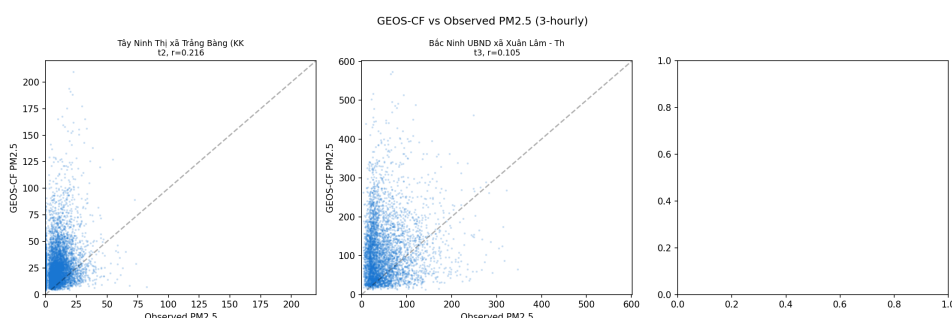


Figure 8.3: Biểu đồ tán xạ tại một trạm đại diện của GEOS-CF

8.2.2 MERRA-2: Cân bằng khối lượng nhưng thiếu kỹ năng thời gian

MERRA-2 trình bày một hồ sơ tương phản. Thay vì mức ước tính vượt thẩm họa của GEOS-CF, MERRA-2 về tổng thể xấp xỉ cân bằng khối lượng: sai số trung bình theo trạm của nó là +38% nhưng trung vị là -13%, sai số tuyệt đối trung bình của nó là một mức rỗng nhẹ $-1,4 \mu\text{g}/\text{m}^3$, và nó thực sự ước tính thiếu tại hai mươi hai trong bốn mươi trạm. Thất bại trọng tâm của nó là về thời gian: tương quan gộp theo giờ với quan trắc mặt đất chỉ $r = 0,28$, tương quan trung bình theo trạm là 0,18, và Chỉ số Phù hợp trung bình theo trạm (d của Willmott) được tính trên 241.259 trạm-giờ được ghép là 0,42 (gộp 0,51). Mức phù hợp tính được này nhìn chung nhất quán với con số đánh giá toàn cầu đã công bố được trích ở Mục 3.2.4, vốn báo cáo Chỉ số Phù hợp Đông Nam Á là 0,39 — kém nhất trong bất kỳ khu vực toàn cầu nào trong tái phân tích MERRA-2. Sự khác biệt số nhỏ giữa con số trích dẫn 0,39 và 0,42 tính lại ở đây phản ánh sự khác biệt giữa thống kê khu-vực-toàn-cầu đã công bố và mẫu trạm cụ thể của bộ dữ liệu này; cả hai đều chỉ ra kỹ năng thời gian yếu. Biểu đồ tán xạ đại diện của MERRA-2 và thành phần loài theo vùng của nó (Hình 4.4 và Hình 4.5) cho thấy rằng mặc dù sản phẩm tái tạo được gradient bắc–nam tổng thể về khối lượng sol khí, nó không theo dõi được biến thiên giờ–ngày–sang–giờ–kế và ngày–ngày–sang–ngày–kế mà một bộ ước tính hữu dụng phải nắm bắt. Do đó MERRA-2 không thiên lệch nghiêm trọng về trung bình, nhưng nó quá trơ về thời gian để đóng vai trò một ước tính theo giờ, điều nhất quán với tầm quan trọng đặc trưng cận biên được ghi nhận ở Mục 4.1.

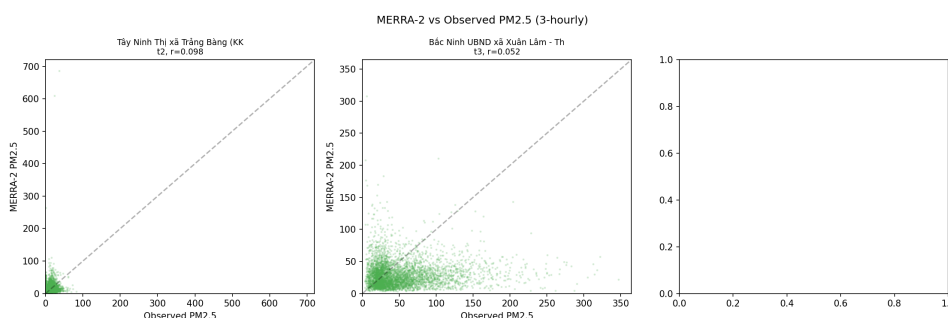


Figure 8.4: Biểu đồ tán xạ tại một trạm đại diện của MERRA-2

8.2.3 GHAP: Kỹ năng không gian trung bình, sần vị-trí-sạch

Khí hậu năm GHAP, ngược lại, có kỹ năng không gian tốt nhất trong ba sản phẩm. Trên ba mươi bảy trạm được giữ lại, các giá trị năm của GHAP tương quan với trung bình trạm thực ở mức Pearson r là 0,70 (Spearman $\rho = 0,66$), với một độ thiên lệch cao tổng thể khiêm tốn $+3,4 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (gộp +14,7%) và một RMSE tổng thể $10,5 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (xem `satellite_grouping_classifier.csv`). Khi các trạm được sắp vào bốn tầng ô nhiễm được dùng xuyên suốt luận văn này — sạch ($<10 \mu\text{g}/\text{m}^3$), thấp (10–

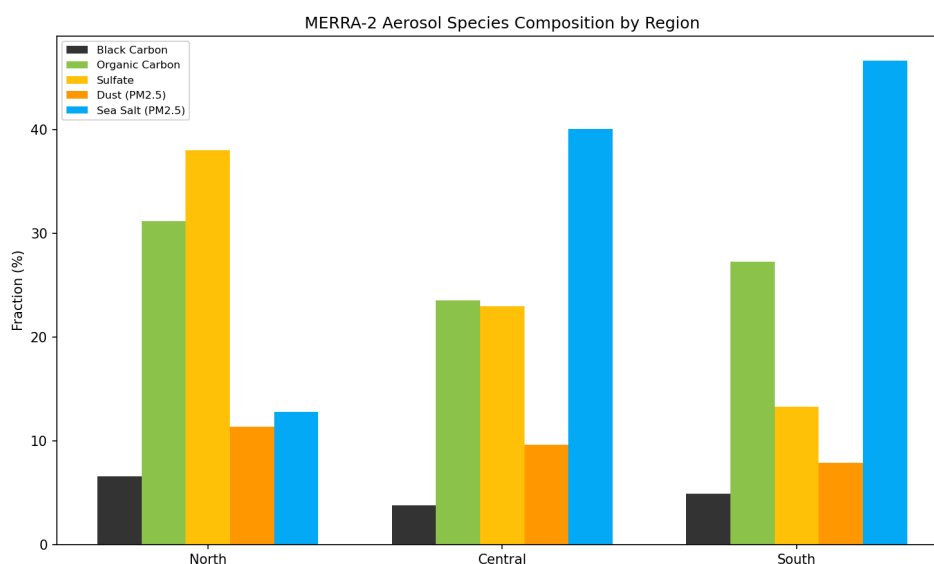


Figure 8.5: Thành phần loài của MERRA-2 theo vùng

20), trung bình (20–35), và cao (>35) — GHAP gán đúng tầng của hai mươi một trong ba mươi bảy trạm, một mức phù hợp 56,8%, nhìn chung khớp với mức phù hợp khoảng 50% đã nêu ở Chương 1. Các sai số không phải ngẫu nhiên: GHAP phân loại đúng tám trong chín trạm tầng-cao và tám trong mười trạm tầng-thấp nhưng chỉ một trong bảy trạm tầng-sạch, đẩy một cách hệ thống các trạm sạch nhất lên tầng trung bình. Do đó GHAP sở hữu một gradient không gian hữu dụng nhưng đặt trên một sàn bị nâng cao tại các vị trí nông thôn sạch, một hạn chế được xem xét chi tiết ở Mục 4.4.

8.2.4 Tổng hợp

Ba sản phẩm thất bại theo ba phương diện khác nhau — GEOS-CF ở pha ngày đêm và độ lớn tuyệt đối, MERRA-2 ở biến thiên thời gian, và GHAP ở sàn vị-trí-sạch của nó — nhưng sợi chỉ chung là cả ba đều được phát triển và hiệu chuẩn chủ yếu trên dữ liệu Đông Á và phương Tây dày đặc và không chuyển giao một cách sạch sẽ đến môi trường phát thải nhiệt đới, gió mùa, xe-máy-và-sinh-khối của Việt Nam. Đây chính là lý do, như được báo cáo ở Mục 3.4.4, các đặc trưng CTM đóng góp tối thiểu cho mô hình hoàn chỉnh và việc loại bỏ chúng tệ nhất là trung tính và đôi khi có lợi. Hệ quả thực tiễn là không sản phẩm toàn cầu nào trong số này có thể được coi là một tiên nghiệm đáng tin cậy cho PM2.5 theo giờ ở Việt Nam mà không có hiệu chỉnh cục bộ, và sự phụ thuộc của mô hình vào các trạm lân cận mặt đất và các quan trắc vệ tinh trực tiếp thay vì vào đầu ra CTM là một phản ứng hợp lý trước các thiếu sót đã được ghi nhận của chúng.

8.3 Nghiên cứu loại bỏ: chỉ vệ tinh so với trạm mặt đất

Phân tích tầm quan trọng đặc trưng ở Mục 4.1 đã xác lập rằng các trạm lân cận mặt đất chi phối ở nơi chúng tồn tại và các tín hiệu vệ tinh chi phối ở nơi chúng không tồn tại. Nghiên cứu loại bỏ trong mục này định lượng sự phân chia đó trực tiếp bằng cách thêm dần các nhóm đặc trưng và đo R^2 bỏ-một-trạm-ra ở mỗi bậc (xem `satellite_only_v2_test.csv` và `satellite_only_test.csv`, mỗi tệp gồm bốn cấu hình được đánh giá trên bốn mươi trạm với các tham số theo trạm và theo tầng). Đáng để hiệu chỉnh một điểm về cấu trúc từ dàn ý ban đầu ngay từ đầu: thí nghiệm là một cái thang bốn-bậc, không phải năm, và việc nhúng trạm phân tầng và lịch sử PM được áp dụng cho mọi cấu hình thay vì cấu thành một bậc riêng. Do đó không có bước "+T4F" cô lập nào trong nghiên cứu loại bỏ.

8.3.1 Thang loại bỏ

Cái thang bắt đầu với một cấu hình `weather_base` gồm hai mươi hai đặc trưng (khí tượng, các mã hóa thời gian, và mật độ xây dựng) và tiến qua `sat_full` (sáu mươi lăm đặc trưng, thêm các sản phẩm CTM, AOD, khí vết TROPOMI, các đại diện phát thải, và các dị thường theo ngày), rồi `sat_v2` (sáu mươi chín đặc trưng, thêm các số hạng tương tác CTM), và cuối cùng `full_rfsi`, cấu hình tham chiếu thêm các đặc trưng RFSI trạm-lân-cận-mặt-đất. R^2 LOSO theo giờ trung bình tăng từ 0,034 ở `weather_base` lên 0,085 ở `sat_full` và 0,079 ở `sat_v2`, rồi lên 0,163 ở `full_rfsi`. Hai sự thật nổi bật. Thứ nhất, việc thêm các đặc trưng vệ tinh xấp xỉ tăng gấp đôi R^2 trung bình so với chỉ khí tượng, xác nhận rằng viễn thám mang thông tin không gian thực sự, không tầm thường. Thứ hai, việc thêm các trạm lân cận mặt đất xấp xỉ tăng gấp đôi nó một lần nữa, xác nhận rằng RFSI đóng góp ít nhất bằng tất cả các đặc trưng vệ tinh cộng lại — cùng một thứ bậc được quan sát trong các tỷ lệ tầm quan trọng đặc trưng. Các số hạng tương tác CTM được thêm trong `sat_v2` không cải thiện trung bình so với `sat_full`, và trong tệp cũ hơn cấu hình chỉ-CTM `sat_ctm` thực sự đạt điểm dưới `weather_base` (0,023 so với 0,029), củng cố kết luận của Mục 4.2 rằng các sản phẩm CTM đóng góp ít. Các giá trị trung bình này phải được đọc cùng với các trung vị, bởi các trung bình LOSO bị kéo xuống bởi một số ít trạm âm nặng. Trên trung vị, khoảng cách giữa các cấu hình vệ tinh và mặt đất gần như khép lại: R^2 theo giờ trung vị là 0,040 ở `weather_base`, 0,096 ở `sat_full`, 0,100 ở `sat_v2`, và 0,105 ở `full_rfsi`. Nói cách khác, đối với một trạm điển hình, cấu hình chỉ-vệ-tinh phục hồi gần như toàn bộ kỹ năng có thể đạt được, và lợi thế trung bình lớn của các trạm lân cận mặt đất tập trung ở một thiểu số trạm nơi tín hiệu trạm lân cận có tính quyết định. Do đó cả trung bình và trung vị nên được báo cáo cùng nhau để tránh phóng đại lợi thế của trạm mặt đất tại vị trí điển hình.

8.3.2 Nơi vệ tinh sánh ngang trạm mặt đất, và nơi không

Hai khẳng định cụ thể từ phân tích trước đó của dự án tái lập một cách sạch sẽ đối chiếu với các tệp này. Thứ nhất, cấu hình chỉ-vệ-tinh phục hồi 72% kỹ năng của cấu hình trạm-mặt-đất tại tầng ô nhiễm cao t3: R^2 theo giờ trung bình tại t3 là 0,405 cho sat_full so với 0,563 cho full_rfsi, một tỷ lệ 71,9% (tăng lên 72,5% khi dùng cấu hình vệ tinh tốt nhất). Tầng ô nhiễm là nơi mọi cấu hình hoạt động tốt nhất, và tại tầng này vệ tinh gần như giàu thông tin bằng các trạm lân cận mặt đất — một kết quả có ý nghĩa, vì t3 bao gồm các trạm đô thị và công nghiệp gây quan ngại y tế công cộng lớn nhất. Một lưu ý về cách diễn đạt là cần thiết: con số 72% này là tỷ lệ của các giá trị R^2 thô, và bởi vì chỉ khí tượng đã đạt $R^2 = 0,347$ tại t3, kỹ năng riêng-vệ-tinh trên đường cơ sở khí tượng là một phần nhỏ hơn (khoảng 27%) kỹ năng của RFSI trên khí tượng. Luận văn báo cáo cách diễn đạt R^2 -thô đồng thời lưu ý rằng phần lớn kỹ năng t3 quy cho khí tượng chung cho tất cả các cấu hình. Thứ hai, tồn tại các trạm nơi cấu hình chỉ-vệ-tinh vượt qua cấu hình trạm-lân-cận-mặt-đất. Số lượng là khoảng mười hai trong bốn mươi — nó tái lập đúng là 12/40 cho sat_full trong tệp cũ hơn và cho sat_v2 trong tệp mới hơn, mặc dù sat_full trong tệp mới hơn cho mười lăm, nên con số chính xác phụ thuộc vào cấu hình và tốt nhất nên nêu là khoảng mười hai. Quan trọng là, các trạm này hầu hết đều ở các tầng sạch và thấp t0 và t1, không ở t3: trong tệp mới hơn cả mười lăm trạm như vậy rơi vào các tầng t0, t1, hoặc t2 và không có trạm nào ở t3, và trong tệp cũ hơn chỉ một trong mười hai là trạm t3. Diễn giải là vệ tinh thắng các trạm lân cận mặt đất tại các trạm sạch, cô lập — các vị trí nơi trạm huấn luyện gần nhất ở xa và giá trị trạm lân cận nội suy IDW do đó là một ước tính kém — nhưng về cơ bản không bao giờ tại tầng đô thị ô nhiễm, nơi các mạng lưới dày đặc khiến tín hiệu trạm lân cận có tính quyết định. Luận văn thận trọng không khẳng định rằng vệ tinh vượt qua các trạm mặt đất tại tầng ô nhiễm; điều ngược lại mới đúng, và RFSI chỉ phối t3.

8.3.3 Diễn giải

Cái thang ở cấp tầng làm rõ địa lý của kỹ năng. Tại t3 các cấu hình đạt 0,347 (khí tượng), 0,405 (vệ tinh), và 0,563 (RFSI); tại t2 chúng đạt 0,120, 0,154, và 0,281; và tại các tầng sạch t0 và t1 mọi cấu hình đều tạo ra R^2 LOSO âm, phản ánh khó khăn của dự đoán không gian tại các vị trí nông thôn với nồng độ thấp, tín hiệu yếu, và ít trạm lân cận gần. Do đó nghiên cứu loại bỏ xác nhận bức tranh từ tầm quan trọng đặc trưng: vệ tinh cung cấp một tín hiệu đáng kể, triển khai được, có giá trị nhất tại các trạm sạch cô lập và phục hồi phần lớn kỹ năng có thể đạt được tại các trạm ô nhiễm, trong khi các trạm lân cận mặt đất cung cấp gia số quyết định tại các vị trí ô nhiễm được kết nối tốt. Không nguồn nào một mình là đủ, và hiệu suất kết hợp

của mô hình bị chặn trên bởi mật độ của mạng lưới mặt đất mà nó có thể nội suy từ đó — ràng buộc được phân tích ở Mục 4.5.

8.4 Đánh giá các bản đồ PM2.5 hiện có

Mục 4.2 đã đánh giá các sản phẩm CTM như các bộ ước tính theo giờ. Mục này đánh giá hai bản đồ PM2.5 dẫn xuất từ vệ tinh hiện có — khí hậu năm GHAP và tổng hợp trung-bình-trạm của MERRA-2 — như các bản đồ tính so với ba mươi bảy trạm mặt đất, trường hợp sử dụng mà chúng thường được trích dẫn nhất trong đánh giá phơi nhiễm. Phát hiện là cả hai bản đồ chia sẻ một chế độ thất bại duy nhất, có hệ quả: chúng thất bại tại các vị trí sạch nhất theo đúng cách mà mô hình thất bại, bằng cách ước tính vượt quá các nồng độ thấp và mất khả năng phân biệt giữa chúng.

8.4.1 GHAP tại các vị trí sạch so với ô nhiễm

Ở cấp tổng hợp GHAP có vẻ dùng được, tương quan với trung bình trạm ở $r = 0,70$ (R^2 của tương quan 0,49), với một RMSE tổng thể $10,5 \mu\text{g}/\text{m}^3$ và một độ thiên lệch cao tổng thể khiêm tốn $+3,4 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (xem `satellite_grouping_classifier.csv` và bảng xếp-hạng-trạm trong Hình 4.6). Tuy nhiên, sự khớp tổng hợp này che giấu một sự phụ thuộc sắc nét vào mức ô nhiễm. Tách các trạm tại $15 \mu\text{g}/\text{m}^3$, GHAP gần như không thiên lệch tại hai mươi bốn vị trí ô nhiễm (sai số trung bình $+0,2 \mu\text{g}/\text{m}^3$, RMSE 9,0, r trong-nhóm = 0,68) nhưng ước tính vượt mười ba vị trí sạch bởi một trung bình $+9,3 \mu\text{g}/\text{m}^3$ — gần gấp đôi mức thực, vì trung bình vị-trí-sạch quan trắc $9,9 \mu\text{g}/\text{m}^3$ được ánh xạ thành một trung bình GHAP $19,2 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Mười một trong mười ba trạm sạch bị ước tính vượt, so với mười trong hai mươi bốn trạm ô nhiễm, nên độ thiên lệch vị-trí-sạch gấp khoảng bốn mươi sáu lần độ thiên lệch vị-trí-ô-nhiễm. Tệ hại hơn nữa, GHAP không mang tín hiệu dùng được nào trong tập con sạch: tương quan trong-sạch giữa GHAP và trung bình trạm quan trắc là $-0,13$, và sau khi loại trừ một trạm duy nhất mà giá trị GHAP của nó là một số không giả tạo (một ô lưới rõ ràng bị thiếu hoặc bị che) tương quan trong-sạch là $-0,58$. GHAP không chỉ thổi phồng các nồng độ sạch mà còn tích cực sắp sai thứ tự chúng.

8.4.2 MERRA-2 chia sẻ cùng một chế độ thất bại

MERRA-2, được đánh giá như một bản đồ tính qua tổng hợp trung-bình-trạm của nó trên tập ba-mươi-bảy-trạm được ghép (với ba cảm biến hồng được loại bỏ để so sánh tương đương), thể hiện đúng bệnh lý vị-trí-sạch (xem `merra2_station_metrics.csv`). Độ thiên lệch trung-bình-trạm tổng thể của nó chỉ $-2,1 \mu\text{g}/\text{m}^3$ và tương quan tổng thể 0,43, nhưng được phân tách theo tầng nó ước tính vượt mười ba vị trí sạch bởi $+10,5 \mu\text{g}/\text{m}^3$ — ánh xạ một trung bình sạch quan trắc $9,7 \mu\text{g}/\text{m}^3$ thành $20,2 \mu\text{g}/\text{m}^3$,

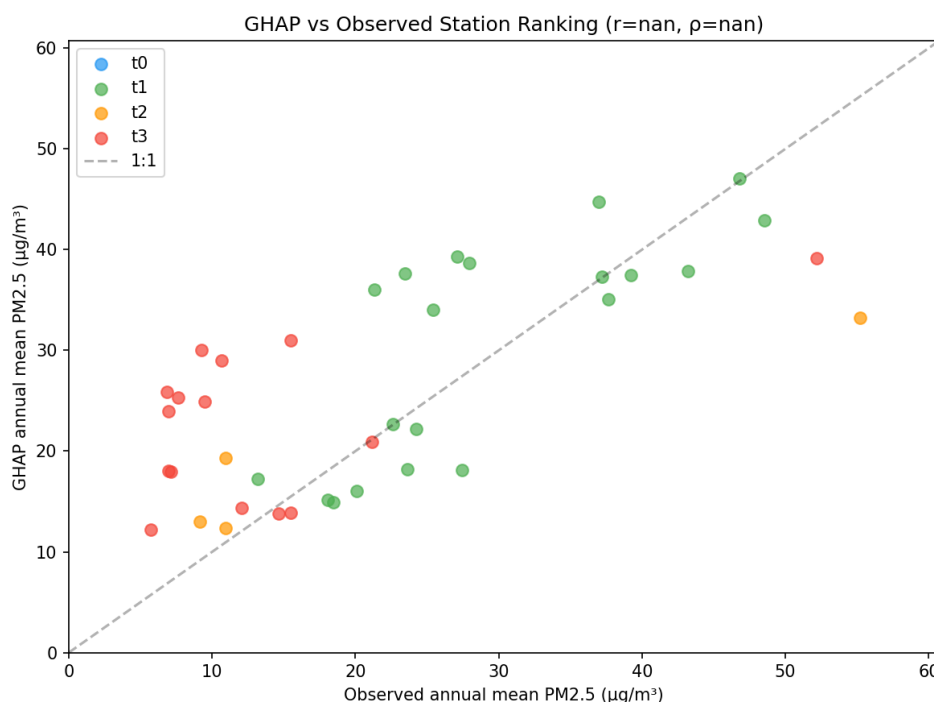


Figure 8.6: Xếp hạng trạm của GHAP so với trung bình trạm quan trắc

với mười hai trong mười ba trạm bị ước tính vượt và một tương quan trong-sạch $-0,71$ — trong khi dự đoán thiếu hai mươi bốn vị trí ô nhiễm bởi $-9,0 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (r trong-nhóm = $0,74$). Độ lớn của mức ước tính vượt vị-trí-sạch, khoảng $+10 \mu\text{g}/\text{m}^3$, gần như giống hệt nhau giữa hai sản phẩm. Theo nghĩa giờ, độ thiên lệch theo trạm của MERRA-2 là $+135\%$ tại các vị trí sạch so với -26% tại các vị trí ô nhiễm, xác nhận rằng sai số vị-trí-sạch dương mạnh là một thuộc tính bền vững chứ không phải một hiện vật của tổng hợp. Hai sản phẩm khác nhau ở đầu ô nhiễm — GHAP xấp xỉ không thiên lệch ở đó trong khi MERRA-2 dự đoán thiếu — nhưng chúng hội tụ ở cùng một hành vi vị-trí-sạch.

8.4.3 Hệ quả: Từ bản đồ đơn-giá-trị đến lập bản đồ nhận-biết-độ-tin-cậy

Thất bại vị-trí-sạch chung của cả hai bản đồ hiện có là cùng một hạn chế mà mô hình của chính luận văn này thể hiện, và vì cùng một lý do cấu trúc. Tại các vị trí nông thôn sạch, tín hiệu PM2.5 thực sự nhỏ so với nhiễu truy xuất và tái phân tích; các sản phẩm được xây dựng chủ yếu từ AOD vệ tinh kế thừa một sàn dương ở nơi cột sol khí bị chi phối bởi các tầng nâng cao hoặc bởi các hiện vật truy xuất chứ không phải bởi nồng độ bề mặt, và bất kỳ bản đồ nào báo cáo một giá trị xác định duy nhất tại các vị trí như vậy đều vừa ước tính vượt mức vừa mất thứ tự giữa chúng. Khuyến nghị thực tiễn theo sau là các bản đồ PM2.5 cho các khu vực nhiệt đới thưa dữ liệu nên nhận-biết-độ-tin-cậy thay vì đơn-giá-trị: mỗi ô lưới nên mang

một độ bất định tường minh mở rộng chính xác ở nơi bằng chứng hỗ trợ yếu — xa các trạm mặt đất và ở nồng độ thấp — thay vì trình bày một ước tính không kèm điều kiện vốn tự tin sai nhất chính xác ở nơi nó được hỗ trợ ít nhất. Sự tái khung này, từ một bản đồ đơn-giá-trị sang một bản đồ với độ tin cậy biến thiên không gian, là cách tự nhiên để truyền đạt các hạn chế của mô hình và sản phẩm được ghi nhận xuyên suốt chương này, và nó thúc đẩy các khuyến nghị triển khai của Chương 6.

8.5 Mật độ trạm như ràng buộc then chốt

Các mục trước hội tụ vào một lời giải thích duy nhất cho khoảng cách đánh giá: tín hiệu mạnh nhất của mô hình là nội suy không gian từ các trạm lân cận mặt đất, vệ tinh chỉ thay thế một phần cho tín hiệu đó, và các bản đồ hiện có thất bại ở bất cứ đâu hỗ trợ mặt đất yếu nhất. Do đó ràng buộc thống nhất là mật độ và tầm với của mạng lưới mặt đất. Mục này xem xét ràng buộc đó trực tiếp, trước tiên qua so sánh mật độ theo diện tích và sau đó, một cách quyết định hơn, qua sự suy giảm kỹ năng dự đoán theo khoảng cách trong đánh giá độc lập cảm-biến-chi-phí-thấp.

8.5.1 So sánh mật độ trong bối cảnh

Cách hiển nhiên nhất để biểu đạt khoảng cách mạng lưới là so sánh mật độ theo diện tích, nhưng nó phải được đọc cẩn thận. Khoảng bốn mươi trạm quan trắc tự động được dùng ở đây trải trên 331.000 km², một mật độ khoảng một trạm trên 8.275 km², trong khi mạng lưới của Trung Quốc gồm hơn 1.500 trạm trên khoảng 9,6 triệu km² — gấp khoảng hai mươi chín lần diện tích đất của Việt Nam — đạt khoảng một trạm trên 6.400 km². Biểu đạt theo đơn vị diện tích, các mật độ này lần lượt là 12,1 và 15,6 trạm trên 100.000 km², nên trên các con số đã chọn Việt Nam chỉ thưa hơn Trung Quốc khoảng 1,3 lần — một khoảng cách khiêm tốn, không phải sự khác biệt bậc-độ-lớn mà con số thô bốn mươi so với một nghìn năm trăm có thể gợi ý. (Mạng lưới vận hành thực của Trung Quốc vượt con số bảo thủ 1.500 được dùng ở đây, nên khoảng cách thực có phần lớn hơn, nhưng nó vẫn cùng bậc.) Do đó riêng tỷ số mật độ là một cơ sở định lượng yếu cho khẳng định "ràng buộc then chốt". Bằng chứng mạnh hơn là thực nghiệm và đến từ cách kỹ năng dự đoán hành xử như một hàm của khoảng cách đến trạm huấn luyện gần nhất.

8.5.2 Sự suy giảm kỹ năng dự đoán theo khoảng cách

Đánh giá độc lập của mô hình Đồng bằng vùng so với bốn mươi vị trí giữ lại — ba mươi chín cảm biến chi phí thấp và trạm tham chiếu Đại sứ quán Hoa Kỳ — cung cấp bằng chứng quyết định (xem `delta_v1_lcs_validation.csv`). Mỗi vị trí giữ lại mang một khoảng cách được ghi đến trạm huấn luyện KK gần nhất của nó, và kỹ năng dự đoán suy giảm rõ ràng và có ý nghĩa với khoảng cách đó. Tương quan

hạng bền vững giữa R^2 theo vị trí và khoảng-cách-đến-KK-gần-nhất là Spearman $\rho = -0,62$ ($p < 0,001$), và tương quan Pearson là $-0,43$ ($p = 0,007$); loại trừ vị trí 43-km duy nhất mà R^2 của nó $-14,75$ là một giá trị ngoại lai cực đoan, tương quan Pearson là một con số khiêm tốn hơn nhưng vẫn có ý nghĩa $r \approx -0,34$ ($p \approx 0,034$), xác nhận rằng sự suy giảm không phải một hiện vật của riêng điểm đó. Được chia nhóm, hiệu ứng rất rõ rệt. Các vị trí trong vòng 10 km của một trạm huấn luyện đạt R^2 trung bình 0,55 (trung vị 0,65), với 94% trong số chúng dương. Các vị trí xa hơn 15 km sụp xuống R^2 trung vị 0,32 — và một trung bình bị kéo xuống $-0,57$ bởi một giá trị ngoại lai cực đoan duy nhất cách 43 km bất kỳ trạm huấn luyện nào; loại trừ giá trị ngoại lai đó, trung bình nhóm-xa là $+0,27$ và trung vị $+0,36$. Trung vị, bản tóm tắt trung thực hơn khi có giá trị ngoại lai, rơi từ khoảng 0,65 trong vòng 10 km xuống khoảng 0,32 ngoài 15 km: mô hình mất một nửa kỹ năng của nó qua một quãng chỉ vài kilômét cô lập thêm. Đây là ràng buộc mật độ được biểu đạt trong các đơn vị có ý nghĩa — không phải trạm trên diện tích, mà là độ chính xác có thể đạt được như một hàm của việc một điểm dự đoán nằm cách trạm neo gần nhất bao xa. Đọc như một tổng thể, đánh giá độc lập là tốt ở nơi mạng lưới hỗ trợ nó. Trên ba mươi chín cảm biến chi phí thấp, R^2 trung vị là 0,53 với 85% số vị trí dương và khoảng một nửa vượt $R^2 = 0,5$, và vị trí tham chiếu Đại sứ quán Hoa Kỳ đạt $R^2 = 0,68$ — các con số đánh giá độc lập nổi bật đã nêu ở Chương 1. Các con số này nên được đọc như một phép kiểm tra chuyển đặc trưng từ trạm gần nhất cộng với sự phù hợp cảm biến chứ không phải dự đoán không gian thực sự tại các vị trí chưa từng thấy: các đặc trưng vệ tinh, AOD, TROPOMI, và khí tượng ERA5 tại mỗi vị trí giữ lại được lấy từ bản ghi theo giờ của trạm quan trắc (KK) gần nhất, và chỉ có PM2.5 mục tiêu đến từ cảm biến chi phí thấp giữ lại, trong khi các điểm neo không gian RFSI được định vị đúng. Do đó sự suy giảm theo khoảng cách phần nào phản ánh sai số thay thế đặc trưng tăng dần khi các đặc trưng KK mượn trở nên kém đại diện hơn theo khoảng cách, chứ không phải chỉ kỹ năng không gian. R^2 trung bình 0,03 thấp hơn nhiều so với trung vị chỉ vì một số ít vị trí xa và bị suy giảm mang các điểm số âm mạnh; sáu vị trí chi phí thấp có R^2 âm, năm trong số đó nằm ngoài 15 km bất kỳ trạm huấn luyện nào. Sự tách biệt này giữa một trung vị mạnh và một trung bình yếu chính là câu chuyện mật độ: trong vùng phủ dày đặc mô hình đồng thuận chặt chẽ với các cảm biến giữ lại, và bên ngoài nó các dự đoán suy giảm về phía vô dụng. Một lưu ý về xuất xứ dữ liệu làm nền tảng cho phân tích này. Kết quả suy giảm theo khoảng cách được lấy duy nhất từ tập sạch `delta_v1_lcs_validation.csv`, vốn ghi khoảng-cách-đến-KK-gần-nhất cần thiết cho phân tích. Một tệp `external_validation.csv` riêng và rộng hơn bao phủ bảy mươi bảy vị trí thiếu bất kỳ cột khoảng cách nào và bao gồm các cảm biến tham chiếu bị suy

giảm với các giá trị R^2 âm phi lý, cho một R^2 theo giờ trung vị không-thể-so-sánh -0,02 với chỉ 48% số vị trí dương; hai tệp là các thí nghiệm khác nhau và không bị gộp lẫn ở đây.

8.5.3 Con đường phía trước: Làm dày

Nếu khoảng cách đến trạm neo gần nhất là ràng buộc then chốt, thì đòn bẩy trực tiếp nhất lên độ chính xác là làm dày. Giá trị của việc làm dày là một phép chiếu từ đường cong suy-giảm-theo-khoảng-cách chứ không phải một kết quả được hiện thực hóa: tám mươi ba cảm biến chi phí thấp được dùng trong luận văn này chỉ đóng vai trò là các mục tiêu đánh giá và không phải là các điểm neo trong trường lân cận RFSI, vốn được xây dựng chỉ từ các trạm quan trắc tự động, nên không thể báo cáo ở đây bất kỳ mức tăng quan sát được nào từ việc thêm chúng. Điều mà đường cong suy-giảm-theo-khoảng-cách quả thực hàm ý, một cách định lượng, là phần thưởng kỳ vọng của việc làm dày: bởi vì kỹ năng trong vòng 10 km là cao và sụp đổ ngoài 15 km, việc thêm các điểm neo sao cho không vị trí có dân cư nào nằm cách một cảm biến quá khoảng 10 km sẽ, bằng ngoại suy dọc theo đường cong đó, đưa phần lớn đất nước vào chế độ nơi mô hình đã đạt R^2 trung vị trên 0,5. Đây là một can thiệp khả thi và rẻ tiền hơn nhiều so với việc tăng gấp ba mạng lưới quan trắc, và nó chỉ thẳng đến khuyến nghị thực tiễn, được phát triển ở Chương 6, rằng Việt Nam theo đuổi một mạng lưới lai gồm các trạm chuẩn-tham-chiếu thừa thớt được làm dày bằng các cảm biến chi phí thấp đã hiệu chuẩn. Ràng buộc then chốt đối với dự đoán PM2.5 tăng cường bằng vệ tinh ở Việt Nam không phải là thuật toán và không phải là vệ tinh; nó là tầm với của mạng lưới mặt đất, và tầm với đó có thể được mở rộng. Chương này đã phân tích những gì mô hình học và vì sao nó hoạt động như vậy. Phân tích tầm quan trọng đặc trưng cho thấy nội suy không gian từ các trạm lân cận mặt đất chi phối sức dự đoán, với quan trắc vệ tinh đứng sát thứ hai và các sản phẩm mô hình vận chuyển hóa học đóng góp gần như không có gì. Đánh giá CTM ghi nhận ba chế độ thất bại riêng biệt — chu kỳ ngày đêm đảo ngược, phóng đại và độ thiên lệch +244% của GEOS-CF, tính trễ về thời gian của MERRA-2, và sần vị-trí-sạch của GHAP — giải thích tầm quan trọng đặc trưng cận biên của các sản phẩm. Nghiên cứu loại bỏ định lượng sự phân công lao động giữa vệ tinh và các trạm mặt đất, cho thấy vệ tinh phục hồi khoảng 72% kỹ năng trạm-mặt-đất tại tầng ô nhiễm và chỉ vượt qua các trạm lân cận mặt đất tại các vị trí sạch cô lập. Việc đánh giá các bản đồ hiện có cho thấy GHAP và MERRA-2 chia sẻ một mức ước tính vượt vị-trí-sạch khoảng $+10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ và thúc đẩy một sự chuyển dịch hướng tới lập bản đồ nhận-biết-độ-tin-cậy. Cuối cùng, sự suy giảm theo khoảng cách của kỹ năng đánh giá độc lập xác định mật độ trạm — đo bằng sự gần kề với trạm neo gần nhất chứ không phải trạm trên diện tích — là ràng buộc

then chốt, với kỹ năng sụp đổ ngoài khoảng 15 km. Chương 5 giờ đây trình bày đánh giá thực nghiệm định lượng đầy đủ, xuất phát từ kỳ vọng ban đầu (đánh giá chéo ngẫu nhiên) và đi sâu vào bài toán trọng tâm (bỏ-một-trạm-ra), cùng đánh giá độc lập, so sánh mọi cấu hình triển khai được khảo sát trong luận văn này.

CHƯƠNG 9. ĐÁNH GIÁ THỰC NGHIỆM

CHƯƠNG 10. ĐÁNH GIÁ THỰC NGHIỆM

Chương 4 đã giải thích những gì mô hình học và vì sao nó hành xử như vậy: nội suy không gian từ các trạm lân cận mặt đất chỉ phối sức dự đoán của nó, vệ tinh thay thế một phần cho tín hiệu đó, các sản phẩm mô hình vận chuyển hóa học thất bại theo ba phương diện riêng biệt, và mật độ trạm — được biểu đạt như sự gần kề với trạm neo gần nhất — là ràng buộc then chốt. Chương này trình bày đánh giá định lượng đầy đủ, xuất phát từ kỳ vọng ban đầu (nội suy thời gian) và đi sâu vào bài toán trọng tâm (ngoại suy không gian) như đã phân biệt ở Mục 2.1. Mục 5.1 định nghĩa các tham số và giải thích vì sao các bản tóm tắt gộp và theo-trạm phải được báo cáo cùng nhau. Mục 5.2 báo cáo kết quả nội suy thời gian (đánh giá chéo ngẫu nhiên) — kỳ vọng ban đầu mà phần lớn tài liệu khoa học đánh giá — và xác nhận rằng mô hình có năng lực tái dựng động học PM_{2.5} tại các trạm đã biết. Mục 5.3 trình bày ngoại suy không gian (LOSO) — bài toán trọng tâm — và định lượng khoảng cách giữa kỳ vọng ban đầu và hiệu suất thực tế khi dự đoán tại vị trí mới. Mục 5.4 phân tầng kết quả LOSO theo mức ô nhiễm, xác lập gradient đơn điệu, bất biến-mô-hình mà theo đó khả năng dự đoán tỷ lệ với mức ô nhiễm — đồng thời coi khăng định xa hơn rằng mức chứ không phải vùng chi phối kỹ năng đó là một giả thuyết mà dữ liệu chưa thể tách bạch — và cô lập mức tăng do phân tầng (khoảng +0,17 trong-cùng-tập, lên đến +0,26 qua các cách diễn đạt). Mục 5.5 so sánh mọi cấu hình thực sự triển khai được với ngưỡng trần oracle và đo chi phí thông tin của việc không biết trung bình của một trạm. Mục 5.6 trình bày đánh giá độc lập với mạng lưới cảm-biến-chi-phí-thấp và trạm tham chiếu Đại sứ quán Hoa Kỳ. Mục 5.7 tổng hợp bảy họ thí nghiệm không thành công vốn giới hạn không gian giải pháp. Mục 5.8 gắn kết nội suy thời gian và ngoại suy không gian dưới một nguyên lý thống nhất giải thích vì sao cùng một mô hình trải dài R^2 từ dưới 0,1 đến trên 0,8. Xuyên suốt, chuỗi ba-con-số trọng tâm đã nêu ở Chương 1 được làm rõ: R^2 khoảng 0,80 cho nội suy thời gian, khoảng 0,20 cho ngoại suy không gian, và một trung vị theo trạm triển khai được gần 0,04.

10.1 Các tham số đánh giá

Tất cả các mô hình trong luận văn này được đánh giá so với PM_{2.5} thực địa theo giờ bằng bốn tham số. Hệ số xác định được tính ở độ phân giải theo giờ, ký hiệu R^2_{hourly} , đo phần phương sai trong các nồng độ theo giờ quan trắc mà mô hình giải thích so với một đường cơ sở trung-bình-hằng-số; nó là tham số nổi bật chính và bị chặn trên bởi 1, bằng 0 khi mô hình không làm tốt hơn việc dự đoán trung bình dài hạn, và không bị chặn dưới, trở nên âm bất cứ khi nào mô hình tệ hơn

trung bình đó. Sai số quân phương trung bình (RMSE) và sai số tuyệt đối trung bình (MAE), cả hai tính bằng $\mu\text{g}/\text{m}^3$, định lượng độ lớn điển hình của sai số dự đoán, với RMSE đặt trọng số nặng hơn cho các sai số lớn; và độ thiên lệch (bias), phần dư có dấu trung bình tính bằng $\mu\text{g}/\text{m}^3$, ghi lại sự dự đoán vượt hoặc thiếu một cách hệ thống. Các tham số này được báo cáo cùng với R^2 bởi vì hai mô hình có R^2 giống hệt nhau có thể khác biệt đáng kể về độ chính xác tuyệt đối, và bởi vì tại các vị trí sạch một R^2 gần-không hoặc âm cùng tồn tại với một RMSE nhỏ — phương sai cần giải thích bản thân nó đã nhỏ.

Một điểm phương pháp luận trọng tâm của chương này là sự phân định giữa R^2 gộp và R^2 trung bình (hoặc trung vị) theo trạm, và lý do cả hai phải được báo cáo. R^2 gộp được tính bằng cách nối các phần dư theo giờ của tất cả các trạm thành một vectơ duy nhất và đánh giá hệ số xác định một lần trên toàn bộ bộ dữ liệu; nó bị chi phối bởi các trạm phương sai cao, nồng độ cao bởi vì các trạm đó đóng góp cả phần phương sai nhiều nhất cần giải thích và, thường, số giờ nhiều nhất. R^2 theo trạm, ngược lại, được tính riêng cho từng trạm giữ lại rồi được tóm tắt qua các trạm bằng trung bình hoặc trung vị của nó; nó đặt trọng số mỗi trạm bằng nhau bất kể nồng độ hay độ dài bản ghi của nó và do đó phơi bày cách mô hình hoạt động tại vị trí điển hình thay vì tại số ít vị trí chi phối phương sai gộp. Hai con số phân kỳ mạnh trong bộ dữ liệu này: một số ít trạm sạch, phương sai thấp với R^2 âm kéo trung bình theo trạm xuống thấp hơn nhiều so với trung vị theo trạm, trong khi con số gộp, được neo bởi các trạm phía Bắc ô nhiễm, nằm cao hơn cả hai. Việc chỉ báo cáo một trong ba bản tóm tắt sẽ gây hiểu lầm một cách hệ thống — giá trị gộp phóng đại hiệu suất điển hình, trung bình theo trạm hạ thấp nó vì một số ít vị trí sạch âm nặng, và trung vị theo trạm là xu hướng trung tâm bền vững nhất. Ở nơi một kết quả phụ thuộc vào lựa chọn bản tóm tắt, cả ba đều được đưa ra. Một lưu ý thực tiễn áp dụng xuyên suốt: các tệp kết quả LOSO theo trạm chỉ lưu R^2 _hourly theo trạm (cùng với RMSE, MAE, và bias đi kèm) và không giữ lại các phần dư theo giờ thô, nên đối với các thí nghiệm đó một R^2 gộp liên-trạm thực sự không thể được tính lại sau khi đã xong; ở nơi thuật ngữ "gộp" được dùng cho các cấu hình LOSO, nó biểu thị trung bình có trọng số-số-giờ của các giá trị theo trạm, điều được nêu rõ ở mỗi lần sử dụng và không giống hệt với một R^2 vectơ-phần-dư duy nhất.

Một chỉ báo thứ ba, thực tiễn một cách có chủ ý, đi kèm với các tham số phương sai: tỷ lệ phần trăm các trạm giữ lại đạt R^2 dương. Bởi vì một R^2 âm nghĩa là mô hình tệ hơn việc chỉ đơn giản giả định trung bình dài hạn riêng của trạm, tỷ lệ các trạm trên không trả lời một câu hỏi mà R^2 trung bình che khuất — tại bao nhiêu vị trí mô hình thực sự sẽ hữu dụng như một bộ ước tính được triển khai? Một cấu hình có thể đăng một R^2 trung bình đáng nể trong khi thất bại hoàn toàn tại gần một nửa

số trạm của nó, và chỉ báo tỷ-lệ-dương là cái phơi bày thất bại đó. Nó được báo cáo cho mọi cấu hình LOSO và đánh giá độc lập trong chương này.

10.2 Nội suy thời gian (đánh giá chéo ngẫu nhiên)

Chế độ đánh giá đầu tiên là đánh giá chéo ngẫu nhiên — phương pháp đánh giá phù hợp cho bài toán nội suy thời gian (Mục 2.1.1). Trong chế độ này 244.489 quan trắc theo giờ của mô hình chính được xáo trộn và phân hoạch không quan tâm đến danh tính trạm, sao cho các giờ từ mọi trạm xuất hiện ở cả fold huấn luyện và fold kiểm tra. Một làm rõ về tên gọi là cần thiết ngay từ đầu: kế hoạch dự án ban đầu mô tả đây là đánh giá chéo mười-fold, nhưng phần triển khai tạo ra các tệp kết quả sử dụng một phân hoạch xáo trộn năm-fold (một phép chia KFold với năm fold, bật xáo trộn, và một hạt giống ngẫu nhiên cố định). Không có tệp kết quả mười-fold nào tồn tại ở bất cứ đâu trong bản ghi thực nghiệm; do đó khẳng định được hỗ trợ là đánh giá chéo ngẫu nhiên năm-fold, và các con số dưới đây được báo cáo trên cơ sở đó. Sự phân định không ảnh hưởng đến con số nổi bật — số lượng fold thay đổi ước tính phương sai, không phải xu hướng trung tâm — nhưng nó được ghi lại ở đây để chính xác.

Mô hình được đánh giá trong chế độ này là Config H — ba mươi hai đặc trưng dẫn dắt một bộ hồi quy XGBoost-DART với tám trăm cây ở độ sâu tám — cấu hình mà kết quả đánh giá chéo ngẫu nhiên đã được tính. Mô hình hoàn chỉnh sáu mươi sáu đặc trưng được mô tả ở Chương 3 được mô tả đặc trưng dưới đánh giá bỏ-một-trạm-ra thay vì chạy lại dưới đánh giá chéo ngẫu nhiên; do đó khoảng cách bài toán của Mục 5.3 được chứng minh trên Config H, cấu hình duy nhất mà cả hai chế độ đều được đánh giá trên một mô hình giống hệt, và mô hình hoàn chỉnh là đối tượng của phân tích không gian từ Mục 5.3 trở đi. Dưới đánh giá chéo ngẫu nhiên năm-fold, Config H đạt R^2 ngoài-fold là 0,8125, với MAE gộp $7,63 \mu\text{g}/\text{m}^3$ và RMSE $11,12 \mu\text{g}/\text{m}^3$ trên tất cả 244.489 giờ. Đây là "con số bài-báo-công-bố" — con số trực tiếp so sánh được với các kết quả $R^2 > 0,8$ chi phối tài liệu khoa học cho Trung Quốc, Hoa Kỳ, và châu Âu — và nó là giá trị đã nêu ở Chương 1 như neo đánh-giá-chéo-ngẫu-nhiên khoảng 0,80. Kết quả ổn định qua các fold: năm giá trị R^2 ngoài-fold chỉ trải từ 0,8078 đến 0,8172, một độ trải dưới một điểm rất nhiều, xác nhận rằng con số 0,81 không phải là một hiện vật của một phân hoạch may mắn.

Table 10.1: R^2 ngoài-fold theo từng fold của Config H dưới đánh giá chéo ngẫu nhiên năm-fold, với giá trị gộp.

Config H ĐẦY ĐỦ — R^2 đánh giá chéo ngẫu nhiên theo từng fold

fold 0 = 0,8141

Table 10.1: R^2 ngoài-fold theo từng fold của Config H dưới đánh giá chéo ngẫu nhiên năm-fold, với giá trị gộp.

Config H ĐẦY ĐỦ — R^2 đánh giá chéo ngẫu nhiên theo từng fold
fold 1 = 0,8095
fold 2 = 0,8139
fold 3 = 0,8172
fold 4 = 0,8078
gộp ngoài-fold = 0,8125

Trên toàn bộ quét cấu hình, R^2 đánh giá chéo ngẫu nhiên chiếm một dải nhất quán với khoảng 0,72–0,81 được dự đoán trong dàn ý, với con số mô-hình-chính nằm ở đỉnh dải đó và cấu hình giàu-đặc-trưng nhất ngay trên nó. Một mô hình chỉ-khí-tượng (Track A, mười hai đặc trưng) và mô hình hợp nhất khí-tượng-cộng-AOD-thô đều đạt 0,7386; Config G hai mươi ba đặc trưng đạt 0,7398; Config H ở siêu tham số trung gian đạt 0,7217; Config H chính ở siêu tham số đầy đủ đạt 0,8125; và Config I bốn mươi đặc trưng đạt 0,8348. Do đó cận dưới của dải là một tập đặc trưng tinh gọn hơn hoặc các cây nông hơn, và cận trên là cấu hình giàu nhất, với mô hình chính được chỉ định có chủ ý chọn ở 0,8125 như sự thỏa hiệp có thể bảo vệ nhất giữa độ khớp và tính tiết kiệm.

Table 10.2: R^2 , MAE, và RMSE đánh giá chéo ngẫu nhiên trên toàn bộ quét cấu hình, từ đường cơ sở chỉ-khí-tượng đến mô hình giàu-đặc-trưng nhất.

Cấu hình	Đặc trưng	R^2 KFold ngẫu nhiên	MAE	RMSE
Track A (chỉ khí tượng)	12	0,7386	8,90	13,14
Hợp nhất (khí tượng + AOD thô)	16	0,7386	8,90	13,14
Config G ĐẦY ĐỦ	23	0,7398	—	—
Config H (trung gian, n300/d7)	32	0,7217	9,30	13,55
Config H ĐẦY ĐỦ (mô hình chính)	32	0,8125	7,63	11,12
Config I ĐẦY ĐỦ	40	0,8348	7,20	10,44

Các quét độ bền độc lập dưới các hạt giống fold thay thế chứng thực mức này: trên năm tệp thí nghiệm KFold riêng biệt, mô hình lớp-Config-H trả về các giá trị R^2 tụ giữa 0,7225 và 0,8117, với RMSE gần 11–13 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ và MAE gần 6,5–8,0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, xác nhận rằng khoảng 0,80–0,81 là hiệu suất đánh giá chéo ngẫu nhiên thực sự của mô hình này chứ không phải một lần chạy thuận lợi đơn lẻ.

Điều mà chế độ này xác lập, và điều nó không, phải được nêu chính xác. Nó xác nhận rằng tập đặc trưng và thuật toán học có khả năng biểu diễn động học theo giờ

của PM2.5 Việt Nam: cho các giờ từ một trạm trong huấn luyện, mô hình tái dựng các giờ còn lại của trạm đó đến trong vòng một R^2 0,81. Đây là kết quả hợp lệ cho bài toán nội suy thời gian — mô hình biết trạm này “là loại trạm nào” và chỉ cần dự đoán các độ lệch quanh một đường cơ sở đã biết. Con số 0,81 không bị phóng đại hay “rò rỉ” trong bối cảnh bài toán mà nó đánh giá; nó đơn giản là đo một bài toán khác với bài toán trọng tâm của luận văn. Khoảng cách giữa con số này và hiệu suất LOSO ở Mục 5.3 phản ánh sự khác biệt cơ bản giữa hai bài toán — biết “đây là loại vị trí nào” so với phải suy luận điều đó từ các quan trắc vệ tinh và các trạm lân cận.

10.3 Ngoại suy không gian (LOSO — cấu hình toàn cục)

Đánh giá chéo bỏ-một-trạm-ra đánh giá bài toán ngoại suy không gian (Mục 2.1.2) — bài toán trọng tâm của luận văn. Mỗi trong ba mươi bảy trạm được giữ lại lần lượt, mô hình được huấn luyện lại trên các trạm còn lại với trạm giữ lại bị loại khỏi tập lân cận của mọi trạm khác, và trạm giữ lại sau đó được dự đoán như thể nó là một vị trí không có quan trắc. Đây là bài toán có ý nghĩa vận hành — ước tính PM2.5 ở nơi không có phép đo mặt đất — và nó là tham số đánh giá chính của luận văn này.

Một làm rõ về nguồn là cần thiết, bởi vì các cấu hình LOSO toàn cục được phân bố trên một số tập thí nghiệm chứ không tập trung trong một. Tập biến-thể-mô-hình `definitive_v3` chứa sáu biến thể huấn luyện DART — một mô hình cơ sở, ba biến thể trạm-lân-cận, một mô hình được tinh chỉnh, và một tổ hợp — mỗi biến thể mang nhãn bốn-tầng thực và do đó là một mô hình true-tier; biến thể được tinh chỉnh trong tệp đó giống-hệt-từng-byte, trên tất cả ba mươi bảy trạm, với cấu hình được gán nhãn "T4F" trong tệp thí-nghiệm-phân-nhóm, điều này xác lập liên kết giữa hai. Mô hình toàn cục thực sự mù-tàng — một mô hình gộp duy nhất không phân nhóm tầng — là cấu hình "no-grouping" trong tệp thí-nghiệm-phân-nhóm, và cận trên oracle tiêu trung bình PM2.5 thực của mỗi trạm giữ lại như một độ dời cộng tính là cấu hình "oracle base-margin" trong tệp hai-pha. Ba cấu hình này là các đối tượng riêng biệt, và việc phân biệt chúng là thiết yếu bởi vì chuỗi LOSO nổi bật phụ thuộc vào cái nào là cái nào.

Sự tương phản với đánh giá chéo ngẫu nhiên là kết quả trọng tâm của chương. Cùng một mô hình Config H đạt 0,8125 khi đánh giá nội suy thời gian (đánh giá chéo ngẫu nhiên năm-fold) nhưng chỉ còn R^2 trung bình theo trạm 0,2093 khi đánh giá ngoại suy không gian (LOSO theo giờ) — một chênh lệch 0,603. Trung vị theo trạm dưới LOSO là 0,3305, MAE gộp tăng lên 11,99 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, và RMSE lên 16,86 $\mu\text{g}/\text{m}^3$. Khoảng cách 0,603 không nên được hiểu là “rò rỉ” hay “phóng đại” — nó

phản ánh sự khác biệt cơ bản giữa hai bài toán: nội suy thời gian được hưởng lợi từ việc biết lịch sử của trạm, trong khi ngoại suy không gian phải suy luận “đây là loại vị trí nào” mà không có bất kỳ tiên nghiệm nào từ chính vị trí đó. Chiều rộng của khoảng cách này là nội dung định lượng của khẳng định phương pháp luận trọng tâm: thông tin về bản sắc trạm — mức ô nhiễm nền, chế độ theo mùa, vi mô hình đô thị — là nguồn kỹ năng chính, và ngoại suy không gian đòi hỏi các kỹ thuật riêng để bù đắp cho sự thiếu hụt thông tin này.

Một điểm chính xác về cái mà khoảng cách 0,603 lấy hiệu số. Con số LOSO theo giờ 0,2093 là kết quả của lần chạy Config H mười-lăm-trạm, trong đó mô hình Config H ba mươi hai đặc trưng được huấn luyện lại theo từng trạm giữ lại; nó khác biệt với mô hình hoàn chỉnh ba mươi bảy trạm được báo cáo từ Mục 5.3 trở đi, mà trung bình theo trạm của nó là 0,1989. Do đó khoảng cách giữa hai bài toán được đo trên mô hình Config H giống hệt — R^2 nội suy thời gian (KFold ngoài-fold 244.489-giờ) là 0,8125 so với R^2 ngoại suy không gian (bỏ-một-trạm-ra) là 0,2093 — chứ không phải bằng cách lấy hiệu số hai mô hình được đánh giá trên các tập trạm khác nhau. Hai con số LOSO, 0,2093 (Config H, mười lăm trạm) và 0,1989 (mô hình hoàn chỉnh, ba mươi bảy trạm), thống nhất chặt chẽ và cả hai đều hiện thực hóa neo LOSO khoảng 0,20, nhưng chỉ con số đầu chia sẻ mô hình của nó với con số nội-suy-thời-gian và do đó là con số được dùng để định lượng khoảng cách giữa hai bài toán.

Table 10.3: R^2 và MAE của Config H qua các bài toán dự đoán, từ nội suy thời gian (đánh giá chéo ngẫu nhiên) đến ngoại suy không gian (LOSO huấn-luyện-lại-theo-fold), với khoảng cách giữa hai bài toán.

Bài toán / Chế độ đánh giá (Config H, 32 đặc trưng)	R^2	MAE	Ghi chú
Nội suy thời gian — CV ngẫu nhiên 5-fold	0,8125	7,63	biết danh tính trạm
LOSO theo ngày giả, chỉ mô hình (dùng CV theo giờ)	0,8684	3,77	thực chất là nội suy
LOSO theo ngày giả, mô hình + AOD + kriging (dùng CV theo giờ)	0,8882	3,32	thực chất là nội suy
Ngoại suy không gian — LOSO theo ngày thực	0,168	—	huấn luyện lại theo
Ngoại suy không gian — LOSO theo giờ (tham số chính)	0,2093	11,99	Config H, LOSO t
Khoảng cách bài toán (nội suy thời gian — ngoại suy không gian)	−0,6032	—	chi phí mất thông t

Bảng này cũng ghi lại một kết quả trung gian mang tính cảnh báo. Một đánh giá độ-phân-giải-theo-ngày trước đó báo cáo một R^2 LOSO có vẻ xuất sắc 0,8684 cho chỉ mô hình, tăng lên 0,8882 khi AOD vệ tinh và hậu xử lý kriging-thông-thường được thêm vào. Các con số này thực chất đánh giá nội suy thời gian chứ không phải ngoại suy không gian. Mặc dù được gán nhãn “LOSO” trong script tạo ra chúng, các dự đoán theo giờ cấp cho chúng đến từ một KFold năm-fold được huấn luyện

trên tất cả các trạm rồi được tổng hợp thành các giá trị theo ngày và kriged qua các trạm theo từng ngày, nên danh tính trạm được bảo toàn qua giai đoạn theo giờ. LOSO theo ngày thực sự (huấn luyện lại cho mỗi trạm giữ lại) chỉ đạt 0,168 cho chỉ mô hình và 0,224 với kriging. Ví dụ này minh họa tầm quan trọng của việc phân biệt rõ ràng bài toán nào đang được đánh giá: cùng một nhãn “LOSO” có thể che giấu một đánh giá nội suy thời gian nếu quy trình huấn luyện không loại trừ hoàn toàn trạm giữ lại. Mọi con số nổi bật trong luận văn này được báo cáo dưới LOSO huấn-luyện-lại-theo-fold tường minh, đảm bảo chúng đo lường ngoại suy không gian thực sự.

Chuyển sang các cấu hình LOSO toàn cục đúng nghĩa, vai trò của phân nhóm tầng là quyết định. Mô hình toàn cục mù-tầng thực sự không phân nhóm đạt một R^2_{hourly} gộp có trọng số-số-giờ chỉ 0,0387, một trung bình theo trạm 0,0273, một trung vị theo trạm -0,0012, và chỉ 48,6% số trạm dương — tức là, một mô hình gộp duy nhất không biết chế độ ô nhiễm của mỗi trạm về cơ bản là vô dụng cho ngoại suy không gian, thất bại tại hơn một nửa tất cả các trạm. Việc thêm nhãn tầng thực (cấu hình T4F, giống hết biến thể được tinh chỉnh trong definitive_v3) nâng R^2 gộp lên 0,2004, trung bình lên 0,1989, trung vị lên 0,1787, và tỷ lệ dương lên 70,3%. Đây là cấu hình phi-oracle tốt nhất theo định nghĩa riêng của luận văn và là sự hiện thực hóa neo LOSO khoảng 0,20 đã nêu ở Chương 1. Một kiểm tra chéo độc lập trong một tệp thí nghiệm riêng tái lập sự tương phản: một cấu hình oracle-tier ở đó đạt gộp 0,2074 so với -0,0438 cho đối ứng không-phân-nhóm của nó, xác nhận hiệu ứng không đặc thù cho một tệp.

Table 10.4: Các cấu hình LOSO toàn cục qua các tệp thí nghiệm — không true-tier (T4F), và oracle base-margin — với R^2 gộp, trung bình, trung vị, tỷ lệ trung bình t3.

Tệp	Cấu hình	Vai trò	n	Gộp (ts n-giờ)	Tr
satellite_grouping	no_group	Toàn cục không phân nhóm	37	0,0387	0,
satellite_grouping	t4f (= dart_tuned)	T4F true-tier (phi-oracle tốt nhất)	37	0,2004	0,
twophase_bm	oracle_bm	Oracle base-margin (độ dời tb thực)	40	0,2487	0,
twophase_bm	global_bm	Base-margin đơn toàn cục	40	-0,0602	-0,
tier_operational	oracle_t4f	Oracle true-tier (kiểm tra chéo)	40	0,2074	0,
tier_operational	no_t4f	Không phân nhóm (kiểm tra chéo)	40	-0,0438	-0,

Sáu biến thể DART trong definitive_v3 chỉ khác nhau một cách cận biên với nhau, tất cả đều tụ gần con số nổi bật 0,20: tổ hợp cao nhất ở gộp 0,2061 và trung bình theo trạm 0,2048, biến thể được tinh chỉnh (T4F) theo sau ở 0,2004 gộp và 0,1989 trung bình, và mô hình cơ sở chưa-tinh-chỉnh đứng cuối ở 0,1912 gộp và

0,1902 trung bình. Sự hẹp của độ trải này — dưới 0,02 về trung bình theo trạm qua sáu chiến lược huấn luyện — chỉ ra rằng ngưỡng trần LOSO cho mô hình true-tier toàn cục được đặt bởi thông tin sẵn có, không phải bởi lựa chọn chính quy hóa hay tổ hợp. Việc giới hạn sự chú ý vào tập ba-mươi-bảy-trạm đã-loại-cảm-biến-hồng thay vì tập bốn-mươi-trạm nâng các trung vị một chút cho các cấu hình oracle, nhưng thứ tự bất biến.

Table 10.5: Sáu biến thể huấn luyện DART trong definitive_v3, tất cả đều tụ gần ngưỡng trần LOSO 0,20, sắp xếp theo R^2 gộp.

Cấu hình	Gộp (ts n-giờ)	Trung bình	Trung vị	% > 0	tb t3 (n=9)
dart_ensemble	0,2061	0,2048	0,2030	73,0%	0,5639
dart_tuned (= T4F)	0,2004	0,1989	0,1787	70,3%	0,5682
dart_nn23_pruned	0,1996	0,1987	0,1881	70,3%	0,5608
dart_nn23	0,1971	0,1969	0,2074	73,0%	0,5622
dart_nn23_dow	0,1932	0,1930	0,1929	73,0%	0,5606
dart_base	0,1912	0,1902	0,1819	70,3%	0,5548

Phân tách theo trạm của cấu hình phi-oracle tốt nhất (T4F, biến thể được tinh chỉnh của definitive_v3) cho thấy rằng con số nổi bật trung bình 0,20 che giấu một dải khổng lồ và một sự phân tầng sạch sẽ theo mức ô nhiễm. Kỹ năng tăng đơn điệu với nồng độ: các trạm ô nhiễm nhất được dự đoán tốt, với trạm tốt nhất — Hưng Yên trên Nguyễn Văn Linh, PM2.5 trung bình $43,2 \mu\text{g}/\text{m}^3$ — đạt R^2 0,7553, trong khi các trạm sạch phượng sai thấp được dự đoán kém hoặc tệ hơn trung bình riêng của chúng, tệ nhất là Trà Vinh Dân Thành ở trung bình $9,1 \mu\text{g}/\text{m}^3$ và R^2 -0,8139. Bảng đầy đủ ba-mươi-bảy-trạm dưới đây được sắp xếp theo tầng rồi theo R^2 trong tầng, làm cho sự phân tầng hiện rõ trực tiếp.

Table 10.6: R^2 LOSO trung thực theo trạm cho cấu hình phi-oracle tốt nhất (T4F), tất cả ba mươi bảy trạm sắp xếp theo tầng rồi theo R^2 trong tầng.

Tầng	Trạm	Trung bình PM2.5	R^2 _hourly
t0	Trà Vinh xã Dân Thành, TX Duyên Hải	9,13	-0,8139
t0	Quảng Ninh Gầm KCN Cái Lân	7,62	-0,1553
t0	Quảng Ninh Nhuệ Hồ – Đông Triều	9,24	-0,1185
t0	Quảng Ninh Km11 – Minh Thành	9,49	-0,0537
t0	Quảng Ninh NM tuyển than Nam Cầu Trắng – Hạ Long	6,67	-0,0389
t0	Quảng Ninh TT văn hóa thể thao Cẩm Phả – Cẩm Trung	6,96	-0,0232
t0	Quảng Ninh Phường Cẩm Thịnh – Cẩm Phả	6,85	0,1787
t1	Bình Định Hoa Lư – TP. Quy Nhơn	18,48	-0,5356

Table 10.6: R^2 LOSO trung thực theo trạm cho cấu hình phi-oracle tốt nhất (T4F), tất cả ba mươi bảy trạm sắp xếp theo tăng rồi theo R^2 trong tầng.

Tầng	Trạm	Trung bình PM2.5	R^2 _hourly
t1	Vũng Tàu Huyện Trân Công Chúa – Phường 8	14,67	-0,3118
t1	Quảng Ninh UBND TP Uông Bí	10,64	-0,1273
t1	Thái Bình xã Thái Thọ, huyện Thái Thụy	15,48	-0,0567
t1	Ninh Thuận Công viên – TP Phan Rang	15,49	0,0572
t1	Đà Nẵng 41 đường Lê Duẩn	13,19	0,0617
t1	Gia Lai KCN Trà Đa – Tp Pleiku	10,92	0,0696
t1	Lâm Đồng Vườn hoa – TP Đà Lạt	18,08	0,1197
t1	Tây Ninh Thị xã Trảng Bàng	10,92	0,1490
t1	Bình Định huyện Tuy Phước	12,06	0,1883
t2	Bắc Ninh UBND xã Cao Đức – Gia Bình	25,40	-0,0552
t2	Quảng Ngãi UBND P. Nguyễn Nghiêm	27,41	0,0228
t2	Quảng Nam KDC Hồ Xuân Hương	20,07	0,2646
t2	Đà Nẵng ĐH Sư phạm Đà Nẵng	23,60	0,2843
t2	Bắc Ninh Khu liên cơ Thuận Thành	27,95	0,2866
t2	Bình Dương 593 Đại lộ Bình Dương	24,22	0,2966
t2	Long An UBND Tp Tân An	21,17	0,3692
t2	Phú Thọ đường Hùng Vương – Việt Trì	27,10	0,4924
t2	Bắc Ninh TT Quan trắc – Bắc Ninh	23,44	0,5071
t2	HCM Lê Hữu Kiều – Quận 2	22,60	0,5753
t2	HCM 20 Lý Chính Thắng	21,34	0,6121
t3	Bắc Ninh UBND xã Xuân Lâm – Thuận Thành	52,19	0,0696
t3	Thái Nguyên SVĐ Gang thép	55,22	0,4361
t3	Thái Bình Cầu Thái Bình	37,19	0,5197
t3	Hà Nội 556 Nguyễn Văn Cừ	48,54	0,6153
t3	Hà Nội Công viên Nhân Chính	36,98	0,6311
t3	Hà Nội ĐHBK Giải Phóng	46,78	0,6722
t3	Hà Nam Công viên Nam Cao – Phủ Lý	39,20	0,7036
t3	Hải Dương UBND TP. Hải Dương	37,63	0,7110
t3	Hưng Yên 437 Nguyễn Văn Linh	43,19	0,7553

Kỹ năng LOSO theo trạm được ánh xạ về mặt địa lý trong Hình 5.1, với ba mươi bảy trạm được vẽ trên bản đồ nền Việt Nam và tô màu theo R^2 .

Mẫu không gian có thể được đọc trực tiếp từ bảng theo trạm, bởi vì kỹ năng bám theo mức ô nhiễm và mức ô nhiễm có một chữ ký địa lý mạnh. Các trạm kỹ-năng-cao tụ chặt ở đồng bằng sông Hồng phía Bắc — Hưng Yên, Hà Nam, Hải Dương, ba vị trí Hà Nội, Thái Bình, Thái Nguyên, và Bắc Ninh đều vượt R^2 0,4 —

tạo thành một vùng hiệu-suất-cao liền mạch quanh Hà Nội. Một túi kỹ năng cao thứ hai thì cô lập và phía Nam: hai trạm Thành phố Hồ Chí Minh đạt các giá trị R^2 0,61 và 0,58, đứng tách biệt khỏi các vị trí phía Nam kỹ-năng-thấp xung quanh. Phần còn lại của bản đồ sẽ hiện ra chủ yếu trong dải thấp và âm: cụm ven-biển-công-nghiệp Quảng Ninh ở phía đông bắc, các trạm ven biển miền Trung từ Đà Nẵng xuống Bình Định, và các vị trí đồng bằng sông Cửu Long sạch đều rơi gần hoặc dưới không. Do đó ấn tượng thị giác sẽ là một đồng bằng phía Bắc sáng, liền mạch, hai điểm đô thị phía Nam sáng nhưng cô lập, và một vành đai mờ nhạt — một địa lý mà, như Mục 5.4 lập luận, được đọc một cách tiết kiệm nhất như một địa lý của mức ô nhiễm, mà vùng miền bị lẫn lộn một phần với nó trong mạng lưới này.

Sự sụp đổ LOSO này đặt luận văn vững chắc trong tài liệu khoa học quốc tế về đánh giá không gian. Kawano et al. Kawano et al. 2025, với khoảng một nghìn trạm huấn luyện trên khắp Ấn Độ, đã thấy R^2 của họ rơi từ 0,85 dưới đánh giá chéo ngẫu nhiên xuống 0,67 dưới đánh giá chéo không gian — một mức giảm tương đối nhẹ 0,18, được duy trì bởi mật độ mạng lưới. Meyer et al. Meyer et al. 2018 báo cáo một mức rơi từ 0,90 xuống 0,24, và Ploton et al. Ploton et al. 2020 một mức rơi từ 0,53 xuống 0,14 — các sụp đổ lần lượt là 0,66 và 0,39, cùng bậc với mức giảm 0,60 được ghi nhận ở đây. Khoảng cách của Việt Nam (0,81 xuống 0,21) lớn hơn nhiều của Ấn Độ vì mạng lưới của Việt Nam thưa hơn nhiều; do đó kết quả luận văn nhất quán với phê phán trong tài liệu khoa học và mở rộng nó đến một bối cảnh nhiệt đới, mạng-lưới-thưa nơi hình phạt không gian ở mức nghiêm trọng nhất.

10.4 Kết quả phân tầng theo mức ô nhiễm

Bảng theo trạm của Mục 5.3 đã gợi ý phát hiện diễn giải quan trọng nhất của chương: kỹ năng được tổ chức theo mức ô nhiễm. Mục này làm cho sự tổ chức đó định lượng bằng cách phân tách kết quả LOSO true-tier theo tầng. Một làm rõ về nguồn phản chiếu mục trước: tệp biến-thể-mô-hình definitive_v3 không chứa một cấu hình mang tên đúng nghĩa "oracle T4F," nhưng mỗi trong sáu biến thể DART của nó mang nhãn bốn-tầng thực và do đó thực chất là một mô hình true-tier (oracle-tier); phân tách theo tầng dưới đây được báo cáo cho biến thể cơ sở, vốn khớp gần nhất với các con số tầng đã nêu và mức tăng +0,21, với biến thể tổ hợp tốt nhất tổng thể được đưa ra bên cạnh nó. So sánh oracle-tier-so-với-không-phân-nhóm mang tên đúng nghĩa nằm trong tệp vận hành ghép đôi và được dùng làm kiểm tra chéo cho phép tính mức tăng.

Mẫu theo tầng rõ ràng và đơn điệu. Tầng ô nhiễm cao nhất t3, gồm chín trạm với PM2.5 trung bình $44,1 \mu\text{g}/\text{m}^3$, đạt R^2 trung bình 0,5548 (trung vị 0,6084). Tầng

trung bình t_2 — mười một trạm, trung bình $24,0 \mu\text{g}/\text{m}^3$ — rơi xuống R^2 trung bình $0,3154$ (trung vị $0,2953$). Tầng thấp t_1 — mười trạm, trung bình $14,0 \mu\text{g}/\text{m}^3$ — tụt xuống R^2 trung bình $-0,0302$ (trung vị $0,0438$), về cơ bản là đường không-kỹ-năng. Và tầng sạch t_0 — bảy trạm, trung bình $8,0 \mu\text{g}/\text{m}^3$ — âm một cách có ý nghĩa trên trung bình ở $-0,1604$ (trung vị $-0,0534$), phản ánh rằng tại các vị trí sạch nhất mô hình không thể vượt qua trung bình riêng của trạm. Do đó dạng viết tắt đã nêu $t_3 \approx 0,56$, $t_2 \approx 0,31$, $t_1 \approx 0$, $t_0 \approx 0$ được xác nhận trên trung bình cho t_3 và t_2 và về mặt hướng cho t_1 và t_0 , với hiệu chỉnh nhỏ rằng trung bình t_0 dưới không một cách đáng kể chứ không phải tại không — trung vị của nó, $-0,053$, là bản tóm tắt khoan dung hơn nhưng vẫn dưới-không.

Bởi vì mỗi tầng chỉ giữ một số ít trạm, các trung bình theo tầng này mang độ bất định lấy mẫu đáng kể và được báo cáo kèm nó. Trên biểu thể cơ sở các sai số chuẩn của R^2 trung bình theo tầng là khoảng $0,13$ (t_0 , $n = 7$), $0,065$ (t_1 , $n = 10$), $0,066$ (t_2 , $n = 11$), và $0,078$ (t_3 , $n = 9$), tương ứng với các nửa-độ-rộng khoảng tin cậy 95% khoảng $0,15$ – $0,18$ mỗi tầng (đối với t_3 , $n = 9$, $SD \approx 0,234$, nửa-độ-rộng $CI \approx 0,15$). Hai trong ba khoảng cách tầng-liền-kề có kích thước tương đương với độ bất định lấy mẫu này: khoảng cách $t_0 \rightarrow t_1$ (khoảng $+0,13$) nhỏ hơn độ bất định kết hợp của hai trung bình, và ngay cả khoảng cách $t_2 \rightarrow t_3$ (khoảng $+0,24$) cũng chỉ lớn hơn nó một cách khiêm tốn; khoảng cách $t_1 \rightarrow t_2$ (khoảng $+0,35$) là chuyển tiếp duy nhất vượt sần nhiều một cách dứt khoát. Thứ tự đơn điệu nhất quán qua tất cả sáu biểu thể, nên gradient như một tổng thể không phải một hiện vật của lấy mẫu, nhưng các gia số tầng-sang-tầng riêng lẻ — và các trung bình tầng chính xác — nên được đọc như các ước tính điểm được bao quanh bởi các khoảng cỡ $\pm 0,15$ chứ không phải như các mức được tách biệt sắc nét.

Table 10.7: Kết quả LOSO trung thực phân tầng cho biểu thể DART cơ sở — số trạm theo tầng, trung bình PM2.5, R^2 , RMSE, MAE, và bias.

Tầng	n trạm	Tb PM2.5	Tb R^2 _hourly	Trung vị R^2 _hourly	Tb RMSE	Tb MAE	Tb
t_0	7	7,99	-0,1604	-0,0534	8,92	5,52	-1,7
t_1	10	13,99	-0,0302	0,0438	13,45	8,11	-3,3
t_2	11	24,03	0,3154	0,2953	14,83	9,85	-2,7
t_3	9	44,10	0,5548	0,6084	23,31	15,20	-4,1
TẤT CẢ	37	—	0,1902	—	—	—	—

Biểu thể tổ hợp tốt nhất tổng thể tạo ra cùng cấu trúc tầng, cao hơn một cách cận biên ở mỗi mức: t_3 ở $0,5639$, t_2 ở $0,3324$, t_1 ở $-0,0195$, và t_0 ở $-0,1371$. Tính bất biến của mẫu qua các chiến lược huấn luyện xác nhận rằng gradient tầng là một thuộc tính của dữ liệu, không phải của mô hình.

Table 10.8: Kết quả LOSO trung thực phân tầng cho biến thể tổ hợp tốt nhất tổng thể, cho thấy cùng cấu trúc đơn điệu cao hơn một cách cận biên ở mỗi tầng.

Tầng	n trạm	Tb PM2.5	Tb R ² _hourly	Trung vị R ² _hourly	Tb RMSE	Tb MAE	Tb bias
t0	7	7,99	-0,1371	-0,0685	8,84	5,40	-1,83
t1	10	13,99	-0,0195	0,0429	13,38	8,09	-3,26
t2	11	24,03	0,3324	0,3106	14,62	9,74	-2,59
t3	9	44,10	0,5639	0,6120	23,13	15,13	-3,51
TẤT CẢ	37	—	0,2048	—	—	—	—

Gradient tầng này là phát hiện định lượng đơn lẻ quan trọng nhất của chương, và nó là bằng chứng chính cho khẳng định rằng khả năng dự đoán tỷ lệ với mức ô nhiễm. Bản thân gradient bền vững: nó đơn điệu ($t_3 > t_2 > t_1 > t_0$) và bất biến-mô-hình, được tái lập qua tất cả sáu biến thể huấn luyện, nên việc kỹ năng tăng theo nồng độ đứng trên nền tảng vững chắc. Khẳng định đi kèm rằng mức, chứ không phải vùng, là biến vận hành thì đứng trên nền tảng yếu hơn và được đưa ra ở đây như một giả thuyết chứ không phải một kết quả đã xác lập, bởi vì mức và vùng bị lẫn lộn ở đỉnh mạng lưới. Dàn ý ban đầu đề xuất chứng minh khẳng định mức-trên-vùng bằng cách cho thấy tầng đỉnh t3 chứa cả những trạm hiệu suất cao phía Bắc và phía Nam. Trong bộ dữ liệu này nó không như vậy: cả chín trạm t3 đều ở phía Bắc, trong và quanh đồng bằng sông Hồng, bởi vì không có trạm phía Nam hay miền Trung nào đạt ngưỡng t3 $35 \mu\text{g}/\text{m}^3$ — miền Nam đơn giản là không đủ ô nhiễm để lấp đầy tầng đỉnh. Nơi duy nhất hai vùng cùng tồn tại ở nồng độ tương đương là một tầng xuống dưới, ở t2. Ở đó hai trạm được dự đoán tốt nhất là các vị trí Thành phố Hồ Chí Minh phía Nam, ở các giá trị R² 0,59 và 0,56 trên biến thể cơ sở, vượt điểm phần lớn các trạm t2 phía Bắc, và R² trung bình t2 phía Nam (0,459, $n = 4$) vượt trung bình t2 phía Bắc (0,278, $n = 4$). Tuy nhiên, sự khác biệt này không có ý nghĩa thống kê: một kiểm định Welch hai-mẫu cho $p = 0,30$, một kiểm định Mann–Whitney U cho $p = 0,34$, và khoảng tin cậy 95% trên sự khác biệt trung bình Nam-trừ-Bắc trải khoảng $[-0,13, +0,49]$ — một khoảng dễ dàng bao gồm không. Với chỉ bốn trạm mỗi vùng ở t2, so sánh đơn giản thiếu sức mạnh để tách một hiệu ứng mức khỏi một hiệu ứng vùng, và không thể có kiểm định có ý nghĩa nào ở cỡ mẫu này. Khi các trung bình cấp-vùng được tính qua tất cả các tầng chúng có vẻ thiên về phía Bắc (bắc 0,266, nam 0,134, trung 0,057), nhưng gradient vùng biểu kiến đó phần lớn là một hiện vật của hỗn hợp tầng — phía Bắc giữ tất cả các trạm t3 — và co lại một khi tầng được giữ cố định. Do đó cách đọc trung thực là mức và vùng bị lẫn lộn trong mạng lưới này: gradient mức mạnh và bất biến-mô-hình, nhưng dữ liệu sẵn có không thể chứng minh rằng mức chứ không phải vùng là biến

chi phổi, và bằng chứng t2 mang tính gợi ý chứ không phải kết luận.

Table 10.9: Mười một trạm t2 theo vùng, PM2.5, và R^2 , cho thấy so sánh Bắc–Nam ở mức ô nhiễm tương đương.

Trạm	Vùng	PM2.5	R^2 _hourly
HCM Lý Chính Thắng	Nam	21,34	0,5947
HCM Lê Hữu Kiều Q2	Nam	22,60	0,5610
Bắc Ninh Suối Hoa	Bắc	23,44	0,5042
Phú Thọ Việt Trì	Bắc	27,10	0,4578
Long An Tân An	Nam	21,17	0,3844
Bình Dương Hiệp Thành	Nam	24,22	0,2953
Quảng Nam	Trung	20,07	0,2582
Bắc Ninh Thuận Thành	Bắc	27,95	0,2551
Đà Nẵng ĐHSP	Trung	23,60	0,2432
Quảng Ngãi	Trung	27,41	0,0221
Bắc Ninh Cao Đức Gia Bình	Bắc	25,40	-0,1062

Cuối cùng, bản thân kỹ thuật phân tầng là đòn bẩy hiệu suất đơn lẻ lớn nhất được phát hiện trong luận văn này. Thước đo có thể bảo vệ nhất của mức tăng lấy hiệu số mô hình true-tier so với đường cơ sở không-phân-nhóm thực sự mù-tàng trong cùng một tập, sao cho cả hai chia sẻ một tập trạm giống hệt: ở đó trung bình theo trạm T4F 0,1989 vượt trung bình không-phân-nhóm cùng-tập 0,0273 khoảng +0,17, đưa mô hình từ về cơ bản không có kỹ năng không gian hữu dụng lên con số nổi bật 0,20. Các cách diễn đạt liên-tập ghép biến thể cơ sở (trung bình 0,1902) với một đường cơ sở không-phân-nhóm lấy từ một tập khác (trung bình -0,0286) báo cáo một mức +0,219 lớn hơn, và cấu hình oracle-tier mang tên đúng nghĩa cho lên đến +0,260 trên toàn bộ tập bốn-mươi-trạm; nhưng các con số này trộn lẫn các tập trạm và nên được đọc như đầu trên của dải chứ không phải con số nổi bật. Qua tất cả các cách diễn đạt mức tăng trải khoảng +0,17 (trong-cùng-tập, so với đường cơ sở không-phân-nhóm cùng-tập 0,027) đến +0,26, có thể bảo vệ nhất là khoảng +0,17 — và trên mọi cách diễn đạt nó lớn hơn bất kỳ nhóm đặc trưng nào, bất kỳ lựa chọn siêu tham số nào, hay bất kỳ chiến lược tổ hợp nào được khảo sát, xác nhận khẳng định ở Chương 3 rằng T4F là kỹ thuật có tác động lớn nhất trong nghiên cứu. Cái giá của nó, phụ thuộc vòng tròn của việc cần biết mục tiêu để gán tầng, là chủ đề của Mục 5.5.

Table 10.10: Mức tăng do phân tầng qua các biến thể và tập trạm, mỗi mục lấy hiệu số một trung bình true-tier so với một đường cơ sở không-phân-nhóm.

So sánh	Trung bình T4F	Trung bình không phân nhóm	Mức tăng
dart_base (37) vs no_t4f (37)	0,1902	-0,0286	+0,219
dart_ensemble (37) vs no_t4f (37)	0,2048	-0,0286	+0,233
oracle_t4f (37) vs no_t4f (37)	0,2067	-0,0286	+0,235
oracle_t4f (40) vs no_t4f (40)	0,1980	-0,0615	+0,260

10.5 So sánh các mô hình triển khai được

Mức tăng +0,21 của Mục 5.4 được mua bằng thông tin oracle: việc gán một trạm vào tầng thực của nó đòi hỏi biết trung bình PM2.5 của trạm, vốn là đại lượng mà mô hình được kỳ vọng dự đoán. Một mô hình thực sự triển khai được — một mô hình dùng được tại một vị trí không có lịch sử mặt đất — không được dùng tầng thực hay trung bình thực của trạm giữ lại. Mục này so sánh mọi cấu hình triển khai được phát triển trong luận văn với ngưỡng trần oracle và đo khoảng cách giữa chúng, vốn là chi phí thông tin của việc không biết mức ô nhiễm của một trạm.

Hai tiền đề trong dàn ý ban đầu phải được hiệu chỉnh trước khi so sánh có thể được đọc một cách trung thực, cả hai đều xoay quanh điều gì được tính là triển khai được. Thứ nhất, cấu hình mà dàn ý gán nhãn là phương pháp triển khai tốt nhất — một mô hình công-mềm được tăng cường với một biên cơ sở theo trạm thực — thực ra là một oracle: việc kiểm tra mã tạo ra nó cho thấy nó thêm trung bình PM2.5 theo tháng thực riêng của trạm giữ lại làm biên cơ sở, vốn chính là rõ rĩ mà một mô hình triển khai được phải tránh. Do đó các con số mạnh của nó (trung bình theo trạm 0,270, 92,5% dương) là ngưỡng trần oracle, không phải một kết quả triển khai được, và chúng được báo cáo dưới đây như vậy. Thứ hai, dàn ý gọi biến thể cơ sở definitive_v3 là ngưỡng trần "oracle base-margin"; thực ra cấu hình đó chạy ở chế độ không-oracle tường minh với một biên cơ sở toàn cục duy nhất và chỉ dùng tầng thực của trạm giữ lại (T4F), khiến nó là một cấu hình oracle-tier, không phải một cấu hình oracle trung-bình-theo-trạm. Các con số của nó (trung bình 0,190, 70,3% dương) nằm khá dưới ngưỡng trần trung-bình-theo-trạm thực, đúng như người ta kỳ vọng từ oracle cấp-tầng nhẹ hơn. Với các hiệu chỉnh này bức tranh trở nên mạch lạc.

Các cấu hình thực sự triển khai được — những cấu hình chỉ dùng các đặc trưng vệ tinh, khí tượng, và sử dụng đất quan sát được, với nhiều nhất là một biên cơ sở toàn cục — hội tụ trong một dải hẹp ngay trên không. Các trung vị theo trạm của chúng dao động khoảng +0,01 đến +0,04 và các trung bình theo trạm của chúng

lượng quanh không, giữa -0,06 và +0,04, với chỉ khoảng 47–57% số trạm dương. Con số "+0,04 trung vị" đã nêu là đầu lạc quan của dải này và được đạt bởi các biến thể tốt hơn: mô hình tổn-thất-cân-bằng bất biến đạt một trung vị 0,0415 và mô hình vệ tinh LOSO trực tiếp với các trạm lân cận không gian đạt 0,0428, trong khi các biến thể cluster-base-margin và không-phân-nhóm nằm thấp hơn ở +0,01 đến +0,02. Tổ hợp chuyên gia cứng-mềm đạt một trung bình theo trạm 0,0447 — con số được trích ở Chương 3 — nhưng trung vị của nó thực ra âm nhẹ ở -0,0187, nên đóng góp của nó cho "sự hội tụ +0,04" là qua trung bình của nó chứ không phải trung vị. Do đó phát biểu trung thực là ba hướng tiếp cận triển khai được độc lập hội tụ trong một dải dương gần-không mà mép trên của nó là khoảng +0,04, không phải rằng tất cả chúng đáp xuống chính xác một giá trị duy nhất.

Ngưỡng trần oracle, ngược lại, cao hơn nhiều. Việc tiêm trung bình theo trạm thực của trạm giữ lại như một biên cơ sở cộng tính nâng R^2 trung bình theo trạm lên giữa +0,25 và +0,31 — +0,306 trên tập ba-mươi-bảy-trạm đã-loại-cảm-biến-hồng, +0,254 đến +0,271 trên các tập bốn-mươi-trạm — với 85% đến 92% số trạm dương. Điều này xác nhận ngưỡng trần oracle đã nêu khoảng +0,27 trung bình theo trạm với khoảng 92% dương. Cấu hình cứng-mềm-cộng-trung-bình-thực bị gán nhãn sai, nay được phân loại đúng là oracle, tái lập ngưỡng trần một cách độc lập ở đúng +0,270 trung bình và 92,5% dương.

Table 10.11: Các cấu hình triển khai được so với các ngưỡng trần oracle — R^2 trung bình, trung vị, tỷ lệ dương, và trung bình t3, với mỗi cấu hình được gán cờ là triển khai được hay oracle.

Cấu hình	Nguồn	Triển khai	Tb R^2	Trung vị R^2	% > 0	tb t3
soft_gate_moe	soft_gate_moe	có	+0,0447	-0,0187	47,5%	+0,4129
no_t4f	irm_invariant	có	-0,0615	+0,0142	52,5%	+0,2552
balanced	irm_invariant	có	-0,0508	+0,0415	57,5%	+0,2445
direct	satellite_v5b	có	-0,0178	+0,0428	55,0%	+0,3094
clust_bm_rfsi	satellite_v5g	có	+0,0292	+0,0189	54,1%	+0,4249
clust_bm	satellite_v5g	có	-0,0067	+0,0117	51,4%	+0,2413
dart_base (T4F)	definitive_v3	không (oracle tăng)	+0,1902	+0,1819	70,3%	+0,5548
oracle_real_bm	irm_invariant	không (oracle tb)	+0,2429	+0,1850	85,0%	+0,6031
sgm_real_bm	irm_invariant	không (oracle tb)	+0,2701	+0,2377	92,5%	+0,6038
oracle_bm	satellite_v5g	không (oracle tb, trần)	+0,3063	+0,2910	91,9%	+0,5694

Khoảng cách giữa dải triển khai được và ngưỡng trần oracle là chi phí thông tin của việc không biết trung bình trạm, và nó lớn. Được đo trên các fold tương ứng trong một tệp duy nhất — cách duy nhất sạch về phương pháp luận để lấy hiệu số

hai, vì các cấu hình chia sẻ một tập trạm ở đó — biên cơ sở oracle vượt mô hình cluster-base-margin triển khai được tốt nhất +0,277 về R^2 trung bình theo trạm, +0,272 về trung vị, và +37,8 điểm phần trăm về tỷ lệ trạm dương. Cùng so sánh trong tập invariant, lấy hiệu số cấu hình oracle trung-bình-thực so với đường cơ sở không-phân-nhóm triển khai được, cho +0,332 về trung bình, +0,224 về trung vị, và +40,0 điểm phần trăm dương. Theo cách làm tròn, việc biết trung bình thực của mỗi trạm trị giá khoảng +0,28 đến +0,33 về R^2 trung bình theo trạm và khoảng bốn mươi điểm phần trăm trạm đúng được bổ sung.

Table 10.12: Chi phí thông tin của việc không biết trung bình trạm — các khoảng cách oracle-trừ-triển-khai về R^2 trung bình, R^2 trung vị, và tỷ lệ dương, được đo trên các tập trạm tương ứng.

Khoảng cách (oracle – triển khai)	Tập tương ứng	KC trung bình R^2	KC trung vị R^2	KC %
oracle_bm vs clust_bm_rfsi	satellite_v5g, 37 trạm	+0,2771	+0,2721	+37,8
sgm_real_bm vs no_t4f	irm_invariant, 40 trạm	+0,3316	+0,2235	+40,0

Toàn bộ chuỗi ba-con-số của luận văn giờ đã hiện ra. Mô hình đạt $R^2 \approx 0,81$ dưới đánh giá chéo ngẫu nhiên, $R^2 \approx 0,20$ dưới LOSO true-tier trung thực, và một R^2 trung vị theo trạm triển khai được $\approx 0,04$ một khi tầng oracle bị rút đi. Bước thứ nhất, từ 0,81 xuống 0,20, là chi phí của việc chuyển từ nội suy thời gian sang ngoại suy không gian (Mục 5.3); bước thứ hai, từ 0,20 xuống 0,04, là chi phí của phụ thuộc vòng tròn — khoảng cách giữa việc biết và không biết chế độ ô nhiễm của mỗi trạm. Khoảng cách triển-khai-đến-oracle khoảng +0,27 trung bình theo trạm là cái giá chính xác của thông tin bị thiếu đó, và sự hội tụ của ba hướng tiếp cận triển khai được độc lập ở đáy của nó là bằng chứng mạnh rằng khoảng +0,04 trung vị là ngưỡng trần triển khai thực sự chỉ từ các biến quan sát được từ vệ tinh, khi không có dữ liệu hiệu chuẩn cục bộ. Đáng chú ý là ngay cả các mô hình triển khai được cũng hoạt động tốt hơn nhiều tại tầng ô nhiễm t3 (trung bình t3 từ +0,24 đến +0,42) so với tổng thể, phản chiếu gradient tầng của Mục 5.4; các trung vị tổng thể gần-không bị kéo xuống bởi các trạm tầng-thấp sạch, không phải bởi thất bại đồng đều ở khắp nơi.

Tuy nhiên, ngưỡng trần +0,04 đó cụ thể là ngưỡng trần cho việc phục hồi đường cơ sở trạm từ các biến quan sát được từ vệ tinh. Nó không phải ngưỡng trần cho một mô hình được phép nội suy đường cơ sở từ mạng lưới quan trắc xung quanh. Quy trình định tuyến tiên nghiệm không gian của Mục 3.6.4 làm chính xác điều đó, và nó thay đổi bức tranh một cách đáng kể. Thay vì ước tính tầng từ các biến quan sát được — chiến lược tạo ra dải +0,04 và thất bại với bảy họ của Mục 5.7 — nó ước tính mức nền của mỗi trạm giữ lại như một trung bình có trọng số khoảng cách của

các trung bình *quan trắc* của các trạm huấn luyện xung quanh (bản thân trạm luôn bị loại trừ), rồi dịch chuyển và định tuyến các luồng dự đoán không-mục-tiêu về phía ước tính đó. Được đánh giá dưới cùng giao thức bỏ-một-trạm-ra trên bốn mươi trạm, với GHAP được loại bỏ nên kết quả không phụ thuộc vào sản phẩm PM2.5 khí hậu nào, quy trình triển khai được này đạt R^2 trung bình theo trạm 0,197 và trung vị 0,117 — trong vòng 0,01 và 0,03 của ngưỡng trần T4F oracle 0,203 và 0,147 — với R^2 gộp 0,569 so với 0,572 của oracle, ba mươi trong bốn mươi trạm dương, và, quan trọng là, không có chuyển trạng thái lớp cao-thành-không-cao và không có chuyển trạng thái thấp-thành-cao nguy hiểm nào, an toàn hơn một cách cận biên so với chính oracle. Tóm lại, một mô hình hoàn toàn triển khai được phục hồi gần như toàn bộ mức tăng tầng oracle mà các đại diện quan sát được từ vệ tinh không thể.

Table 10.13: Mô hình định tuyến tiên nghiệm không gian so dài triển khai dựa-trên-biến-quan-sát-từ-vệ-tinh, tất cả dưới bỏ-một-trạm-ra. Bộ ước tính đường-cơ-sở-không-gian triển khai được khép gần oracle mà ước tính tầng từ biến quan sát không thể.

Cấu hình	Triển khai	R^2 gộp	R^2 tb trạm
oracle_t4f (tầng thực, trần)	không	0,572	0,203
chuyên gia MoE theo tầng (ý tưởng đúng nghĩa)	có	0,434	0,083
dải biến-quan-sát-từ-vệ-tinh (§3.6.1–3.6.3)	có	—	$\approx +0,00$ đến $+0,04$
định tuyến tiên nghiệm không gian (§3.6.4, triển khai)	có	0,569	0,197

Cơ chế của sự khác biệt đáng được nêu chính xác, bởi vì nó dễ bị đọc nhầm như một mâu thuẫn với ngưỡng trần $+0,04$ nhưng thực ra không phải. Các cấu hình triển khai được của dải ở trên đã sử dụng các đặc trưng trạm-lân-cận không gian (RFSI): sự khác biệt không phải là mô hình mới có quyền truy cập các trạm lân cận và các mô hình khác thì không. Sự khác biệt là *thông tin trạm lân cận được dùng để làm gì*. Các cấu hình trước đó dùng các trạm lân cận như các đặc trưng đồng-biến-thiên theo giờ, vốn cố định *hình dạng* thời gian của chuỗi nhưng để *mức đường cơ sở* tuyệt đối không được neo — thất bại kinh điển trong đó chuỗi dự đoán của một trạm giữ lại có mẫu đúng nhưng trung bình sai. Tiên nghiệm không gian dùng các trạm lân cận để neo mức đường cơ sở đó trực tiếp, như một vật thay thế triển khai được cho biên cơ sở oracle, cung cấp đại lượng duy nhất mà các biến quan sát được từ vệ tinh không thể. Thiết kế hai-pha trước đó (Mục 3.6.2) đã thử cùng việc neo nhưng ước tính trung bình từ các đặc trưng vệ tinh (R^2 bỏ-một-ra $\approx 0,59$) và thêm nó như một biên cơ sở cứng, vốn vượt quá tại các vị trí sạch; ước tính không gian vừa chính xác hơn vừa được dùng thận trọng hơn, đó là lý do nó thành công ở nơi

thiết kế hai-pha thất bại. Lưu ý thiết yếu theo sau từ cơ chế: bởi vì ước tính là một nội suy không gian, kỹ năng của nó phụ thuộc vào sự gần kề của các trạm nội suy, và nó suy giảm khi mục tiêu di chuyển ra xa mạng lưới — chính là ràng buộc mật độ của Chương 4 được nêu lại, và được kiểm tra trực tiếp trên các trạm chưa thấy ở Mục 5.6.

10.6 Đánh giá độc lập (mạng lưới LCS)

Các khung đánh giá của Mục 5.2 đến 5.5 đều là nội bộ, dùng ba mươi bảy trạm quan trắc tự động vừa để huấn luyện vừa, dưới LOSO, để kiểm tra. Phép kiểm tra nghiêm ngặt nhất là độc lập: dự đoán tại các vị trí thực sự độc lập chưa bao giờ tham gia vào quá trình phát triển mô hình. Mục này báo cáo hai phép kiểm tra như vậy của mô hình vùng đồng bằng sông Hồng — bỏ-một-trạm-ra trong mười hai trạm đồng bằng dày đặc, và đánh giá độc lập so với ba mươi chín cảm biến chi phí thấp và trạm tham chiếu Đại sứ quán Hoa Kỳ.

LOSO đồng bằng xác nhận hai điều đã được xác lập ở quy mô quốc gia: nội suy không gian giúp ích, và một đường cơ sở oracle để lại khoảng dư rõ ràng. Trong số ba cấu hình, biến thể nội-suy-không-gian (`delta_rfsi`) rõ ràng vượt mô hình base-margin thuần (`delta_bm`), nâng R^2 trung bình từ 0,2021 lên 0,3022 và trung vị từ 0,2944 lên 0,4330, với cả hai đạt 75,0% số trạm dương. Cấu hình oracle base-margin đặt ngưỡng trần ở trung bình 0,4109, trung vị 0,4728, và 91,7% số trạm dương — xác nhận rằng ngay cả trong mạng lưới con dày đặc, thuận lợi này, việc biết trung bình trạm thực vẫn gia tăng kỹ năng và các mô hình triển khai được chưa làm cạn kiệt hiệu suất có thể đạt được. Trung bình và trung vị `delta_rfsi` (0,302 và 0,433) là các con số vùng đã nêu ở Chương 3, và chúng vượt đáng kể trung bình 0,255 của cấu hình toàn quốc tương đương trên cùng các trạm, biện minh cho chiến lược mô-hình-vùng đối với các cụm dày đặc.

Table 10.14: LOSO của mô hình đồng bằng trên mười hai trạm đồng bằng sông Hồng dày đặc — các cấu hình base-margin, nội-suy-không-gian, và oracle.

Cấu hình	Tb R^2	Trung vị R^2	% dương	Tb RMSE	Tb MAE
<code>delta_bm</code>	0,2021	0,2944	75,0%	25,93	17,05
<code>delta_rfsi</code>	0,3022	0,4330	75,0%	23,34	15,25
oracle_bm (trần)	0,4109	0,4728	91,7%	21,30	13,92

Đánh giá độc lập cảm-biến-chi-phí-thấp là phép kiểm tra độc lập nhất sẵn có, nhưng nó phải được mô tả đặc trưng chính xác, bởi vì nó không phải dự đoán không gian thực sự tại một vị trí chưa thấy. Các cảm biến chi phí thấp giữ lại chỉ cung cấp PM2.5 mục tiêu; các đặc trưng vệ tinh, AOD, TROPOMI, và khí tượng ERA5 cấp

cho mô hình được lấy từ bản ghi theo giờ của trạm quan trắc (KK) gần nhất chứ không phải đo tại chính cảm biến, và các điểm neo không gian RFSI được định vị đúng tại tọa độ của cảm biến. Do đó phép kiểm tra là một kiểm tra chuyển đặc trưng từ trạm gần nhất cộng với sự phù hợp cảm biến: nó hỏi mô hình dự đoán tốt đến đâu các nồng độ của một cảm biến độc lập khi các tác nhân khí tượng và vệ tinh của nó được mượn từ trạm quan trắc gần nhất, và thiết bị chi phí thấp đồng thuận tốt đến đâu với dự đoán đó. Cách diễn đạt này quan trọng để diễn giải cả kỹ năng nổi bật lẫn sự phụ thuộc khoảng cách của nó. Tập đánh giá chứa bốn mươi vị trí giữ lại — ba mươi chín cảm biến chi phí thấp và một trạm tham chiếu Đại sứ quán Hoa Kỳ — và các con số nổi bật đã nêu ở Chương 1 là tập con cảm-biến-chi-phí-thấp: trên ba mươi chín cảm biến R^2 trung vị là 0,5293, R^2 trung bình là 0,0310, và 84,6% số vị trí dương. (Việc bao gồm Đại sứ quán dịch các con số này nhẹ thành trung vị 0,5416, trung bình 0,0473, và 85,0% dương; các con số đã nêu là giá trị chỉ-cảm-biến.) Do đó các con số này một phần là kết quả chuyển đặc trưng chứ không phải một thước đo kỹ năng không gian độc lập. Một điều kiện thứ hai áp dụng cụ thể cho mẫu LCS: các bản ghi chi phí thấp chỉ bao phủ cửa sổ tháng-Mười-tháng-Tư (mỗi cảm biến đóng góp khoảng 1.400 giờ trong mùa khô), nên trung vị $R^2 = 0,53$ là một con số mùa khô và kỹ năng quanh năm của mô hình tại các vị trí này chưa được kiểm tra. Khoảng cách rộng giữa trung vị mạnh 0,53 và trung bình yếu 0,03 là chữ ký giờ-đã-quen của một số ít vị trí xa, bị suy giảm: trung bình bị kéo xuống gần như hoàn toàn bởi một giá trị ngoại lai duy nhất cách 43 km trạm quan trắc gần nhất với $R^2 = -14,75$, trong khi trung vị, bền vững trước giá trị ngoại lai đó, trung thực báo cáo rằng vị trí chi phí thấp điển hình được dự đoán tốt.

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội, điểm độc lập chất lượng cao nhất — một thiết bị suy giảm beta BAM-1022 chuẩn-tham-chiếu cách trạm huấn luyện gần nhất 3,0 km — được kiểm chứng cao hơn và được báo cáo riêng: $R^2 = 0,6842$, $RMSE = 17,51 \mu\text{g}/\text{m}^3$, trên 9.729 giờ. Đây là điểm độc lập đáng tin cậy nhất duy nhất trong luận văn, bởi vì thiết bị Đại sứ quán là cấp-tham-chiếu chứ không phải một cảm biến chi phí thấp tán xạ laser; chịu cùng lưu ý chuyển đặc trưng như các vị trí LCS — các tác nhân khí tượng và vệ tinh của nó cũng được mượn từ trạm quan trắc gần nhất — nó cho thấy rằng trong vùng phủ mạng lưới dày đặc các dự đoán của mô hình đồng thuận chặt chẽ với một trạm tham chiếu độc lập. Hai lưu ý làm dịu một so sánh trực tiếp với trung vị LCS. Thứ nhất, bản ghi Đại sứ quán (9.729 giờ) trải dài nhiều mùa, trong khi các bản ghi chi phí thấp bị giới hạn ở mùa khô (1.400 giờ mỗi cái); do đó hai cái không cùng nền tảng mùa, và R^2 Đại sứ quán không nên được đọc như một sự nâng cấp như-thể-tương-đương của con số LCS mùa khô. Thứ hai, bản ghi dài hơn bản thân nó không giải thích R^2 cao hơn: độ dài bản ghi

ảnh hưởng đến độ chính xác của ước tính, không phải giá trị kỳ vọng của nó, và lợi thế của Đại sứ quán hợp lý hơn là khoảng cách neo gần của nó (3,0 km) và thiết bị cấp-tham-chiều chứ không phải số giờ của nó. Do đó kết quả Đại sứ quán tốt nhất được đọc như một kiểm tra sự phù hợp chất-lượng-cao, cự-ly-gần, đa-mùa chứ không phải như bằng chứng về kỹ năng không gian độc lập.

Table 10.15: Tóm tắt đánh giá độc lập — tập con cảm-biến-chi-phí-thấp, tất cả các vị trí bao gồm Đại sứ quán, và riêng trạm tham chiếu Đại sứ quán Hoa Kỳ.

Tập con	n	Trung vị R^2	Trung bình R^2	% dương
Chỉ các vị trí LCS	39	0,5293	0,0310	84,6%
Tất cả các vị trí (gồm Đại sứ quán)	40	0,5416	0,0473	85,0%
Đại sứ quán Hoa Kỳ Hà Nội (đơn lẻ)	1	0,6842	—	RMSE 17,51, n = 9.729 h

Chi tiết cấp-vị-trí làm cho sự phụ thuộc mật độ cụ thể. Các vị trí chi phí thấp tốt nhất được dự đoán gần tốt bằng Đại sứ quán, với các giá trị R^2 từ 0,65 đến 0,76, và chúng hầu hết đều gần một trạm neo quan trắc — trong vòng vài kilômét ở trung tâm Hà Nội hoặc ở các thị trấn đồng bằng liền kề. Các vị trí tệ nhất được dự đoán thảm họa, với các giá trị R^2 từ -0,16 đến -14,75, và chúng chủ yếu ở xa bất kỳ trạm neo nào, ở Hải Phòng và các vị trí Hưng Yên ngoại vi cách trạm quan trắc gần nhất 15 đến 43 km.

Table 10.16: Mười vị trí chi phí thấp được dự đoán tốt nhất theo R^2 , với khoảng cách đến trạm quan trắc gần nhất, độ dài bản ghi, và RMSE.

Hạng	R^2	KC KK (km)	n giờ	RMSE	Trạm
1	0,7638	15,5	1082	20,26	Ninh Bình trạm bơm Hoàn Uyển, P. Hà Nam
2	0,7468	3,7	1376	18,52	Hà Nội UBND phường Định Công
3	0,7463	2,7	1094	17,52	Ninh Bình Đảng ủy – HĐND phường Hà Nam
4	0,7363	1,1	1345	23,43	Hà Nội Trường tiểu học Minh Khai, P. Thanh Nhàn
5	0,6986	2,7	1482	16,72	Hà Nội 83 Nguyễn Chí Thanh
6	0,6865	3,0	1504	20,86	Hà Nội Bộ TNMT, 10 Tôn Thất Thuyết
7	0,6599	3,5	1507	23,08	Hà Nội UBND phường Quan Hoa (cũ)
8	0,6518	2,0	1346	19,94	Hà Nội Trường tiểu học Thịnh Hào, P. Ô Chợ Dừa
9	0,6488	17,1	1507	20,92	Hà Nội UBND xã Chuyên Mỹ
10	0,6467	9,0	1366	31,61	Hà Nội Trường mầm non B, Ngọc Hồi

Table 10.17: Các vị trí chi phí thấp được dự đoán kém nhất, tất cả đều ở xa bất kỳ trạm neo quan trắc nào, với khoảng cách, độ dài bản ghi, và RMSE.

R^2	KC KK (km)	n giờ	RMSE	Trạm
-14,7549	43,0	1443	33,89	Hải Phòng cột điện P. Bạch Đằng
-0,5981	15,2	1428	53,56	Hưng Yên thôn Lương xã Thượng Hồng
-0,3160	18,4	1462	34,92	Hưng Yên xã Phạm Ngũ Lão
-0,2177	4,9	1465	26,50	Hà Nội 18 Hoàng Quốc Việt
-0,1596	21,8	1508	20,05	Hải Phòng UB phường Phạm Sư Mạnh

Mối quan hệ khoảng-cách-kỹ-năng rõ ràng về mặt thống kê, và được tóm tắt bền vững nhất bởi tương quan hạng, vốn không nhạy với giá trị ngoại lai âm cực đoan. Trên ba mươi chín vị trí chi phí thấp, tương quan hạng Spearman giữa R^2 theo vị trí và khoảng cách đến trạm quan trắc gần nhất là $\rho = -0,62$ ($p < 0,001$). Tương quan Pearson là $-0,43$ ($p = 0,007$) khi bao gồm tất cả các vị trí, nhưng nó nhạy với giá trị ngoại lai $-14,75$ duy nhất: việc loại trừ một vị trí đó làm yếu nó xuống $-0,34$ ($p = 0,034$), nên liên kết tuyến tính, dù vẫn có ý nghĩa, được mang một phần bởi điểm cực đoan đó, trong khi tương quan hạng thì không. R^2 trung vị rơi từ 0,6396 cho mười sáu vị trí trong vòng 10 km xuống 0,4487 cho hai mươi ba vị trí ngoài 10 km. Đây là ràng buộc suy-giảm-theo-khoảng-cách của Mục 4.5 được biểu đạt ở cấp vị trí: kỹ năng suy giảm đơn điệu với sự cô lập khỏi trạm neo gần nhất. Dưới cách diễn đạt chuyển đặc trưng ở trên, một phần của sự suy giảm này mang tính cơ học — một vị trí chi phí thấp càng nằm xa trạm quan trắc gần nhất, sai số càng lớn trong việc thay thế khí tượng và đặc trưng vệ tinh của trạm đó cho điều kiện riêng của vị trí — nên đường cong suy-giảm-theo-khoảng-cách phản ánh cả sai số thay-thế-đặc-trưng tăng dần lẫn sự mất mát thực sự của kỹ năng nội-suy-không-gian.

Table 10.18: Thống kê khoảng-cách-kỹ-năng trên ba mươi chín vị trí chi phí thấp — các tương quan Pearson và Spearman và R^2 trung vị gần-so-với-xa.

Tham số	Giá trị
Pearson r (khoảng cách, R^2)	-0,4255
Spearman ρ (khoảng cách, R^2)	-0,6188
Trung vị R^2 , khoảng cách ≤ 10 km ($n = 16$)	0,6396
Trung vị R^2 , khoảng cách > 10 km ($n = 23$)	0,4487
Dải khoảng cách	1,1 – 44,4 km

Độc đối chiếu với tài liệu khoa học quốc tế, các kết quả độc lập này cạnh tranh

chính xác ở nơi mạng lưới dày đặc, với lưu ý rằng các con số Việt Nam là một phép kiểm tra chuyển đặc trưng từ trạm gần nhất chứ không phải đánh giá chéo không gian hoàn toàn độc lập được báo cáo trong các nghiên cứu đó, nên so sánh mang tính chỉ dấu chứ không phải nghiêm ngặt như-thể-tương-đương. Trung vị cảm-biến-chi-phí-thấp 0,529 thấp hơn một cách vừa phải so với R^2 đánh giá chéo không gian Ấn Độ 0,67 của Kawano et al. Kawano et al. 2025 — không bất ngờ, vì kết quả của họ dựa trên khoảng một nghìn trạm huấn luyện so với ba mươi bảy của Việt Nam — nhưng khoảng cách thu hẹp ở cự ly gần: R^2 trung vị của các vị trí trong vòng 10 km (0,64) và vị trí tham chiếu Đại sứ quán Hoa Kỳ (0,684) ngang bằng hoặc vượt mốc chuẩn Ấn Độ, và mười vị trí chi phí thấp tốt nhất trải từ 0,647 đến 0,764. Do đó cách diễn đạt trung thực là các dự đoán dựa-trên-chuyển-giao của mô hình tiệm cận các kết quả đánh giá chéo không gian tốt nhất được công bố trong vùng phủ dày đặc và rơi xuống dưới chúng khi mạng lưới mỏng đi — chính là câu chuyện ràng-buộc-mật-độ của Chương 4 được nêu lại như một so sánh mốc chuẩn độc lập. Hai ghi chú về tính so sánh được là cần thiết. Thứ nhất, các bản ghi chi phí thấp ngắn (phần lớn khoảng 1.000–1.500 giờ), chỉ mùa khô, và các cảm biến là tán xạ laser chứ không phải cấp-tham-chiếu, nên các giá trị R^2 chi phí thấp riêng lẻ mang nhiều nhiễu lấy mẫu hơn các con số quan trắc và Đại sứ quán, điều này giải thích một phần độ trải rộng bao gồm đuôi âm. Thứ hai, bởi vì các đặc trưng vệ tinh và khí tượng được chuyển từ trạm quan trắc gần nhất, một phần của sự ngang bằng cự-ly-gần phản ánh sai số thay-thế-đặc-trưng nhỏ ở các khoảng cách ngắn chứ không phải kỹ năng nội suy độc lập.

Một phép kiểm tra độc lập thứ hai, nghiêm ngặt hơn đánh giá quy trình định tuyến tiên nghiệm không gian của Mục 3.6.4 — mô hình quốc gia triển khai được giải quyết phụ thuộc vòng tròn — trực tiếp trên các trạm chưa thấy. Quy trình được huấn luyện trên bốn mươi trạm của luận văn và được dùng để dự đoán tại bốn mươi sáu cảm biến chi phí thấp độc lập không tham gia gì vào quá trình phát triển mô hình; khác với phép kiểm tra chuyển giao đồng bằng ở trên, mỗi cảm biến giữ lại mang các đặc trưng vệ tinh, AOD, và khí tượng riêng của nó được tính tại tọa độ riêng của nó, và tiên nghiệm đường-cơ-sở-không-gian được neo vào bốn mươi trạm huấn luyện với cảm biến giữ lại bị loại trừ. Do đó đây là một bài kiểm tra sức chịu đựng huấn-luyện-trên-bốn-mươi, dự-đoán-phần-chưa-thấy thực sự của toàn bộ chuỗi chứ không phải một kiểm tra chuyển đặc trưng. Quy trình thuần đạt R^2 gộp 0,332, R^2 trung bình theo trạm 0,198 và trung vị 0,216, với ba mươi lăm trong bốn mươi sáu cảm biến dương — một sự phục hồi rõ rệt so với chỉ riêng luồng biên-độ-cao thô (R^2 gộp 0,127) và một kết quả mà, đáng chú ý, tái lập trung bình theo trạm nội bộ khoảng 0,20 trên các trạm chưa bao giờ thấy trong huấn luyện.

Thuộc tính an-toàn-bản-đồ quyết định là nó tạo ra **không có phân loại sai thấp-thành-cao nguy hiểm nào**: mô hình không ánh xạ bất kỳ cảm biến sạch nào thành ô nhiễm. Các sai số phân dư của nó gần như hoàn toàn là các nhầm lẫn ranh giới trung-bình/cao trong dữ liệu chi phí thấp nhiều — mười cảm biến cao-thực được dự đoán trung bình và tám cảm biến trung-bình-thực được dự đoán cao — chứ không phải các sai số chế độ thô. Việc áp dụng bộ bảo vệ độ tin cậy duy nhất của Mục 3.6.4 như một lớp hiển-thị-bản-đồ để các dự đoán số về cơ bản không đổi trên bốn mươi trạm nội bộ và, trên các cảm biến độc lập, gắn cờ sáu cảnh báo cao-ẩn và một cao-sai rõ ràng; việc tính các vị trí cao-ẩn được gắn cờ như không-bỏ-sót giảm số bỏ-sót cao-thành-không-cao hiệu dụng từ mười xuống năm trong khi vẫn không đưa vào nguy hiểm thấp-thành-cao nào. Các con số số học độc lập nên được đọc như một bài kiểm tra sức chịu đựng chứ không phải một sự lặp lại của điểm số nội bộ — các cảm biến chi phí thấp nhiều hơn, chỉ mùa khô, và bao gồm các vi môi trường cục bộ vắng mặt khỏi tập huấn luyện bốn-mươi-trạm — nhưng kết luận định tính bền vững: quy trình triển khai được tổng quát hóa đến các trạm thực sự chưa thấy như một bản đồ sàng lọc ô-nhiễm-cao, với độ thiên lệch thận trọng phù hợp với một sản phẩm y tế công cộng.

Table 10.19: Quy trình định tuyến tiên nghiệm không gian trên bốn mươi sáu chi phí thấp chưa thấy (huấn-luyện-trên-bốn-mươi, dự-đoán-phần-chưa-thấy). C học là một bài kiểm tra sức chịu đựng miễn-nhiều; kết quả vận hành là không sai thấp-thành-cao nguy hiểm nào, với bộ bảo vệ độ tin cậy cắt giảm một nửa hiệu dụng.

Biến thể	R ² gộp	R ² tb trạm	R ² trung vị trạm	% dương	C
chỉ luồng biên-độ-cao thô	0,127	0,005	0,083	—	19
định tuyến tiên nghiệm không gian (thuần)	0,332	0,198	0,216	35/46	10
+ bộ bảo vệ độ tin cậy (số học)	0,335	0,205	0,264	35/46	10
+ bộ bảo vệ độ tin cậy (bản đồ hiệu dụng)	0,335	0,205	0,264	35/46	5

10.7 Tổng hợp các thí nghiệm không thành công

Ngưỡng trần triển khai khoảng +0,04 trung vị không được chấp nhận trước khi nó được kiểm tra. Bảy họ phương pháp riêng biệt được phát triển cụ thể để phá vỡ phụ thuộc vòng tròn — để phục hồi một phần mức tăng tầng +0,21 mà không dùng tầng thực hay trung bình thực của trạm giữ lại — và cả bảy đều thất bại. Việc ghi nhận chúng không phải một suy nghĩ thêm: các kết quả âm giới hạn không gian giải pháp và, gộp lại, cấu thành luận điểm thực nghiệm rằng không có đại diện quan sát được từ vệ tinh nào giải quyết đáng tin cậy phụ thuộc, vốn là đóng góp thứ ba đã nêu ở Chương 1. Mỗi họ được tóm tắt dưới đây, với kết quả tốt nhất nó

đạt được và lý do nó thất bại; điểm tham chiếu xuyên suốt là trung bình theo trạm true-tier (hard-T4F) 0,198, mà mọi biến thể triển khai được của các phương pháp này không đạt tới.

Họ soft-T4F thay các ranh giới tăng cứng bằng các ranh giới mềm có-trọng-số-Gauss, dựa trên giả thuyết rằng thành viên tăng mượt sẽ tổng quát hóa tốt hơn gán rời rạc. Nó không: cấu hình mềm tốt nhất đạt trung bình theo trạm chỉ 0,072, và hiệu suất giảm đơn điệu khi ranh giới được làm mềm hơn (0,072, rồi 0,037, rồi 0,021, rồi 0,002), xác nhận rằng các ranh giới cứng luôn thắng — tăng rời rạc mang thông tin mà việc làm mượt phá hủy. Họ GHAP-lai nhân khí hậu vệ tinh GHAP với các đặc trưng nội-suy-không-gian như một số hạng tương tác; nó đạt 0,166, thấp nhất trong tập bốn-cấu-hình của nó và dưới cơ sở 0,196, bởi vì GHAP cạnh tranh chứ không bổ sung cho tín hiệu RFSI dưới LOSO. Họ đặc-trưng-bất-biến IRM loại bỏ các đặc trưng phụ-thuộc-chế-độ ("không ổn định") với hy vọng cô lập một biến dự đoán bất biến chuyển giao được; mọi biến thể loại bỏ đều âm (loại bỏ lỏng nhất tệ nhất ở -0,169), chứng minh rằng các đặc trưng được cho là không ổn định mang tín hiệu thực, không thể thay thế. Họ dự-đoán-dị-thường tái khung mục tiêu thành một độ lệch so với một đường cơ sở trượt chứ không phải một nồng độ tuyệt đối; cấu hình độ lệch tốt nhất chỉ đạt 0,065, và biến thể đường-cơ-sở-một-tuần thảm họa ở -0,78, bởi vì một đường cơ sở nhiễu khiến độ lệch khó dự đoán hơn mức tuyệt đối — mục tiêu dị-thường-theo-ngày hầu như không khác đối ứng tuyệt đối của nó (0,145 so với 0,142).

Ba họ còn lại đáng được hiệu chỉnh các con số được đề xuất trong dàn ý ban đầu, bởi vì các con số của dàn ý cho chúng là các ngưỡng trần oracle hoặc các giá trị đơn-trạm chứ không phải điểm số triển khai được riêng của các phương pháp. Họ tổ-hợp-tăng huấn luyện cả bốn mô hình tăng và lấy trung bình các dự đoán của chúng; con số "0,246" của dàn ý không phải điểm số của phương pháp này mà là ngưỡng trần oracle được đóng gói trong cùng tệp thí nghiệm, trong khi mọi cấu hình tăng-trung-bình thực tế đều âm về trung bình (tốt nhất, lấy trung bình đơn giản, ở -0,068), bởi vì ba mô hình tăng-sai tiềm nhiễu nhiều hơn một mô hình tăng-đúng loại bỏ. Họ hai-pha dự đoán tăng của mỗi trạm từ các biến quan sát được rồi dùng mô hình của tăng dự đoán; con số "0,249" của dàn ý lại là ngưỡng trần oracle base-margin trong tệp đó, không phải điểm số triển khai được — cấu hình dự-đoán-rồi-dùng thực tế sụp xuống -0,063, bởi vì tăng dự đoán đúng quá hiếm (cổng chỉ đạt khoảng 40% độ chính xác tăng) và việc định tuyến sai phá hủy mức tăng. Họ KNN/cụm-phát-thải gán tăng hoặc cụm từ các đặc trưng quan sát được bằng các sơ đồ trạm-lân-cận-gần-nhất và phân cụm; dải "0,274–0,544" của dàn ý không tương ứng với trung bình cấp-cấu-hình nào — đó là các giá trị R^2 đơn-trạm

rải rác — và mọi trung bình cấu hình cụm hoặc KNN thực ra đều âm (tốt nhất, phân nhóm phát thải bốn-cụm, ở -0,030), với họ cấu hình đặc-trưng-phát-thải rộng hơn tất cả đều rơi dưới tham chiếu hard-T4F 0,198. Do đó khẳng định có thể bảo vệ cho họ này là khẳng định định tính nêu trong dàn ý: định tuyến cụm và KNN dựa-trên-biến-quan-sát vẫn tệ hơn hard T4F.

Table 10.20: Bảy họ thí nghiệm không thành công, tốt nhất của nó và lý do nó không đạt tham chiếu hard

Thí nghiệm	Phương pháp	R ² tốt nhất (tb theo trạm)	Vì sao
Soft T4F	Ranh giới tầng có-trọng-số-Gauss	0,072	Ranh
GHAP lai	Tương tác GHAP $\times$ RFSI	0,166 (dưới cơ sở 0,196)	GHA
Tổ hợp tầng	Huấn luyện cả bốn tầng, lấy trung bình	-0,068 (trên oracle 0,198)	Các
Hai-pha tầng	Dự đoán tầng, rồi dùng mô hình tầng	-0,063 (trên oracle 0,249)	Tầng
KNN / cụm phát thải	Gán tầng/cụm dựa-trên-biến-quan-sát	-0,030 (mọi cấu hình âm)	Định
Đặc trưng bất biến IRM	Loại bỏ các đặc trưng phụ-thuộc-chế-độ	-0,051 (mọi cấu hình âm)	Các
Dự đoán dị thường	Dự đoán độ lệch so với đường cơ sở	0,065	Đườn

Bài học của bảy thất bại này nhất quán và, theo cách của nó, giàu thông tin hơn một thành công. Nhân tầng mã hóa mức ô nhiễm trung bình của trạm, và trung bình đó chính xác là đại lượng không thể quan sát được tại một vị trí không có quan trắc mà không có phép đo mặt đất. Mọi nỗ lực phục hồi nó từ các biến quan sát được — bằng cách làm mềm nó, phân cụm về phía nó, dự đoán nó, loại bỏ sự phụ thuộc vào nó, hoặc né tránh nó qua các dị thường — hoặc chỉ tái tạo một phần của tín hiệu hoặc phá hủy nó hoàn toàn. Do đó các thí nghiệm không chỉ thất bại; chúng tam giác đặc ranh giới của điều gì có thể đạt được, và chúng xác lập rằng trung vị +0,04 triển khai được là một ngưỡng trần thông tin thực sự *cho ước tính dựa-trên-biến-quan-sát-từ-vệ-tinh về đường cơ sở*, không phải một sự thiếu sót về nỗ lực. Phụ thuộc vòng tròn là thực và ràng buộc đối với lớp phương pháp đó: không có đại diện quan sát được từ vệ tinh nào được kiểm tra trong luận văn này phục hồi được trung bình bị thiếu.

Tuy nhiên, ranh giới mà bảy thất bại này tam giác đặc cụ thể là ranh giới của ước tính *quan sát được*, và việc định vị nó chính xác chỉ ra nơi thông tin bị thiếu thực sự nằm. Mức ô nhiễm trung bình không thể được đọc ra từ các biến quan sát được từ vệ tinh hay sử dụng đất — nhưng nó có thể được nội suy từ mạng lưới quan trắc xung quanh, bởi vì đường cơ sở của một trạm được dự đoán mạnh bởi các đường cơ sở quan trắc của các trạm lân cận của nó. Đây là đòn bẩy mà bảy họ chưa bao giờ kéo: mỗi họ trong số chúng, bao gồm bộ dự đoán hai-pha và các sơ đồ phân cụm, tìm tầng trong không gian đặc trưng quan sát được, trong khi lời giải nằm trong

không gian vật lý. Quy trình định tuyến tiên nghiệm không gian của Mục 3.6.4 và 5.5 quả thực kéo nó, phục hồi một trung bình theo trạm 0,197 so với 0,203 của oracle bằng cách neo đường cơ sở vào các trạm quan trắc lân cận thay vì đoán nó từ vệ tinh. Điều này không làm yếu bẫy kết quả âm — nó làm sắc nét diễn giải của chúng. Phụ thuộc vòng tròn không thể phá vỡ từ riêng các biến quan sát được, và có thể phá vỡ bằng nội suy không gian từ mạng lưới; cái giá của lời giải là nó kế thừa tầm với của mạng lưới, hoạt động ở nơi mục tiêu có các trạm lân cận khả dụng và suy giảm ở nơi không có. Do đó ngưỡng trần triển khai không phải một con số duy nhất mà là một hàm của sự gần kề trạm, và ràng buộc then chốt, một lần nữa, là mật độ của mạng lưới mặt đất chứ không phải thuật toán.

10.8 Một góc nhìn thống nhất: nội suy và ngoại suy

Các mục trước đã đánh giá mô hình dưới nhiều khung đánh giá — từ kỳ vọng ban đầu (đánh giá chéo ngẫu nhiên) đến bài toán trọng tâm (LOSO) và đánh giá độc lập — mà cho đến nay được xử lý như những khung riêng biệt. Đọc cùng nhau, chúng phân giải thành một nguyên lý tổ chức duy nhất giải thích vì sao các con số nổi bật biến thiên rộng đến vậy — từ trên 0,8 đến dưới 0,1 — cho cái về danh nghĩa là một mô hình trên một bộ dữ liệu. Mọi dự đoán mà mô hình có thể được yêu cầu thực hiện hoặc là một *nội suy* giữa các quan trắc đã biết hoặc là một *ngoại suy* đến một điểm thực sự chưa được quan trắc, và kỹ năng có thể đạt được được chi phối gần như hoàn toàn bởi việc một bài toán cho trước đòi hỏi cái nào trong hai. Các con số cao trong tài liệu khoa học, và trong luận văn này, là nội suy; mục tiêu vận hành — một bản đồ ô nhiễm cho các vị trí không có quan trắc — là ngoại suy; và việc gộp lẫn hai cái là chính xác sự nhầm lẫn mà Mục 2.1 đã phân biệt.

Trước tiên hữu ích là tách hai bài toán mà thuật ngữ "dự đoán thời gian" lặng lẽ gộp lại, bởi vì chúng nằm ở hai phía đối lập của ranh giới nội-suy–ngoại-suy. Thứ nhất là *lấp khoảng trống thời gian*: bù các giờ thiếu tại một trạm có lịch sử đo đạc, trường hợp vận hành của cảm biến ngừng hoạt động hoặc khoảng trống bảo trì. Thứ hai là *dự báo thời gian*: dự đoán các giờ nằm trong tương lai, ngoài cuối bản ghi huấn luyện. Để đo từng cái một cách sạch sẽ, mô hình được huấn luyện lại theo từng trạm chỉ dùng các đặc trưng ngoại sinh (khí tượng, quan trắc vệ tinh, và các mã hóa thời gian — không có lịch sử PM), một lần dưới một phép chia năm-fold ngẫu nhiên trên các giờ riêng của trạm (lấp khoảng trống) và một lần dưới một phép chia theo trình tự thời gian huấn luyện trên 70% đầu của bản ghi và dự đoán 30% cuối (dự báo). Sự tương phản là quyết định và được báo cáo trong Bảng 5.21.

Table 10.21: Cùng một mô hình đặc-trưng-ngoại-sinh theo trạm bài toán khác nhau, theo tầng ô nhiễm. Lắp khoảng trống và dự của trạm trong huấn luyện; bản đồ không gian (LOSO) thì không. thành R^2 thô và kỹ năng hình dạng (bình phương tương quan Pearson dự đoán và quan trắc).

Tầng	Lắp khoảng trống (R^2 KFold trong-trạm)	Dự báo — R^2 thô (trung vị)	Dự báo —
t0 (sạch)	+0,73	-0,57	+0,03
t1	+0,60	+0,11	+0,19
t2	+0,66	-0,11	+0,25
t3 (ô nhiễm)	+0,76	+0,01	+0,35
Tất cả	+0,68	-0,07	+0,20

Ba cách đọc theo trực tiếp từ bảng. Thứ nhất, *lắp khoảng trống thời gian là nội suy thực sự và nó hoạt động ở khắp nơi*, đạt một R^2 trong-trạm 0,68 trung bình và 0,73 ngay cả ở tầng sạch nhất — chính tầng mà bản đồ không gian thất bại. Lắp một giờ thiếu là dễ bởi vì mô hình nội suy giữa các giờ quan trắc xung quanh của cùng trạm, và đây là một năng lực thực sự, triển khai được cho bốn mươi trạm được trang bị bất kể mức ô nhiễm của chúng. Đây là cùng một nội suy mà, dưới đánh giá chéo ngẫu nhiên của Mục 5.2, đã tạo ra R^2 nổi bật khoảng 0,80; con số đó không sai, nó chỉ đơn giản đo lắp khoảng trống chứ không phải lắp bản đồ.

Thứ hai, *dự báo thời gian là ngoại suy trong thời gian, và nó suy giảm tương ứng* — nhưng không thảm họa như chỉ riêng R^2 thô gợi ý, và sự phân tách quan trọng. R^2 dự báo thô gần không hoặc âm ở mọi tầng, thế nhưng kỹ năng hình dạng, bình phương tương quan giữa chuỗi tương lai dự đoán và quan trắc, tăng từ 0,03 tại các vị trí sạch lên 0,35 tại các vị trí ô nhiễm, tương ứng với một tương quan Pearson gần 0,5–0,6 tại các tầng trung bình và ô nhiễm. Do đó mô hình *quả thực* bám theo mẫu tương lai tại các trạm có biến thiên ô nhiễm đáng kể; R^2 thô âm chủ yếu do một *sự trôi đường cơ sở* giữa giai đoạn huấn luyện và tương lai giữ lại — một dịch chuyển mức trung vị khoảng 8 đến 13 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ tại các tầng ô nhiễm — chứ không phải do một thất bại trong việc theo mẫu thời gian. Việc hiệu chỉnh độ dời đó nâng R^2 dự báo lên giữa +0,11 và +0,32 tại t1–t3. Kết luận trung thực là dự báo tương lai từ các đặc trưng ngoại sinh là khiêm tốn và bị-giới-hạn-bởi-trôi, chỉ hữu dụng với việc tái hiệu chuẩn định kỳ, và vắng mặt tại các vị trí sạch nơi ngay cả mẫu cũng không tương quan; nó không phải, và không nhằm là, mục tiêu của luận văn này.

Thứ ba, và quan trọng nhất, *bản đồ không gian là nội suy giữa các trạm trong không gian*, và nó thành công và thất bại theo đúng cùng một logic như các bài

toán thời gian. Nơi mạng lưới đủ dày để một vị trí mục tiêu có thể được nội suy từ các trạm lân cận gần, bản đồ hoạt động tốt: đánh giá độc lập của Mục 5.6 đạt một R^2 trung vị 0,53 trên các vị trí chi phí thấp, 0,64 trong vòng 10 km của một trạm neo, và 0,68 tại trạm tham chiếu Đại sứ quán Hoa Kỳ. Nơi mục tiêu phải được ngoại suy ngoài tầm với của mạng lưới — xa bất kỳ trạm neo nào, hoặc trong các chế độ sạch và nông thôn được trang bị thưa thớt — nó sụp đổ về phía không, như cả mối quan hệ suy-giảm-theo-khoảng-cách của Mục 4.5 lẫn phân tách LOSO theo tầng của Mục 5.4 đều cho thấy. Đây là lý do phân tích tầm quan trọng đặc trưng của Chương 4 phát hiện nội suy không gian từ các trạm lân cận mặt đất (RFSI) là tác nhân đóng góp đơn lẻ lớn nhất cho độ tăng của mô hình: bản đồ, về mặt cơ học, là một bộ nội suy không gian, và kỹ năng của nó bị chặn bởi mật độ của các điểm mà nó nội suy giữa.

Do đó bức tranh thống nhất là một trục duy nhất. Các bài toán nội suy giữa các quan trắc đã biết — lấp các giờ thiếu của một trạm, hoặc lập bản đồ một vị trí được bao quanh bởi các trạm gần — là giải được, với R^2 từ khoảng 0,5 đến 0,8. Các bài toán ngoại suy đến các điểm thực sự chưa được quan trắc — dự báo tương lai của một trạm, hoặc lập bản đồ một vị trí xa bất kỳ trạm neo nào hoặc trong một chế độ sạch được lấy mẫu thiếu — thì không, với R^2 gần không. Cùng một mô hình trải dài toàn bộ dải này, và mâu thuẫn biểu kiến giữa "năng lực 0,8" và "năng lực 0,2" của nó tan biến một khi mỗi con số được gắn nhãn bởi bài toán mà nó đo. Đóng góp của luận văn này không phải một con số độ chính xác duy nhất mà là phân loại học này: một phát biểu chính xác về việc những bài toán ước tính chất lượng không khí nào có thể đạt được từ dữ liệu vệ tinh trên một mạng lưới nhiệt đới thưa thớt, và những bài toán nào bị giới hạn bởi tầm với của mạng lưới mặt đất chứ không phải bởi mô hình. Lấp khoảng trống tại các vị trí được trang bị và lập bản đồ trong vùng phủ dày đặc là khả thi hôm nay; dự báo và lập bản đồ vào các vùng sạch, thưa thớt chờ một mạng lưới dày hơn.

Chương 5 đã trình bày đánh giá định lượng đầy đủ, xuất phát từ kỳ vọng ban đầu và đi sâu vào bài toán trọng tâm. Đánh giá chéo ngẫu nhiên xác nhận kỳ vọng ban đầu: mô hình là một bộ nội suy thời gian có năng lực ở R^2 0,81, trong khi đánh giá bỏ-một-trạm-ra trung thực cho thấy khoảng ba phần tư con số đó phản ánh lợi thế của việc biết danh tính trạm — thông tin không tồn tại trong bài toán ngoại suy không gian — để lại một R^2 ngoại-suy-không-gian thực sự gần 0,20 một khi mô hình được cho tầng thực của mỗi trạm. Phân tầng được chứng minh là đòn bẩy đơn lẻ lớn nhất — một mức tăng khoảng +0,17 trong-cùng-tập, tăng lên khoảng +0,26 qua các cách diễn đạt — và phân tách theo tầng xác lập một gradient đơn điệu, bất biến-mô-hình mà theo đó khả năng dự đoán tỷ lệ với mức ô nhiễm; việc

liệu mức chứ không phải vùng là biến chi phối vẫn là một giả thuyết mà mạng lưới không thể giải quyết, vì tất cả các trạm tầng-đỉnh đều ở phía Bắc và sự tương phản Bắc–Nam duy nhất, ở t2, không có ý nghĩa thống kê. So sánh triển khai được chứng minh rằng việc rút tầng oracle làm sụp đổ hiệu suất xuống một trung vị theo trạm gần 0,04, với khoảng cách triển-khai-đến-oracle +0,27 định lượng chi phí thông tin của việc không biết trung bình của một trạm, và bảy họ thí nghiệm không thành công xác nhận rằng không có đại diện quan sát được từ vệ tinh nào phục hồi được nó. Đánh giá độc lập so với mạng lưới cảm-biến-chi-phí-thấp và trạm tham chiếu Đại sứ quán Hoa Kỳ — một phép kiểm tra chuyển đặc trưng từ trạm gần nhất cộng với sự phù hợp cảm biến chứ không phải dự đoán không gian hoàn toàn độc lập — cho thấy mô hình đạt một R^2 trung vị mùa khô 0,53 và một R^2 cấp-tham-chiếu 0,68 trong vùng phủ dày đặc, ngang bằng với các mốc chuẩn quốc tế tốt nhất ở cự ly gần, trong khi suy giảm mạnh theo khoảng cách đến trạm neo gần nhất. Sợi chỉ thống nhất là kỹ năng dự đoán không gian ở Việt Nam bị chặn trên bởi tầm với của mạng lưới mặt đất chứ không phải bởi thuật toán. Chương 6 gắn kết các kết quả này thành các kết luận và chuyển ràng buộc mật độ then chốt thành một khuyến nghị cụ thể: rằng Việt Nam theo đuổi một chiến lược quan trắc lai gồm các trạm chuẩn-tham-chiếu thưa thớt được làm dày bằng các cảm biến chi phí thấp đã hiệu chuẩn, sự can thiệp mà bằng chứng suy-giảm-theo-khoảng-cách xác định là đòn bẩy trực tiếp và khả thi nhất lên độ chính xác dự đoán PM2.5 quốc gia.

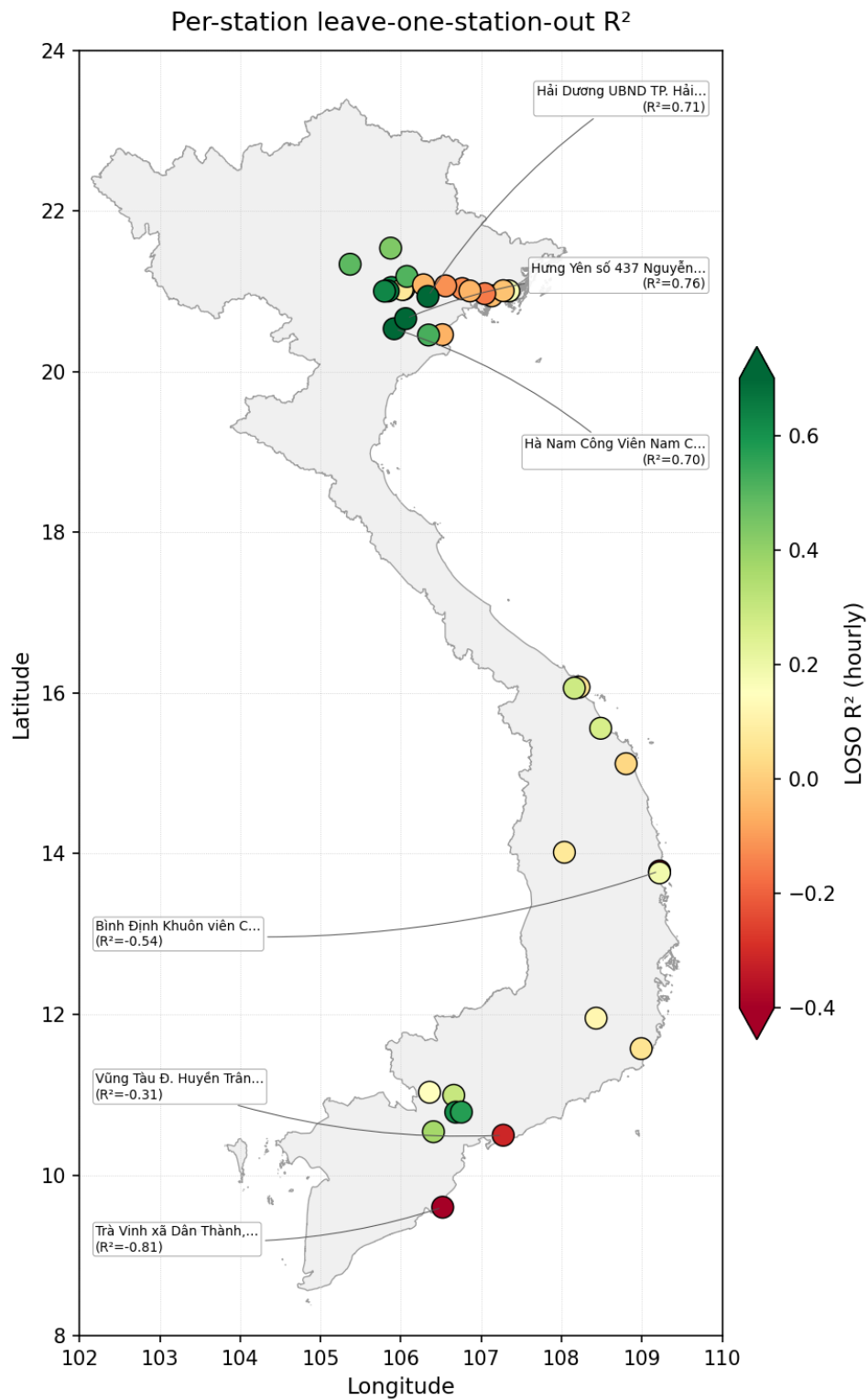


Figure 10.1: R^2 bỏ-một-trạm-ra theo trạm trên 37 trạm quan trắc, tô màu theo kỹ năng.

CHƯƠNG 11. KẾT LUẬN

CHƯƠNG 12. KẾT LUẬN

Luận văn này đặt ra để trả lời một câu hỏi duy nhất, đơn giản một cách đánh lừa: liệu hướng tiếp cận học máy tăng cường bằng vệ tinh vốn báo cáo các giá trị R^2 trên 0,8 cho Trung Quốc, Hoa Kỳ, và châu Âu có thể mang lại độ chính xác dự đoán không gian tương đương cho Việt Nam, với một mạng lưới thưa hơn nhiều so với những mạng lưới mà nó được phát triển trên đó? Các chương trước đã trả lời câu hỏi đó là không đối với con số nổi bật nhưng một cách chi tiết đáng kể đối với mọi thứ bên dưới nó. Chương 4 đã giải thích những gì mô hình học và vì sao nó hành xử như vậy; Chương 5 đã trình bày đánh giá định lượng đầy đủ từ kỳ vọng ban đầu đến bài toán trọng tâm. Chương kết luận này gắn kết các kết quả đó lại với nhau. Mục 6.1 tổng hợp các phát hiện của toàn bộ luận văn và gắn từng phát hiện trở lại bốn đóng góp đã nêu ở Chương 1. Mục 6.2 chuyển các phát hiện đó thành các khuyến nghị cụ thể cho chiến lược quan trắc chất lượng không khí của Việt Nam. Mục 6.3 tập hợp các hạn chế chính làm điều kiện cho các kết luận này, Mục 6.4 đề ra các hướng phát triển trong tương lai mà các kết quả thúc đẩy trực tiếp nhất, và một đoạn kết ngắn nêu lại sợi chỉ trọng tâm.

12.1 Tổng hợp các phát hiện

Kết quả trọng tâm của luận văn này là sự định lượng khoảng cách giữa các bài toán dự đoán, và nó là nội dung của đóng góp thứ nhất. Cùng một mô hình XGBoost-DART đạt R^2 ngoài-fold khoảng 0,80 cho nội suy thời gian (đánh giá chéo ngẫu nhiên năm-fold) — con số trực tiếp so sánh được với tài liệu khoa học đã công bố cho các khu vực được quan trắc dày đặc — nhưng chỉ R^2 trung bình theo trạm khoảng 0,20 cho ngoại suy không gian (đánh giá bỏ-một-trạm-ra), một khoảng cách khoảng 0,60. Khoảng cách này phản ánh sự khác biệt cơ bản giữa hai bài toán: nội suy thời gian được hưởng lợi từ việc biết lịch sử của trạm, trong khi ngoại suy không gian phải suy luận mức ô nhiễm nền của vị trí mà không có bất kỳ quan trắc nào tại đó. Đây là đánh giá có hệ thống đầu tiên đối chiếu kỳ vọng ban đầu với hiệu suất ngoại suy không gian thực tế cho PM_{2.5} tại Việt Nam, và khoảng cách này nhất quán với các phát hiện quốc tế: Kawano et al. Kawano et al. 2025 thấy khoảng cách 0,18 với khoảng một nghìn trạm Ấn Độ, Meyer et al. Meyer et al. 2018 thấy 0,66, và Ploton et al. Ploton et al. 2020 thấy 0,39. Khoảng cách lớn hơn của Việt Nam phản ánh mạng lưới thưa hơn nhiều, và hệ quả tức thời là các con số nổi bật được báo cáo cho các mô hình PM_{2.5} ở Đông Nam Á và các mạng-lưới-thưa khác, khi chỉ đánh giá nội suy thời gian, không phản ánh năng lực ngoại suy không gian thực sự.

Phát hiện diễn giải quan trọng nhất, và trái tim của đóng góp thứ ba, là khả năng dự đoán ở Việt Nam tỷ lệ với mức ô nhiễm, và rằng kỹ thuật khai thác sự thật này kéo theo một phụ thuộc vòng tròn không thể triển khai. Việc phân tầng ba mươi bảy trạm huấn luyện thành bốn tầng theo PM2.5 trung bình của chúng và huấn luyện một mô hình riêng cho mỗi tầng — sơ đồ T4F — là đòn bẩy hiệu suất đơn lẻ lớn nhất được phát hiện trong nghiên cứu này, nâng trung bình theo trạm LOSO từ về cơ bản bằng không dưới một mô hình toàn cục mù-tầng lên con số nổi bật 0,20, một mức tăng khoảng +0,17 (trong-cùng-tập, so với đường cơ sở không-phân-nhóm cùng-tập 0,027) đến +0,26 — có thể bảo vệ nhất là khoảng +0,17 — vượt bất kỳ nhóm đặc trưng, lựa chọn siêu tham số, hay chiến lược tổ hợp nào được khảo sát. Phân tách theo tầng đơn điệu và rõ ràng: tầng ô nhiễm cao nhất t3 đạt R^2 trung bình gần 0,56, tầng trung bình t2 gần 0,31, trong khi các tầng thấp và sạch t1 và t0 nằm tại hoặc dưới không, mô hình không thể vượt qua trung bình riêng của trạm ở nơi phương sai cần giải thích bản thân nó đã nhỏ. Việc sự phụ thuộc mức này là cơ chế vận hành, chứ không phải địa lý, chỉ có thể được đưa ra như một giả thuyết ở đây, bởi vì mức và vùng bị lẫn lộn ở đỉnh của phân bố: cả chín trạm t3 đều ở phía Bắc, nên gradient vùng biểu kiến và gradient mức không thể được tách bạch trong tầng cao nhất. Nơi duy nhất chúng có thể được so sánh ở mức cố định là t2, nơi hai vị trí Thành phố Hồ Chí Minh vượt điểm phần lớn các trạm phía Bắc có nồng độ tương tự và R^2 trung bình t2 phía Nam (0,459, n=4) vượt phía Bắc (0,278, n=4); nhưng với chỉ bốn trạm mỗi bên, sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê (Welch p=0,30, Mann-Whitney p=0,34, CI 95% [-0,13,+0,49]), nên nó mang tính gợi ý chứ không phải xác nhận và không thể xác lập rằng vùng là không liên quan. Phụ thuộc là vòng tròn bởi vì việc gán một trạm vào tầng của nó đòi hỏi biết PM2.5 trung bình của nó, vốn chính xác là đại lượng mà mô hình tồn tại để dự đoán tại một vị trí không có quan trắc.

Cái giá của phụ thuộc vòng tròn đó định nghĩa ngưỡng trần triển khai, nửa sau của đóng góp thứ ba. Khi tầng oracle bị rút đi và chỉ các đặc trưng vệ tinh, khí tượng, và sử dụng đất thực sự quan sát được được phép, hiệu suất sụp đổ từ con số LOSO 0,20 xuống một trung vị theo trạm gần 0,04. Ba hướng tiếp cận triển khai được độc lập — tổ hợp chuyên gia cứng-mềm, đường cơ sở dự đoán hai-pha, và dấu vân tay chế độ dẫn xuất từ vệ tinh — hội tụ ở mép trên của một dải dương gần-không, bằng chứng mạnh rằng hiệu suất triển khai thực sự chỉ từ các biến quan sát được từ vệ tinh, khi không có hiệu chuẩn cục bộ, nhất quán với một dải dương gần-không mà mép trên của nó là khoảng +0,04 trung vị. Trên ngưỡng trần đó là oracle: việc tiêm trung bình thực của mỗi trạm giữ lại như một biên cơ sở cộng tính nâng trung bình theo trạm lên khoảng +0,27 với khoảng 92% số trạm dương.

Khoảng cách giữa dải triển khai được và ngưỡng trần oracle đó — khoảng $+0,28$ đến $+0,33$ về R^2 trung bình theo trạm và khoảng bốn mươi điểm phần trăm trạm dùng được — là chi phí thông tin chính xác của việc không biết trung bình của một trạm. Bảy họ phương pháp riêng biệt được phát triển cụ thể để phá vỡ phụ thuộc — ranh giới tầng mềm, các tương tác GHAP-lai, tổ hợp tầng, dự đoán tầng hai-pha, phân cụm dựa-trên-biến-quan-sát và định tuyến trạm-lân-cận-gần-nhất, loại bỏ đặc-trưng-bất-biến, và tái khung dị thường — và cả bảy đều không đạt con số true-tier, mọi biến thể triển khai được rơi tại hoặc dưới nó. Các kết quả âm này không phải một suy nghĩ thêm; chúng tam giác đặc ranh giới của điều gì có thể đạt được và xác lập rằng không có đại diện quan sát được từ vệ tinh nào được kiểm tra giải quyết đáng tin cậy phụ thuộc. Do đó ngưỡng trần triển khai $+0,04$ là một ngưỡng trần thông tin cho *ước tính quan sát được* về đường cơ sở, áp đặt bởi sự thừa thớt của mạng lưới mặt đất chứ không phải bởi bất kỳ sự thiếu sót nào về nỗ lực hay thuật toán.

Tuy nhiên, phụ thuộc quả thực thừa nhận một lời giải — không phải từ các biến quan sát được, mà từ chính mạng lưới quan trắc. Bảy họ đều tìm trung bình của trạm trong không gian đặc trưng quan sát được; hướng tiếp cận thứ tám, định tuyến tiên nghiệm không gian, thay vào đó nội suy nó từ không gian vật lý, neo đường cơ sở của mỗi trạm giữ lại vào các trung bình quan trắc có-trọng-số-khoảng-cách của các trạm lân cận của nó và định tuyến các luồng dự đoán không-mục-tiêu về phía ước tính đó. Với GHAP được loại bỏ, quy trình hoàn toàn triển khai được này đạt R^2 trung bình theo trạm $0,197$ so với $0,203$ của oracle — khép gần như toàn bộ khoảng cách triển-khai-đến-oracle mà các đại diện quan sát được không thể — và làm vậy với không có chuyển trạng thái cao-thành-không-cao và không có chuyển trạng thái thấp-thành-cao nguy hiểm nào, an toàn hơn một cách cận biên so với chính oracle. Trên bốn mươi sáu cảm biến chi phí thấp chưa thấy, nó giữ một trung bình theo trạm gần $0,20$ mà không có vị trí sạch nào được ánh xạ thành ô nhiễm, tổng quát hóa như một bản đồ sàng lọc ô-nhiễm-cao. Điều này không mâu thuẫn với ngưỡng trần $+0,04$; nó đặc tả nó. Đường cơ sở không thể phục hồi từ các biến quan sát được từ vệ tinh và có thể phục hồi bằng nội suy không gian, nên kỹ năng triển khai có thể đạt được không phải một con số duy nhất mà là một hàm của sự gần kề với mạng lưới: gần-oracle ở nơi mục tiêu có các trạm lân cận khả dụng, sụp đổ về phía sàn quan sát được ở nơi không có. Ràng buộc then chốt, một lần nữa, là tầm với của mạng lưới mặt đất. Mô hình vẫn là một quy trình nghiên cứu nặng, giàu-đặc-trưng chứ không phải một bản đồ vận hành — nó không được thiết kế cho suy luận phủ-liên-tục trực tiếp — nên đóng góp là *nguyên lý lời giải* đã được chứng minh, không phải một sản phẩm được triển khai.

Việc đánh giá có hệ thống các sản phẩm PM2.5 toàn cầu — đóng góp thứ hai — cung cấp kết quả âm bổ sung và giải thích vì sao các sản phẩm đó không thể cung cấp thông tin bị thiếu. Cả ba sản phẩm tái phân tích và mô hình vận chuyển hóa học đều thất bại như các bộ ước tính độc lập trên Việt Nam, nhưng mỗi sản phẩm thất bại theo một phương diện khác biệt đặc trưng. GEOS-CF thể hiện một chu kỳ ngày đêm đảo ngược so với quan trắc mặt đất, đạt cực tiểu vào giờ rạng đông khi PM2.5 bề mặt đạt đỉnh, cùng với một sai số trung bình theo trạm vượt +244% — chữ ký không thể nhầm lẫn của một kiểm kê phát thải và sơ đồ lớp biên được tinh chỉnh cho một mẫu ngày đêm khác. MERRA-2 xấp xỉ cân bằng khối lượng về trung bình nhưng trơ về thời gian, với một Chỉ số Phù hợp theo trạm gần 0,39 đến 0,42, nhất quán với vị thế đã công bố của nó là kém nhất trong bất kỳ khu vực toàn cầu nào. GHAP mang gradient không gian tốt nhất trong ba, gần đúng tầng ô nhiễm của chỉ khoảng một nửa số trạm, nhưng đặt trên một sàn bị nâng cao tại các vị trí nông thôn sạch, ước tính vượt các nồng độ sạch nhất khoảng $+10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ và tích cực sắp sai thứ tự chúng. Được đánh giá như các bản đồ tĩnh, cả GHAP và MERRA-2 đều chia sẻ cùng bệnh lý vị-trí-sạch này — đúng chế độ thất bại mà mô hình của chính luận văn thể hiện và vì cùng một lý do cấu trúc: ở nơi tín hiệu bề mặt thực sự nhỏ so với nhiễu truy xuất và tái phân tích, các sản phẩm được xây dựng chủ yếu từ AOD vệ tinh kế thừa một sàn dương và mất khả năng phân biệt giữa các nồng độ thấp. Sợi chỉ chung là cả ba đều được hiệu chuẩn chủ yếu trên dữ liệu Đông Á và phương Tây dày đặc và không chuyển giao một cách sạch sẽ đến môi trường phát thải nhiệt đới, gió mùa, xe-máy-và-sinh-khối của Việt Nam. Không sản phẩm nào có thể được coi là một tiên nghiệm đáng tin cậy cho PM2.5 theo giờ mà không có hiệu chỉnh cục bộ, đó chính xác là lý do mô hình hoàn chỉnh dựa vào các trạm lân cận mặt đất và các quan trắc vệ tinh trực tiếp thay vì đầu ra CTM, và vì sao các đặc trưng CTM đóng góp về cơ bản không độ tăng nào, việc loại bỏ chúng là trung tính hoặc có lợi.

Đánh giá độc lập — đóng góp thứ tư — cung cấp đối ứng dương cho các kết quả âm này và chỉ ra ràng buộc then chốt thực sự. Nó tốt nhất được hiểu là một phép kiểm tra chuyển đặc trưng từ trạm gần nhất cộng với sự phù hợp cảm biến chứ không phải dự đoán không gian thực sự tại các vị trí chưa thấy: đối với mỗi cảm biến chi phí thấp giữ lại, các đặc trưng vệ tinh, AOD, TROPOMI, và khí tượng ERA5 được lấy từ bản ghi theo giờ của trạm quan trắc (KK) gần nhất, và chỉ có PM2.5 mục tiêu đến từ chính cảm biến, trong khi các điểm neo không gian RFSI được định vị đúng. Được kiểm tra theo cách này so với ba mươi chín cảm biến chi phí thấp độc lập và trạm tham chiếu cấp-chuẩn Đại sứ quán Hoa Kỳ, không trạm nào được dùng trong phát triển mô hình, mô hình vùng đồng bằng sông Hồng đạt

một R^2 trung vị 0,53 trên các cảm biến chi phí thấp với khoảng 85% số vị trí dương, và $R^2 = 0,68$ tại thiết bị suy giảm beta của Đại sứ quán Hoa Kỳ — kết quả độc lập đáng tin cậy nhất duy nhất trong luận văn, mặc dù nó một phần là kết quả chuyển đặc trưng và nên được đọc như vậy. Các con số này cạnh tranh với các kết quả đánh giá chéo không gian tốt nhất được công bố trên quốc tế và khép khoảng cách với mốc chuẩn Ấn Độ trong vùng phủ dày đặc, nơi R^2 trung vị của các vị trí trong vòng 10 km đạt 0,64. Khoảng cách rộng giữa trung vị mạnh và trung bình yếu là chữ ký giờ-đã-quen của một số ít vị trí xa, bị suy giảm, và nó bản thân là câu chuyện mật độ: kỹ năng dự đoán suy giảm rõ ràng theo khoảng cách đến trạm neo gần nhất (mỗi quan hệ suy-giảm-theo-khoảng-cách được dẫn xuất ở Mục 4.5 và 5.3), một sự suy giảm phần nào phản ánh sai số thay-thế-đặc-trưng tăng dần phát sinh khi khí tượng của trạm quan trắc gần nhất thay thế cho các điều kiện ở xa hơn. Tầm quan trọng đặc trưng xác nhận cơ chế — nội suy không gian từ các trạm lân cận mặt đất (RFSI) chiếm tỷ lệ lớn nhất của độ tăng mô hình ở khoảng 37%, quan trắc vệ tinh đứng sát thứ hai gần 31%, khí tượng khoảng 22%, các mã hóa thời gian gần 10%, và đầu ra CTM về cơ bản không gì cả — nên biến dự đoán mạnh nhất của mô hình, theo thiết kế, là PM2.5 của các trạm lân cận. Do đó kết luận thống nhất trên cả bốn đóng góp là duy nhất và định lượng: kỹ năng dự đoán không gian ở Việt Nam bị chặn trên bởi tầm với của mạng lưới mặt đất chứ không phải bởi thuật toán hay vệ tinh. Năng lực không gian của mô hình bị giới hạn bởi mật độ trạm, và mật độ đó có thể được mở rộng.

12.2 Khuyến nghị cho chiến lược quan trắc chất lượng không khí của Việt Nam

Các phát hiện của luận văn này chuyển thành bốn khuyến nghị cụ thể về cách Việt Nam nên tạo ra, kiểm chứng, và truyền đạt các ước tính PM2.5 dựa trên vệ tinh.

Thứ nhất, phương pháp đánh giá phải phù hợp với bài toán đang được giải quyết. Khi mục đích là triển khai mô hình tại các vị trí không có quan trắc — tức bài toán ngoại suy không gian — thì đánh giá bỏ-một-trạm-ra hoặc đánh giá chéo không gian tương đương là phương pháp phù hợp, không phải đánh giá chéo ngẫu nhiên. Đánh giá chéo ngẫu nhiên đo nội suy thời gian (R^2 khoảng 0,80), trong khi ngoại suy không gian chỉ đạt R^2 khoảng 0,20 — khoảng cách khoảng 0,60 không phải là lỗi phương pháp mà phản ánh hai bài toán khác nhau về bản chất. Nhưng khi một R^2 từ bài toán dễ hơn (nội suy thời gian) được dùng để biện minh cho năng lực trong bài toán khó hơn (ngoại suy không gian), nó gây hiểu lầm một cách hệ thống. Đối với một đất nước được quan trắc thưa thớt như Việt Nam, chỉ con số ngoại suy không gian mới có ý nghĩa vận hành. Các đặc tả mua sắm, tiêu chí chấp nhận quy

định, và các khẳng định học thuật về độ chính xác không gian đều nên đòi hỏi mô hình được huấn luyện lại với trạm đánh giá bị loại khỏi cả tập huấn luyện lẫn tập trạm-lân-cận-không-gian, và nên báo cáo trung vị theo trạm và tỷ lệ trạm có R^2 dương cùng với bất kỳ con số gộp nào.

Thứ hai, các sản phẩm PM2.5 mô hình vận chuyển hóa học và vệ tinh toàn cầu — trong đó có GEOS-CF, MERRA-2, và GHAP — không được dùng như các tiên nghiệm chưa hiệu chỉnh cho Việt Nam, dù là các đặc trưng đầu vào được đặt trọng số một cách tin tưởng, các bề mặt phơi nhiễm cho đánh giá sức khỏe, hay các bộ lắp khoảng trống ở nơi không có dữ liệu mặt đất. Đánh giá có hệ thống trong luận văn này cho thấy mỗi sản phẩm thất bại theo một phương diện riêng, và các thất bại nghiêm trọng nhất chính xác tại các vị trí nông thôn sạch nơi, vì thiếu trạm mặt đất, một nhà hoạch định sẽ muốn tin một bản đồ toàn cầu nhất. Một sản phẩm thổi phồng một mức $10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ thực thành $20 \mu\text{g}/\text{m}^3$ và sắp sai thứ tự các vị trí sạch nhất không chỉ thêm nhiễu; nó tạo ra sai số tự tin chính xác ở nơi nó được hỗ trợ ít nhất. Ở nơi các sản phẩm này được dùng, chúng chỉ nên được đưa vào sau khi hiệu chỉnh độ thiên lệch cục bộ tường minh đối chiếu với các phép đo mặt đất Việt Nam, và các giá trị tuyệt đối của chúng — đặc biệt chu kỳ ngày đêm đảo ngược và độ thiên lệch cao gấp nhiều lần của GEOS-CF — không bao giờ nên được báo cáo như các ước tính PM2.5 mà không có hiệu chỉnh đó.

Thứ ba, và quan trọng nhất về hệ quả, Việt Nam nên theo đuổi một mạng lưới quan trắc lai gồm các trạm chuẩn-tham-chiều thừa thớt được làm dày bằng các cảm biến chi phí thấp đã hiệu chuẩn, với mục tiêu hoạch định tường minh rằng không khu vực có dân cư nào nằm cách một trạm neo quá khoảng 10 km. Bằng chứng suy-giảm-theo-khoảng-cách rõ ràng: trong vòng 10 km của một trạm huấn luyện mô hình cạnh tranh với các kết quả quốc tế tốt nhất, và ngoài 15 km các dự đoán của nó suy giảm về phía vô dụng. Các cảm biến chi phí thấp đi vào hoạt động cuối năm 2025 chỉ đóng vai trò là các mục tiêu đánh giá độc lập trong luận văn này, không phải các điểm neo nội suy, nên luận điểm làm dày dựa trên phép chiếu chứ không phải một mức tăng đã được chứng minh: ngoại suy đường cong suy-giảm-theo-khoảng-cách đo được, việc mở rộng độ phủ trạm neo sao cho phần lớn đất nước có dân cư rơi vào chế độ 10 km sẽ, theo phép chiếu đó, đưa phần lớn Việt Nam vào dải nơi mô hình đã đạt một R^2 trung vị trên 0,5. Việc thêm các cảm biến chi phí thấp đã hiệu chuẩn vào tập trạm-lân-cận-không-gian là cách tự nhiên để hiện thực hóa độ phủ như vậy, nhưng độ lớn của mức tăng thu được vẫn còn phải được chứng minh thực nghiệm. Đây là một can thiệp khả thi và rẻ tiền hơn nhiều so với việc nhân lên mạng lưới quan trắc. Các trạm chuẩn-tham-chiều vẫn thiết yếu như các điểm neo hiệu chuẩn và kiểm soát chất lượng để các cảm biến chi phí thấp

được hiệu chỉnh đôi chiều, nhưng chính tầm với của mạng lưới được làm dày, chứ không phải số lượng thiết bị quan trắc, mới chi phối độ chính xác có thể đạt được.

Thứ tư, các sản phẩm vận hành dẫn xuất từ một mạng lưới như vậy nên được công bố như các bản đồ nhận-biết-độ-tin-cây với độ bất định biến thiên không gian chứ không phải như các giá trị xác định duy nhất. Luận văn đã chứng minh rằng cả mô hình và các sản phẩm toàn cầu hiện có đều tự tin sai nhất chính xác ở nơi chúng được hỗ trợ ít nhất — xa các trạm mặt đất và ở nồng độ thấp — và rằng một bản đồ đơn-giá-trị không thể truyền đạt điều này. Thay vào đó mỗi ô lưới nên mang một độ bất định tường minh mở rộng theo khoảng cách đến trạm neo gần nhất và ở nồng độ thấp, sao cho một dự đoán trong một khu vực ô nhiễm được neo tốt được trình bày như đáng tin cậy trong khi một dự đoán trong một khu vực sạch cô lập được gắn cờ như bất định. Sự tái khung này chuyển các hạn chế đã được ghi nhận của phương pháp từ một trách nhiệm pháp lý thành thông tin trung thực, có thể hành động cho các người dùng y tế công cộng và quy định phụ thuộc vào các bản đồ, và nó theo trực tiếp từ ràng buộc mật độ chi phối kỹ năng nền tảng.

12.3 Hạn chế

Một số hạn chế làm điều kiện cho các kết luận ở trên và được tập hợp ở đây bằng cách tham chiếu chứ không phải dẫn xuất lại. Đánh giá độc lập cảm-biến-chi-phí-thấp là kết quả được lưu ý nhiều nhất: như đã nêu ở Mục 6.1, nó là một phép kiểm tra chuyển đặc trưng từ trạm gần nhất cộng với sự phù hợp cảm biến chứ không phải dự đoán không gian thực sự tại các vị trí chưa thấy, vì mọi đặc trưng vệ tinh, AOD, TROPOMI, và khí tượng ERA5 cho một cảm biến giữ lại được thay thế từ bản ghi của trạm quan trắc gần nhất trong khi chỉ có PM2.5 mục tiêu là độc lập; do đó một phần của cả R^2 độc lập nổi bật lẫn sự suy-giảm-theo-khoảng-cách mà nó thể hiện đều quy cho sự thay thế đặc trưng. Đánh giá đó cũng bị giới hạn ở mùa khô, để lại một nhiễu loạn theo mùa chưa được định lượng, và dựa trên các bản ghi chi phí thấp tán xạ laser ngắn mà sự ổn định của chúng qua các giai đoạn dài hơn chưa được kiểm tra. Trung bình độc lập mạnh còn bị dẫn dắt bởi một số ít vị trí và nhảy với một giá trị ngoại lai duy nhất, nên trung vị là bản tóm tắt đáng tin cậy hơn, và các con số nổi bật được tính trên tập con vị trí đầy-đủ-đặc-trưng mà tất cả các đầu vào sẵn có chứ không phải trên toàn bộ tập cảm biến.

Các hạn chế còn lại liên quan đến mạng lưới mặt đất và các quy ước báo cáo. Mạng lưới quan trắc nhỏ — ba mươi bảy trạm trên toàn quốc, mười hai trong mô hình đồng bằng — vốn vừa hạn chế tầm với không gian có thể đạt được vừa giới hạn sức mạnh thống kê của mọi so sánh theo-tầng và theo-vùng, như sự tương phản Bắc-Nam t2 không có ý nghĩa ở Mục 6.1 minh họa. Xuyên suốt luận văn, các bản

tóm tắt theo trạm được báo cáo như các trung bình và trung vị có-trọng-số-n của R^2 theo trạm chứ không phải như một R^2 gộp duy nhất được tính trên tất cả các giờ cùng một lúc; như đã lưu ý ở Mục 5.1, hai quy ước này không nhất thiết phải thống nhất, và các con số theo trạm là các con số có ý nghĩa vận hành nhưng không thể hoán đổi với một giá trị gộp. Các hạn chế này được thừa nhận một cách thẳng thắn: không hạn chế nào lật ngược phát hiện khoảng-cách-đánh-giá trọng tâm, nhưng mỗi hạn chế giới hạn việc các con số độc lập và vùng thuận lợi hơn nên được tổng quát hóa xa đến đâu.

12.4 Hướng phát triển trong tương lai

Các kết quả của luận văn này chỉ ra một số hướng nghiên cứu cụ thể, được tổ chức quanh phát hiện trọng tâm rằng ngưỡng trần triển khai được đặt bởi chi phí thông tin của việc không biết PM2.5 trung bình của một trạm.

Hướng công việc trực tiếp nhất là mở rộng bộ ước tính đường-cơ-sở-không-gian ra ngoài tầm với của mạng lưới hiện tại. Luận văn này đã thực hiện bước quyết định mà dàn ý trước đó chỉ dự đoán như công việc tương lai: quy trình định tuyến tiên nghiệm không gian (Mục 3.6.4 và 5.5) ước tính đường cơ sở của một trạm bằng cách nội suy các trung bình quan trắc của các trạm lân cận của nó và, được dùng để neo và định tuyến các luồng không-mục-tiêu, khép gần như toàn bộ khoảng cách triển-khai-đến-oracle (trung bình theo trạm 0,197 so với 0,203 của oracle). Hạn chế của bộ ước tính đó nay được định nghĩa sắc nét: nó hoạt động ở nơi mục tiêu có các trạm lân cận khả dụng và suy giảm ở nơi không có, nên bài toán mở không còn là phục hồi đường cơ sở gần mạng lưới mà là ước tính nó ở nơi mạng lưới vắng mặt. Hai lộ trình bổ sung theo sau. Lộ trình thứ nhất là một bộ ước tính trung-bình-trạm quan sát được giàu hơn — kết hợp phân loại sử dụng đất tinh hơn, mật độ dân số và môi-trường-xây-dựng theo lưới, các đại diện mạng-lưới-đường và phát-thải-giao-thông, và các kiểm kê phát thải từ-dưới-lên thay vì các khí hậu vệ tinh thô được kiểm tra ở đây — để nâng ước tính đường cơ sở ở các vùng mà tiên nghiệm không gian không thể vươn tới; hồi quy vệ tinh hai-pha của luận văn này chỉ đạt một R^2 bỏ-một-ra khoảng 0,59, và việc cải thiện nó là con đường mở rộng độ phủ vào các khu vực được quan trắc thưa thớt. Lộ trình thứ hai là tái thiết kế bản thân quy trình: mô hình hiện tại là một hiện vật nghiên cứu nặng, đa-luồng, giàu-đặc-trung, không phải một cỗ máy suy luận, và việc biến nguyên lý lời giải đã được chứng minh thành một bản đồ vận hành phủ-liên-tục sẽ đòi hỏi chưng cất nó thành một bộ ước tính triển khai được duy nhất đủ nhẹ để chạy trên một lưới quốc gia.

Một lộ trình bổ sung và có khả năng mạnh hơn là hiệu chuẩn tại-chỗ vài-mẫu:

thu thập một bản ghi mặt đất ngắn — cỡ vài tuần — tại một vị trí mục tiêu để ước tính PM_{2.5} trung bình của nó trực tiếp, rồi cung cấp trung bình thực nghiệm đó cho mô hình như một biên cơ sở. Luận văn này xác lập rằng việc biết trung bình trạm thực nâng hiệu suất lên mức oracle khoảng +0,27, và một triển khai ngắn của một cảm biến chi phí thấp đã hiệu chuẩn là cách rẻ nhất để thu được một ước tính dùng được về trung bình đó mà không cần một trạm thường trực. Việc định lượng một bản ghi như vậy có thể ngắn đến đâu trước khi trung bình ước tính làm suy giảm hiệu suất — và độ chính xác thu được nội suy giữa sàn triển khai +0,04 và ngưỡng trần oracle +0,27 như một hàm của độ dài bản ghi ra sao — là một thí nghiệm được định nghĩa rõ và có giá trị cao.

Hướng thứ ba là chính thức hóa bản đồ độ tin cậy hoặc tin tưởng vệ tinh trên một mô hình toàn cục duy nhất. Luận văn cho thấy một mô hình triển khai được hoạt động tốt hơn nhiều tại tầng ô nhiễm so với tại các vị trí sạch, và rằng các biến quan sát được từ vệ tinh có thể phân loại chế độ của một trạm một cách không hoàn hảo nhưng giàu thông tin. Thay vì định tuyến các dự đoán qua các mô hình riêng theo tầng, một mô hình toàn cục duy nhất có thể phát ra một điểm số độ tin cậy theo vị trí dẫn xuất từ phân loại chế độ quan-sát-được-từ-vệ-tinh của nó, trực tiếp vận hành hóa việc lập bản đồ nhận-biết-độ-tin-cậy được khuyến nghị ở Mục 6.2 và cung cấp độ bất định biến thiên không gian mà các bản đồ đơn-giá-trị thiếu.

Hai hướng đi nữa theo sau từ cấu trúc mạng lưới và dữ liệu. Các mô hình vùng cho các cụm dày đặc nên được phát triển ngoài đồng bằng sông Hồng ở bất cứ đâu mật độ trạm cho phép: trung bình LOSO 0,302 và trung vị 0,433 của mô hình đồng bằng vượt một cách khiêm tốn cấu hình toàn quốc triển khai được mù-tầng trên cùng các trạm, ủng hộ chiến lược vùng và gợi ý rằng bất kỳ cụm tương lai đủ dày nào — quanh Thành phố Hồ Chí Minh khi mạng lưới chi phí thấp mở rộng về phía Nam, chẳng hạn — sẽ hưởng lợi từ một mô hình chuyên dụng chia sẻ khí tượng, các loại phát thải, và phơi nhiễm xuyên biên giới. Cuối cùng, đánh giá cảm-biến-chi-phí-thấp trong luận văn này bị giới hạn ở mùa khô, nên các kết quả độc lập mạnh mang một nhiễu loạn theo mùa chưa được định lượng; việc thu thập các bản ghi chi phí thấp dài hơn, đa-mùa sẽ cho phép các con số mùa khô được tách khỏi kỹ năng không gian quanh năm thực sự và sẽ loại bỏ lưu ý quan trọng nhất gắn với đánh giá độc lập.

12.5 Lời kết

Luận văn này bắt đầu với khoảng cách giữa một con số được công bố và một con số trung thực, và nó kết thúc bằng việc đã định vị nguồn gốc của khoảng cách đó một cách chính xác. R^2 khoảng 0,80 mà mô hình tăng cường bằng vệ tinh đạt

được dưới đánh giá chéo ngẫu nhiên là thực nhưng đo sai bài toán; dưới đánh giá bỏ-một-trạm-ra trung thực con số là khoảng 0,20, và một khi phụ thuộc vòng tròn vào mức ô nhiễm riêng của một trạm bị rút đi, ước tính thực sự triển khai được chỉ từ các biến quan sát được từ vệ tinh là một trung vị theo trạm gần 0,04. Các sản phẩm mô hình vận chuyển hóa học và vệ tinh vốn có thể đã cung cấp thông tin bị thiếu thất bại trên Việt Nam theo ba cách riêng biệt, và bảy họ phương pháp đại diện quan sát được không thể phục hồi nó — nhưng đại lượng bị thiếu hóa ra có thể phục hồi từ mạng lưới quan trắc chứ không phải từ các biến quan sát được: việc neo đường cơ sở vào các trạm lân cận thông qua định tuyến tiên nghiệm không gian nâng trung bình theo trạm triển khai được trở lại 0,197, chỉ cách một sợi tóc so với 0,203 của oracle, và mang đến các cảm biến chi phí thấp chưa thấy như một bản đồ sàng lọc an toàn. Trong vùng phủ mặt đất dày đặc, mô hình đạt một R^2 trung vị 0,53 và một R^2 cấp-tham-chiều 0,68, cạnh tranh với các kết quả quốc tế tốt nhất. Bài học thống nhất là kỹ năng dự đoán không gian cho PM2.5 ở Việt Nam bị giới hạn không phải bởi thuật toán và không phải bởi vệ tinh mà bởi tầm với của mạng lưới mặt đất — phụ thuộc bị phá vỡ chính xác ở nơi mạng lưới vươn tới và ràng buộc chính xác ở nơi không — một ràng buộc mà, đáng khích lệ, là ràng buộc khả thi nhất để nói lỏng. Việc làm dày mạng lưới đó bằng các cảm biến chi phí thấp đã hiệu chuẩn sao cho không khu vực có dân cư nào nằm xa một trạm neo, đánh giá một cách trung thực, và lập bản đồ với độ tin cậy tương minh cùng nhau cấu thành một con đường thực tiễn và phải chăng từ sản triển khai được ghi nhận ở đây hướng tới độ chính xác mà quan trắc chất lượng không khí của Việt Nam sẽ đòi hỏi.

MỘT SỐ LƯU Ý VỀ TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- (C3S), Copernicus Climate Change Service (2023). *ERA5 hourly data on single levels from 1940 to present [Data set]*. Copernicus Climate Change Service (C3S) Climate Data Store (CDS). URL: <https://doi.org/10.24381/cds.adbb2d47>.
- Abad, G (2018). *Sentinel-5 Precursor (Sentinel-5P) TROPOMI Level 2 products [Data set]*. European Space Agency / Copernicus. (NO₂); <https://doi.org/10.5270/S5P-yp7ws9j> (HCHO); <https://doi.org/10.5270/S5P-1hkp7rp> (CO); <https://doi.org/10.5270/S5P-72w5292> (SO₂). URL: <https://doi.org/10.5270/S5P-bj3nry0>.
- Aeronautics, National and Space Administration (NASA) (2021). *VIIRS/NPP Day/Night Band annual composites (VNL V2) [Data set]*. Earth Observation Group, Payne Institute for Public Policy, Colorado School of Mines. URL: <https://eogdata.mines.edu/products/vnl/>.
- AirGradient (2024). “Low readings from Plantower PMS5003 [Technical documentation]”. In: *AirGradient*. Retrieved May 30, 2026, from. URL: <https://www.airgradient.com/blog/low-readings-from-pms5003/>.
- Bai, K. et al. (2022). “LGHAP: The Long-term Gap-free High-resolution Air Pollutant concentration dataset, derived via tensor-flow-based multimodal data fusion”. In: *Earth System Science Data*, 14(2), 907–927. URL: <https://doi.org/10.5194/essd-14-907-2022>.
- Chen, J. et al. (2019). “A comparison of linear regression, regularization, and machine learning algorithms to develop Europe-wide spatial models of fine particles and nitrogen dioxide”. In: *Environment International*, 130, 104934. URL: <https://doi.org/10.1016/j.envint.2019.104934>.
- Chen, T. and C Guestrin (2016). *XGBoost: A Scalable Tree Boosting System*. In Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (pp. 785–794). URL: <https://doi.org/10.1145/2939672.2939785>.
- Collaborators, GBD 2019 Risk Factors (2020). *Global burden of 87 risk factors in 204 countries and territories, 1990–2019: A systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019*. The Lancet, 396(10258), 1223–1249. URL: [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(20\)30752-2](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30752-2).
- Di, Q. et al. (2019). “An ensemble-based model of PM_{2.5} concentration across the contiguous United States with high spatiotemporal resolution”. In: *Environment International*, 130, 104909. URL: <https://doi.org/10.1016/j.envint.2019.104909>.

- Google (2023). “Open Buildings V3: A dataset of building footprints to support social good applications [Data set]”. In: *Google Research*. Retrieved May 30, 2026, from. URL: <https://sites.research.google/open-buildings/>.
- Gupta, P (2026). “MERRA2_CNN_HAQAST_PM25: Hourly bias-corrected PM2.5 datasets for global air quality assessment”. In: *Geoscience Data Journal*. Advance online publication. URL: <https://doi.org/10.1002/gdj3.70070>.
- Gupta, P. et al. (2021). *Machine learning algorithm for estimating surface PM2.5 in Thailand*. Aerosol and Air Quality Research, 21(5), 210105. URL: <https://doi.org/10.4209/aaqr.210105>.
- Huffman, G. J. et al. (2019). “GPM IMERG final precipitation L3 half hourly 0.1 degree $\times$ 0.1 degree V06 [Data set]”. In: *Goddard Earth Sciences Data and Information Services Center (GES DISC)*. URL: <https://doi.org/10.5067/GPM/IMERG/3B-HH/06>.
- IQAir (2025). “2024 World Air Quality Report: Region & city PM2.5 ranking”. In: *IQAir*. Retrieved May 30, 2026, from. URL: <https://www.iqair.com/world-air-quality-report>.
- Kawano, A. et al. (2025). “Improved daily PM2.5 estimates in India reveal inequalities in recent enhancement of air quality”. In: *Science Advances*, 11(4), eadq1071. URL: <https://doi.org/10.1126/sciadv.adq1071>.
- Lu, C (2024). “Spatiotemporally continuous PM2.5 dataset in the Mekong River Basin from 2015 to 2022 using a stacking model”. In: *Science of the Total Environment*, 914, 169801. URL: <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.169801>.
- Lyapustin, A. and Y Wang (2022). *MODIS/Terra+Aqua land aerosol optical depth daily L2G global 1 km SIN grid V061 (MCD19A2) [Data set]*. NASA Land Processes Distributed Active Archive Center (LP DAAC). URL: <https://doi.org/10.5067/MODIS/MCD19A2.061>.
- Lyapustin, A., Y. Wang, et al. (2018). “MODIS Collection 6 MAIAC algorithm”. In: *Atmospheric Measurement Techniques*, 11(10), 5741–5765. URL: <https://doi.org/10.5194/amt-11-5741-2018>.
- Meyer, H. et al. (2018). “Improving performance of spatio-temporal machine learning models using forward feature selection and target-oriented validation”. In: *Environmental Modelling & Software*, 101, 1–9. URL: <https://doi.org/10.1016/j.envsoft.2017.12.001>.
- Modeling, Global and Assimilation Office (GMAO) (2015). “MERRA-2 tavg1_2d_aer_Nx: 2d, 1-hourly, time-averaged, single-level, assimilation, aerosol diagnostics V5.12.4

- [Data set]”. In: *Goddard Earth Sciences Data and Information Services Center (GES DISC)*. URL: <https://doi.org/10.5067/KLICLTZ8EM9D>.
- Modeling, Global and Assimilation Office (GMAO) (2020). *GEOS Composition Forecast (GEOS-CF) system, version 1.0 [Data set]*. NASA Global Modeling and Assimilation Office. URL: https://gmao.gsfc.nasa.gov/weather_prediction/GEOS-CF/.
- Natural Resources, Ministry of and Environment (Vietnam) (2013). “QCVN 05:2013/BT-NMT: National technical regulation on ambient air quality [Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh]”. In: *Ministry of Natural Resources and Environment of Vietnam*.
- Ngo, T. X. et al. (2023). “A daily and complete PM_{2.5} dataset derived from space observations for Vietnam from 2012 to 2020”. In: *Science of the Total Environment*, 857(Pt 3), 159537. URL: <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.159537>.
- Organization, World Health (2021). *WHO global air quality guidelines: Particulate matter (PM_{2.5} and PM₁₀), ozone, nitrogen dioxide, sulfur dioxide and carbon monoxide*. World Health Organization. URL: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240034228>.
- Ploton, P. et al. (2020). “Spatial validation reveals poor predictive performance of large-scale ecological mapping models”. In: *Nature Communications*, 11, 4540. URL: <https://doi.org/10.1038/s41467-020-18321-y>.
- VietnamPlus (2024). “Vietnam to have 98 more automatic air quality monitoring stations by 2030”. In: *Vietnam News Agency (VietnamPlus)*. Retrieved May 30, 2026, from. URL: <https://en.vietnamplus.vn/vietnam-to-have-98-more-automatic-air-quality-monitoring-stations-by-2030-post282695.vnp>.
- Wan, Z., S. Hook, and G Hulley (2021). *MODIS/Terra land surface temperature/emissivity daily L3 global 1 km SIN grid V061 (MOD11A1) [Data set]*. NASA Land Processes Distributed Active Archive Center (LP DAAC). URL: <https://doi.org/10.5067/MODIS/MOD11A1.061>.
- Wei, J. et al. (2023). “First close insight into global daily gapless 1 km PM_{2.5} pollution, variability, and health impact”. In: *Nature Communications*, 14, 8349. URL: <https://doi.org/10.1038/s41467-023-43862-3>.

PHỤ LỤC

A. DỮ LIỆU VÀ ĐẶC TRƯNG

Phụ lục này cung cấp các bảng tham chiếu bổ sung cho bộ dữ liệu và đặc trưng được sử dụng trong luận văn.

A.1 Danh sách trạm quan trắc

Bảng dưới đây liệt kê 36 trạm quan trắc chất lượng không khí (KK) được giữ lại sau kiểm soát chất lượng, bao gồm tọa độ, vùng, mức độ ô nhiễm và tỷ lệ phủ dữ liệu PM2.5.

Table A.1: Danh sách 37 trạm KK được sử dụng trong mô hình

Tên trạm	Vĩ độ	Kinh độ	Vùng	Tier	Phủ PM2.5
Bình Định Khuôn viên Cây xanh gần cầu chui đường H	13.79	109.220	Central	t1	96%
Lâm Đồng Vườn hoa - đối diện THCS Lam Sơn - Phường	11.95	108.430	Central	t1	93%
Quảng Ngãi UBND P. Nguyễn Nghiêm - TP Quảng Ngãi (	15.12	108.804	Central	t1	93%
Đà Nẵng 41 đường Lê Duẩn (KK)	16.07	108.217	Central	t1	77%
Đà Nẵng Khuôn viên trường ĐH sư phạm Đà Nẵng (KK)	16.06	108.159	Central	t1	96%
Gia Lai KCN Trà Đa - Tp Pleiku (KK)	14.02	108.035	Central	t2	70%
Bình Định huyện Tuy Phước (KK)	13.76	109.220	Central	t3	67%
Ninh Thuận Công viên (bến xe cũ) - Đ. Thống Nhất -	11.57	108.992	Central	t3	71%
Bắc Ninh Khu liên cơ Thuận Thành - thị trấn Hồ (KK	21.03	106.034	North	t1	72%
Bắc Ninh TT Quan trắc - phường Suối Hoa - TP Bắc N	21.19	106.074	North	t1	56%
Bắc Ninh UBND xã Cao Đức - Gia Bình (KK)	21.08	106.281	North	t1	69%
Hà Nam Công Viên Nam Cao - P.Quang Trung - TP. Phủ	20.54	105.916	North	t1	95%
Hà Nội 556 Nguyễn Văn Cừ (KK)	21.05	105.883	North	t1	94%
Hà Nội Công viên Nhân Chính - Khuất Duy Tiến (KK)	21.00	105.795	North	t1	96%

Table A.1: Danh sách 37 trạm KK được sử dụng trong mô hình

Tên trạm	Vĩ độ	Kinh độ	Vùng	Tier	Phủ PM2.5
Hà Nội ĐHBK cổng Parabol đường Giải Phóng (KK)	21.01	105.842	North	t1	97%
Hưng Yên số 437 Nguyễn Văn Linh - Tp Hưng Yên (KK)	20.66	106.059	North	t1	92%
Hải Dương UBND TP. Hải Dương - 106 Đường Trần Hưng	20.94	106.336	North	t1	95%
Phú Thọ đường Hùng Vương - Tp Việt Trì (KK)	21.34	105.367	North	t1	91%
Thái Bình Cầu Thái Bình - Đ. Trần Thái Tông - P. B	20.46	106.344	North	t1	95%
Thái Nguyên Sân vận động Gang thép - P Trung Thành	21.54	105.872	North	t2	89%
Bắc Ninh UBND xã Xuân Lâm - Thuận Thành (KK)	21.02	106.017	North	t3	51%
Quảng Ninh Gắn KCN Cái Lân (KK)	20.97	107.044	North	t3	51%
Quảng Ninh Km11 - Minh Thành (KK)	21.01	106.859	North	t3	57%
Quảng Ninh Nhuệ Hồ - Đông Triều (KK)	21.07	106.556	North	t3	52%
Quảng Ninh Nhà máy tuyển than Nam Cầu Trắng - Hạ L	20.95	107.131	North	t3	62%
Quảng Ninh Phường Cẩm Thịnh - Cẩm Phả (KK)	21.01	107.344	North	t3	97%
Quảng Ninh Trung tâm văn hóa thể thao Cẩm Phả, đườ	21.01	107.274	North	t3	60%
Quảng Ninh UBND TP Uông Bí (KK)	21.04	106.764	North	t3	57%
Thái Bình xã Thái Thọ, huyện Thái Thụy (KK)	20.46	106.517	North	t3	80%
Bình Dương số 593 Đại lộ Bình Dương, P. Hiệp Thành	10.99	106.658	South	t1	96%
HCM Khu Liên cơ quan Bộ Tài Nguyên và Môi Trường -	10.78	106.683	South	t1	98%
HCM Đ. Lê Hữu Kiều - P. Bình Trưng Tây - Quận 2 (N	10.78	106.753	South	t1	94%
Trà Vinh xã Dân Thành, TX Duyên Hải (KK)	9.60	106.520	South	t2	97%

Table A.1: Danh sách 37 trạm KK được sử dụng trong mô hình

Tên trạm	Vĩ độ	Kinh độ	Vùng	Tier	Phủ PM2.5
Tây Ninh Thị xã Trảng Bàng (KK)	11.03	106.356	South	t2	73%
Long An UBND Tp Tân An - 76 Hùng Vương - P.2 (KK)	10.54	106.405	South	t3	96%
Vũng Tàu Đ. Huyện Trăn Công Chúa - Phường 8 - TP V	10.50	107.274	South	t3	97%

A.2 Danh sách đặc trưng

Bảng dưới đây liệt kê 71 đặc trưng được sử dụng trong mô hình, phân loại theo nguồn dữ liệu.

Table A.2: Danh sách đặc trưng với nguồn và tỷ lệ phủ

Đặc trưng	Loại	Nguồn	Phủ (%)
elevation_m	static	DEM	100%
slope_deg	static	DEM	100%
aspect_sin	static	DEM	100%
aspect_cos	static	DEM	100%
latitude	static	metadata	100%
longitude	static	metadata	100%
PM2.5	dynamic	Envisoft	87%
PM10	dynamic	Envisoft	86%
Temperature_final	dynamic	Envisoft+OpenMeteo	100%
Humidity_final	dynamic	Envisoft+OpenMeteo	100%
Pressure_final	dynamic	Envisoft+OpenMeteo	100%
WS_om	dynamic	OpenMeteo	100%
WD_om	dynamic	OpenMeteo	100%
WS_local	dynamic	Envisoft	89%
WD_local	dynamic	Envisoft	88%
PBLH	dynamic	OpenMeteo	100%
AOT	dynamic	Himawari	15%
AOT_mean	dynamic	Himawari	51%
AOT_spatial_std	dynamic	Himawari	46%
AOT_inner_mean	dynamic	Himawari	41%
AOT_outer_mean	dynamic	Himawari	50%
Uncertainty	dynamic	Himawari	15%
AE	dynamic	Himawari	16%

Table A.2: Danh sách đặc trưng với nguồn và tỷ lệ phủ

Đặc trưng	Loại	Nguồn	Phủ (%)
SSA	dynamic	Himawari	16%
RF	dynamic	Himawari	15%
precip_mm	dynamic	GPM	99%
precip_rate	dynamic	GPM	81%
NO2	dynamic	Envisoft	74%
O3	dynamic	Envisoft	78%
SO2	dynamic	Envisoft	85%
CO	dynamic	Envisoft	10%
AOT_grad_ns	derived	derived-spatial	31%
AOT_grad_ew	derived	derived-spatial	34%
AOT_grad_mag	derived	derived-spatial	24%
AOT_grad_dir	derived	derived-spatial	24%
AOT_local_vs_regional	derived	derived-spatial	40%
AOT_lag_1h	derived	derived-temporal	15%
AOT_lag_3h	derived	derived-temporal	15%
AOT_lag_6h	derived	derived-temporal	15%
AOT_rolling_mean_6h	derived	derived-temporal	30%
AOT_rolling_mean_24h	derived	derived-temporal	62%
hours_since_valid_AOT	derived	derived-temporal	100%
AOT_ffill_48h	derived	derived-temporal	75%
RH_factor	derived	derived-physics	100%
AOD_physics	derived	derived-physics	15%
hrs_since_rain	derived	derived-precip	100%
rain_sum_24h	derived	derived-precip	100%
rain_sum_48h	derived	derived-precip	100%
rain_days_7d	derived	derived-precip	100%
consecutive_dry_days	derived	derived-precip	100%
wind_u	derived	derived-met	100%
wind_v	derived	derived-met	100%
wind_dir_sin	derived	derived-met	100%
wind_dir_cos	derived	derived-met	100%
wind_u_local	derived	derived-met	86%
wind_v_local	derived	derived-met	86%
wind_dir_sin_local	derived	derived-met	88%
wind_dir_cos_local	derived	derived-met	88%
VC	derived	derived-met	100%
dT_6h	derived	derived-met	100%
dRH_6h	derived	derived-met	100%

Table A.2: Danh sách đặc trưng với nguồn và tỷ lệ phủ

Đặc trưng	Loại	Nguồn	Phủ (%)
dWS_6h	derived	derived-met	100%
dP_6h	derived	derived-met	100%
hour_sin	derived	derived-temporal	100%
hour_cos	derived	derived-temporal	100%
month_sin	derived	derived-temporal	100%
month_cos	derived	derived-temporal	100%
day_of_year_sin	derived	derived-temporal	100%
day_of_year_cos	derived	derived-temporal	100%
elev_x_PBLH	derived	derived- interaction	100%
elev_x_hour_sin	derived	derived- interaction	100%

A.3 Google Earth Engine Scripts

Năm script GEE JavaScript tùy chỉnh đã được phát triển để trích xuất dữ liệu vệ tinh tại tọa độ mỗi trạm:

1. **MAIAC AOD** (MCD19A2 Collection 6.1): pixel trung tâm + thông kê lưới 5×5 , hàng ngày.
2. **TROPOMI** (Sentinel-5P): NO_2 , SO_2 , CO, HCHO cột tầng đối lưu, hàng ngày.
3. **MODIS LST** (MOD11A1/MYD11A1): nhiệt độ bề mặt ngày/đêm, lưới 5×5 , hàng ngày.
4. **GEOS-CF / MERRA-2**: $\text{PM}_{2.5}$ và chẩn đoán sol khí theo giờ ở độ phân giải 0.25° .
5. **GHAP**: khí hậu $\text{PM}_{2.5}$ hàng năm và hàng tháng ở độ phân giải 1 km (Wei et al., 2023).

Các script có sẵn trong kho mã nguồn tại `scripts/data/`.

B. CẤU HÌNH THÍ NGHIỆM

Phụ lục này liệt kê các cấu hình thí nghiệm và kết quả tương ứng. Bảng dưới đây tóm tắt 40 cấu hình có R^2 trung bình cao nhất trong tất cả các thí nghiệm LOSO.

Table B.1: Tóm tắt cấu hình thí nghiệm (top 40 theo R^2 trung bình)

Cấu hình	Tệp nguồn	n	R^2 TB	R^2 Median
dart_ensemble	definitive_v3.csv	37	+0.205	+0.203
dart_tuned	definitive_v3.csv	37	+0.199	+0.179
dart_nn23_pruned	definitive_v3.csv	37	+0.199	+0.188
dart_nn23	definitive_v3.csv	37	+0.197	+0.207
dart_nn23_dow	definitive_v3.csv	37	+0.193	+0.193
dart_base	definitive_v3.csv	37	+0.190	+0.182
plus_oracle_log_gated	additive_shape_magnitude_stuck	40	+0.1043	-0.009
plus_oracle_log_blend	additive_shape_magnitude_stuck	40	+0.1040	-0.020
plus_oracle_log	additive_shape_magnitude_stuck	40	+0.1034	-0.015
plus_oracle_log_raw	additive_shape_magnitude_stuck	40	+0.1004	-0.086
no_t4f	tier_operational_general_log	40	-0.046	+0.019
no_t4f	deeper_failure_feature_magnitude	40	-0.046	+0.019
no_t4f	tier_operational_general_log	40	-0.046	+0.019
no_t4f	shape_magnitude_stuck_low_saturated	40	-0.046	+0.019
no_t4f	additive_shape_magnitude_stuck	40	-0.046	+0.019
no_t4f	tier_operational_general_log	40	-0.059	-0.023
no_t4f	tier_operational_test.csv	40	-0.059	-0.023
no_t4f	tier_operational_general_log	40	-0.059	-0.023
no_t4f_gated	tier_operational_general_log	40	-0.065	-0.019
no_t4f_gated	shape_magnitude_stuck_low_saturated	40	-0.065	-0.019
no_t4f_gated	additive_shape_magnitude_stuck	40	-0.065	-0.019
no_t4f_gated	tier_operational_general_log	40	-0.065	-0.019
no_t4f_gated	tier_operational_general_log	40	-0.076	-0.017
no_t4f_gated	tier_operational_test.csv	40	-0.076	-0.017
no_t4f_gated	tier_operational_general_log	40	-0.076	-0.017
no_t4f_blend	tier_operational_general_log	40	-0.078	-0.006
no_t4f_blend	tier_operational_general_log	40	-0.078	-0.006
no_t4f_blend	shape_magnitude_stuck_low_saturated	40	-0.078	-0.006
no_t4f_blend	additive_shape_magnitude_stuck	40	-0.078	-0.006
no_t4f_blend	tier_operational_test.csv	40	-0.079	-0.002
no_t4f_blend	tier_operational_general_log	40	-0.079	-0.002
no_t4f_blend	tier_operational_general_log	40	-0.079	-0.002

Table B.1: Tóm tắt cấu hình thí nghiệm (top 40 theo R^2 trung bình)

Cấu hình	Tập nguồn	n	R^2 TB	R^2 Median
plus_static_log_gated	additive_shape_magnitude	40	0.241	-0.039
plus_static_log	additive_shape_magnitude	40	0.246	-0.033
plus_static_log_blend	additive_shape_magnitude	40	0.246	-0.038
plus_static_log_raw	additive_shape_magnitude	40	0.299	-0.055
posthoc_hidden_raw_elier	operational_generalist	40	0.302	+0.050
posthoc_hidden_raw_elier	operational_generalist	40	0.341	+0.043
posthoc_dynamic_raw_tier	operational_generalist	40	0.359	-0.022
posthoc_static_raw_elier	operational_generalist	40	0.384	+0.046

Bảng kết quả đầy đủ theo từng trạm có sẵn trong kho mã nguồn tại `analysis/thesis_experiments/`.